

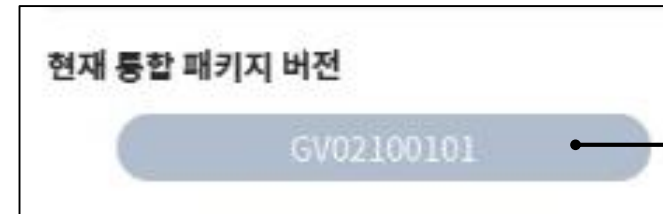
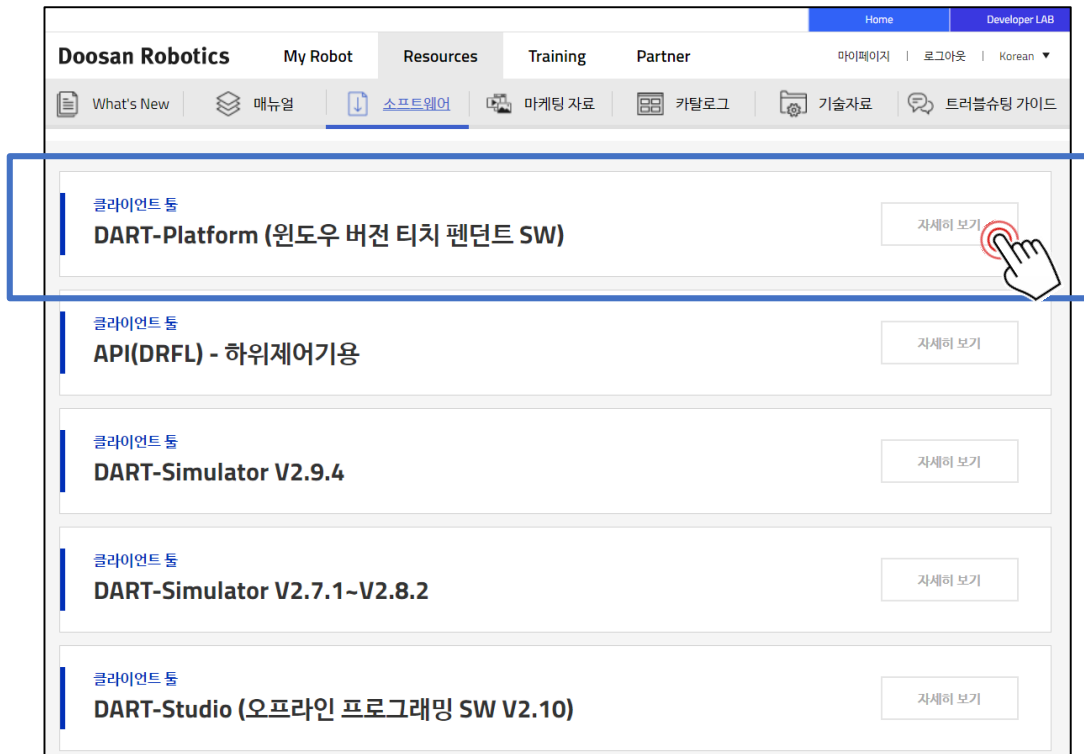
DOOSAN

두산로보틱스 중급 교육

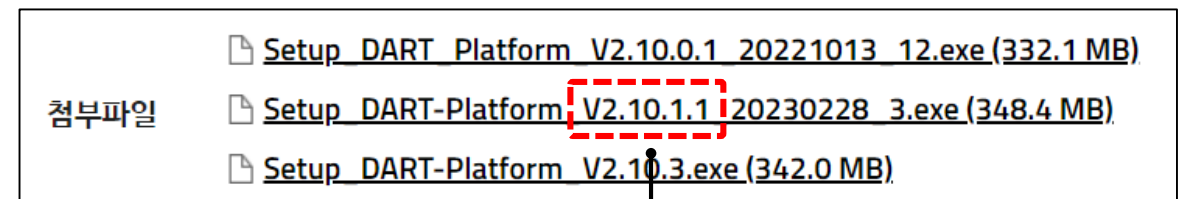
Day 1



1. 로봇 버전 확인 : TP화면 우측 하단 [설정] → [로봇 업데이트] → [현재 통합 패키지 버전] 'GV 02.00.00.00'
2. 다운로드 경로 : [Doosan Robot Lab] → [Resources] → [소프트웨어] → [DART-Platform]
→ 로봇과 동일한 버전의 SW 다운로드



로봇 버전
확인

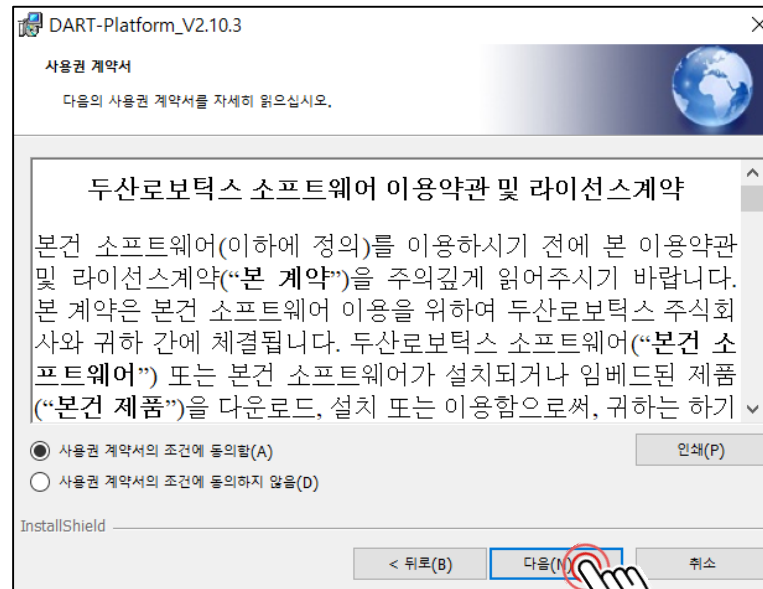


로봇과 동일한 버전의 SW

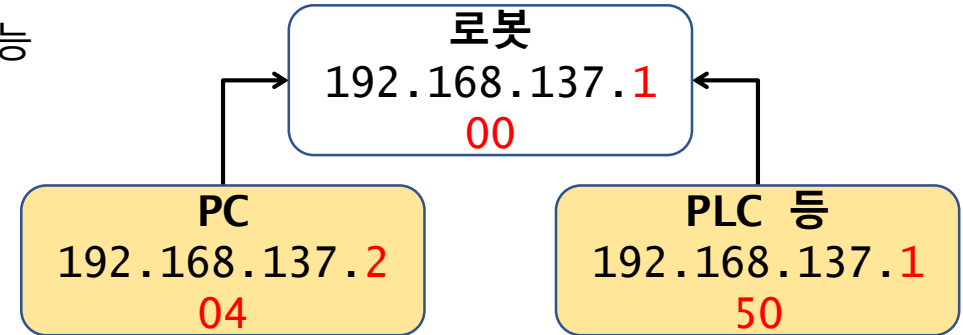
1. [Setup_DART-Platform_V2.**.**.*_**.exe] 실행

2. 기본 설정 값으로 [DART-Platform] 설치

*.exe 파일 실행 시 윈도우 방화벽 오류가 발생할 수 있습니다.



1. [티치 펜던트] → [설정] → [네트워크] 에서 로봇의 네트워크 확인
일반적으로 로봇의 호스트 ID는 '100'을 사용하나 변경 가능
2. 호스트 ID를 변경하는 경우, 2~254 중 입력
(게이트웨이에서 사용하는 ID '1'은 제외)

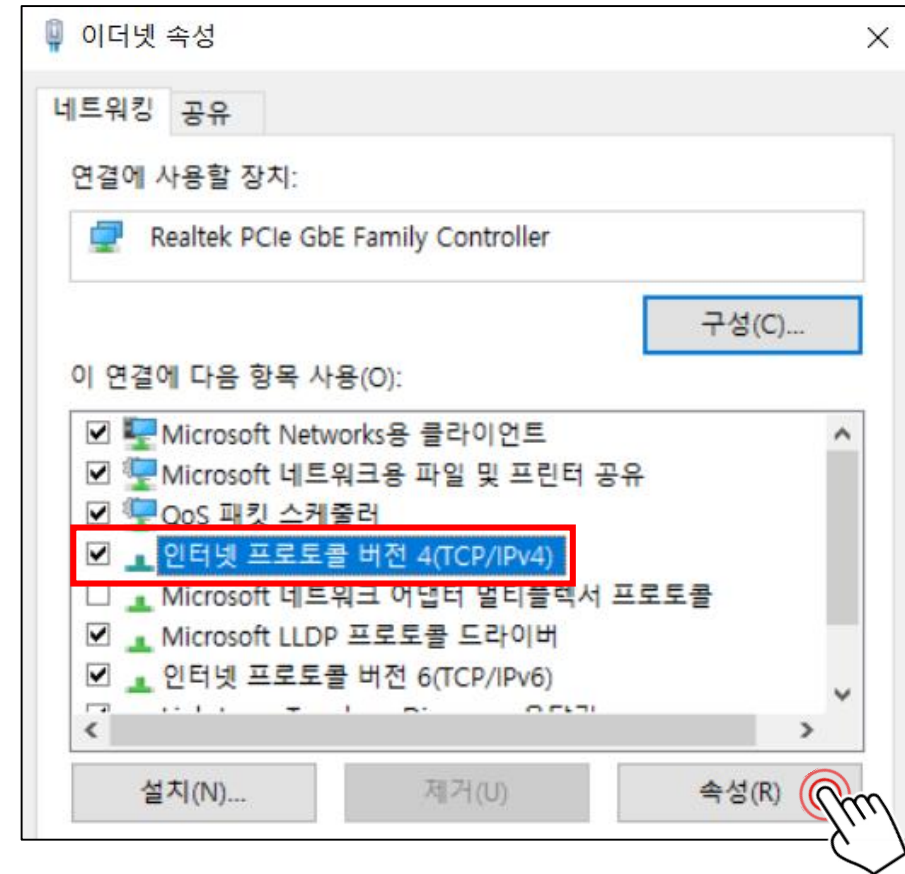
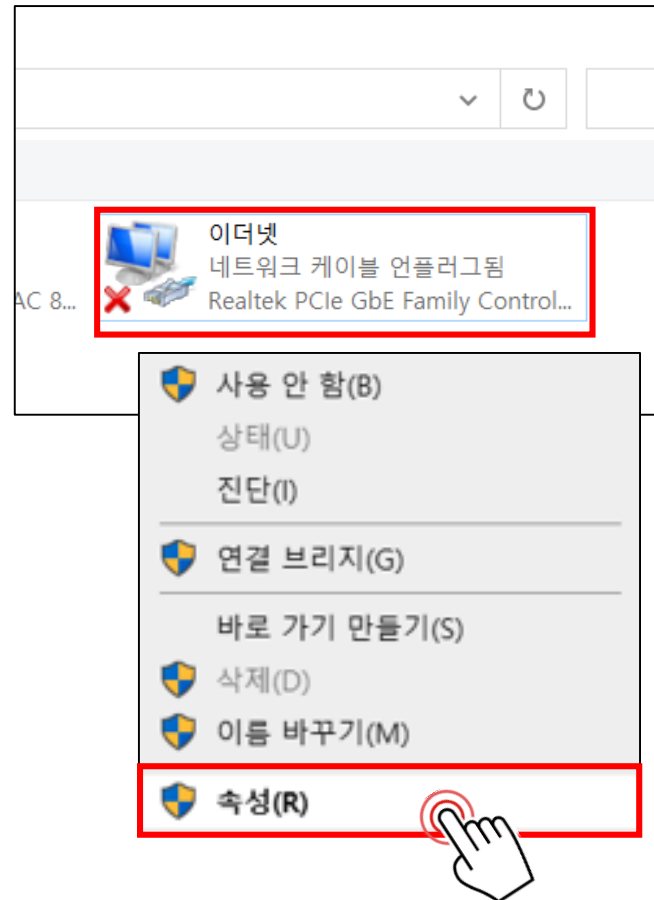
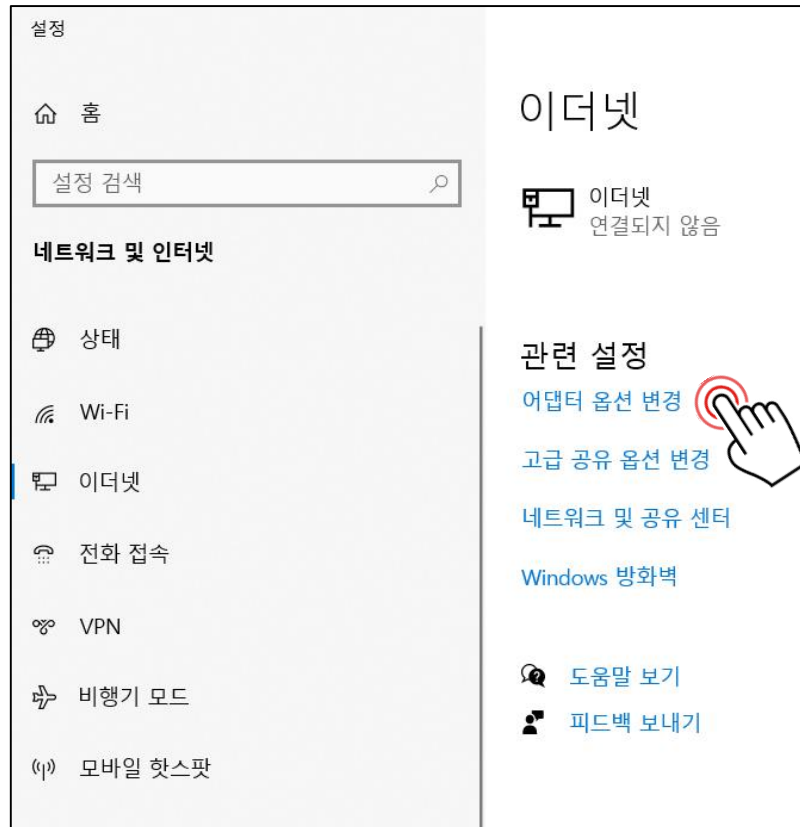


HOST ID

☒ 고정 주소	☐ DHCP
IP 주소	서브넷 마스크
192 . 168 . 137 . 100	255 . 255 . 255 . 0
기본 게이트웨이	선택 DNS 서버
192 . 168 . 137 . 1	192 . 168 . 137 . 1

PC 고정 IP 주소 지정

1. 윈도우 검색기능 → [이더넷 설정] 검색 → [어댑터 옵션 변경]
2. 네트워크 연결 → [이더넷] 우클릭 → [속성]
3. 이더넷 속성 → [인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4)] 선택 → [속성]



고정IP 사용 - 인터넷 프로토콜 버전 4 (TCP/IPv4) 속성] → [다음 IP 주소 사용] 선택

4. IP주소

- ✓ 네트워크 번호 : 로봇과 동일하게 입력 → '**192.168.137.xxx**'
- ✓ 호스트 ID : 2~254 중 입력
(로봇과 게이트웨이에서 사용하는 ID '100', '1'은 할당 불가)

5. 서브넷 마스크 : 네트워크 번호(Class)에 따라 자동 할당

6. 기본 게이트웨이 : 로봇과 동일하게 입력 '192.168.137.1'

인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4) 속성

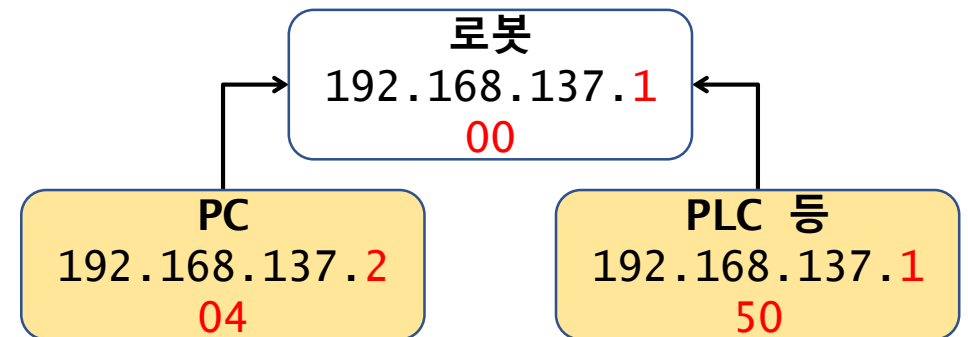
일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값을 문의해야 합니다.

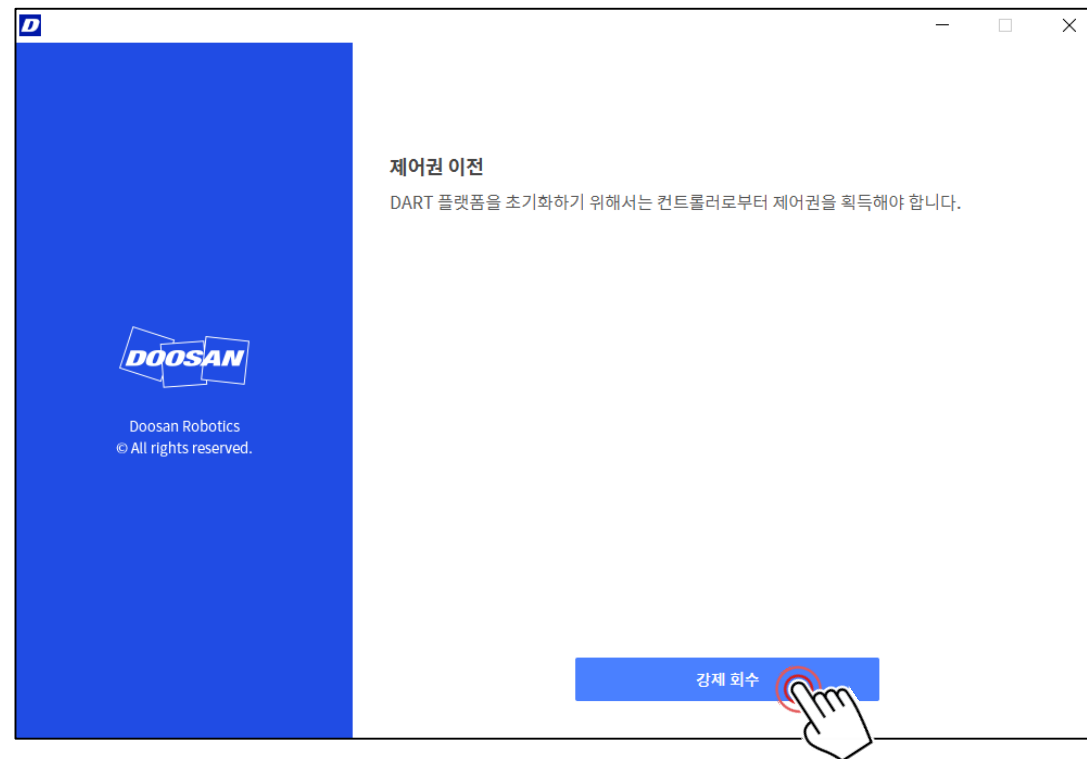
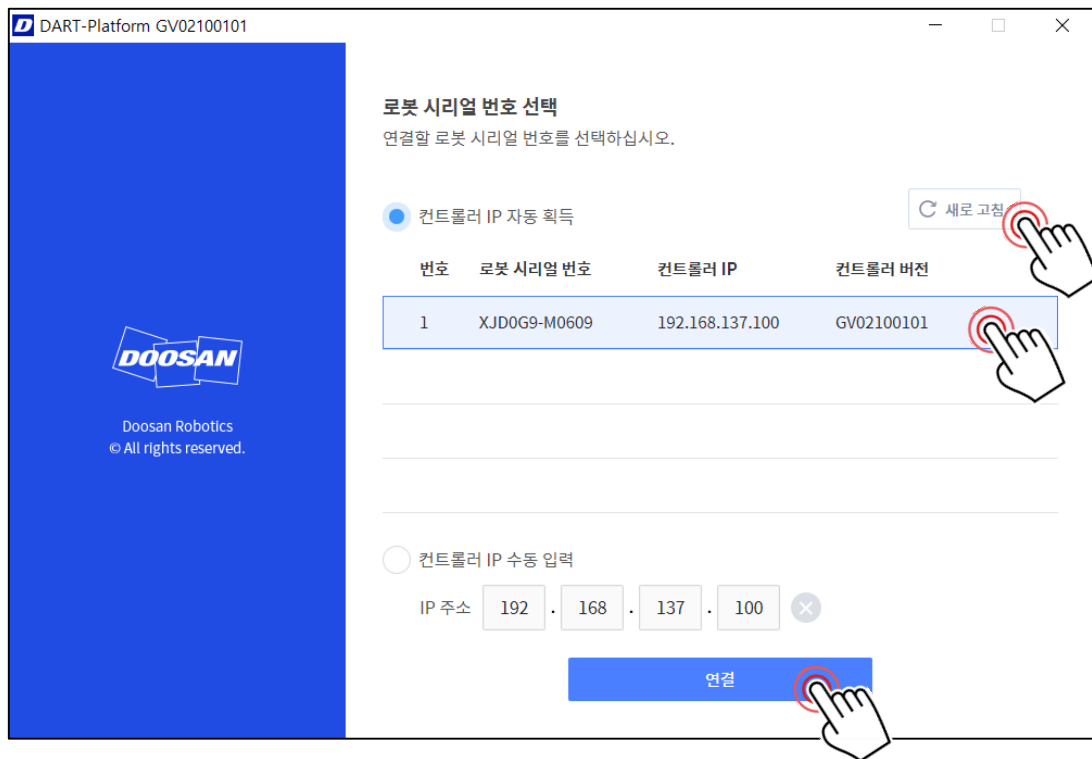
☐ 자동으로 IP 주소 받기(O)

☒ 다음 IP 주소 사용(S):

	네트워크	HOST ID
IP 주소(I):	192 . 168 . 137 . 204	
서브넷 마스크(U):	255 . 255 . 255 . 0	
기본 게이트웨이(D):	192 . 168 . 137 . 1	



1. [DART-Platform] 실행
2. [컨트롤러 IP 자동 획득] → [새로 고침] 후 로봇 버전 확인 → [연결]
3. [강제 회수] 버튼을 눌러 TP로부터 DART-Platform으로 제어권한을 가져옴



1. [컨트롤러 IP 수동 입력] (선택) → [연결] 시도

2. Ping 테스트 :

윈도우 시작 → 'cmd' 검색 → [명령 프롬프트] 실행

'ping 192.168.137.100 -t' 입력 및 Enter

```
명령 프롬프트 - ping 192.168.137.100 -t
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3570]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\hogeon.kong>ping 192.168.137.100 -t

Ping 192.168.137.100 32바이트 데이터 사용:
요청 시간이 만료되었습니다.
요청 시간이 만료되었습니다.
```

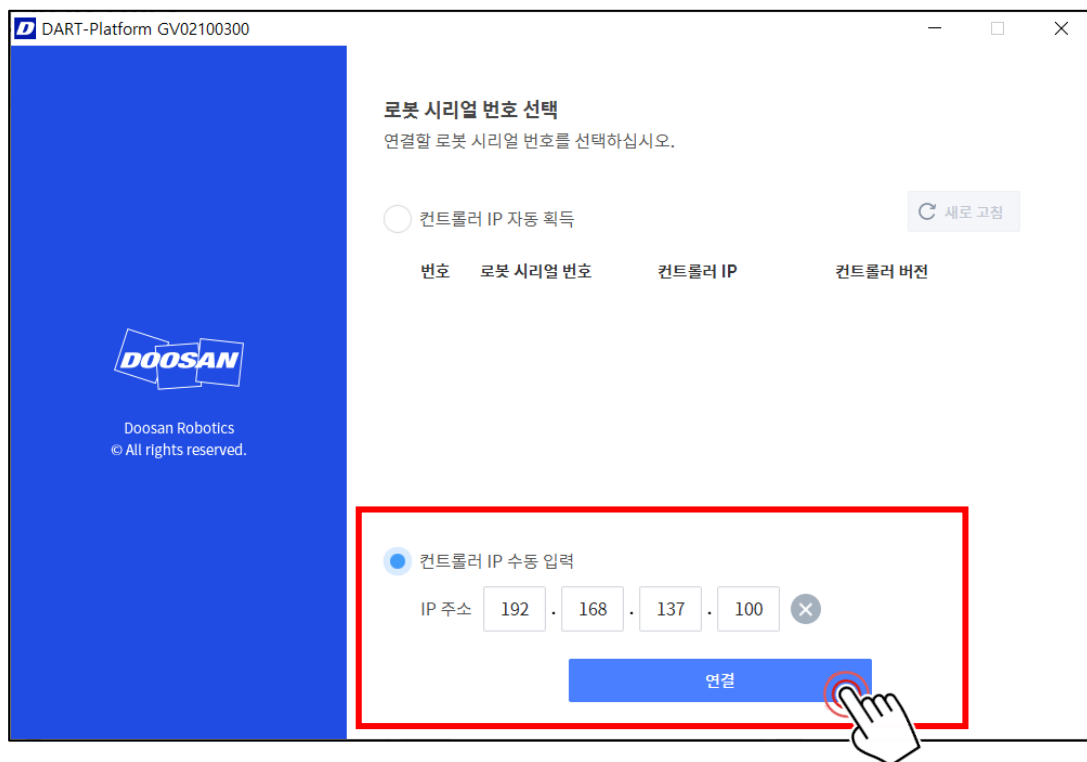
연결 실패 : 케이블 연결상태 점검

```
명령 프롬프트 - ping 192.168.137.100 -t
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3570]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\hogeon.kong>ping 192.168.137.100 -t

Ping 192.168.137.100 32바이트 데이터 사용:
192.168.137.100의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=128
192.168.137.100의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=128
192.168.137.100의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=128
192.168.137.100의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=128
192.168.137.100의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=128
192.168.137.100의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=128
192.168.137.100의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=128
```

연결 성공



워크셀 아이템이 설치되어 있는 로봇에 연결 시 (최초 1회)

1. [싱크] ... 약 1분 소요
2. [닫기] → 로봇 & DART-Platform 종료
3. TP 전원 버튼으로 로봇 재시작
4. DART-Platform SW 재시작

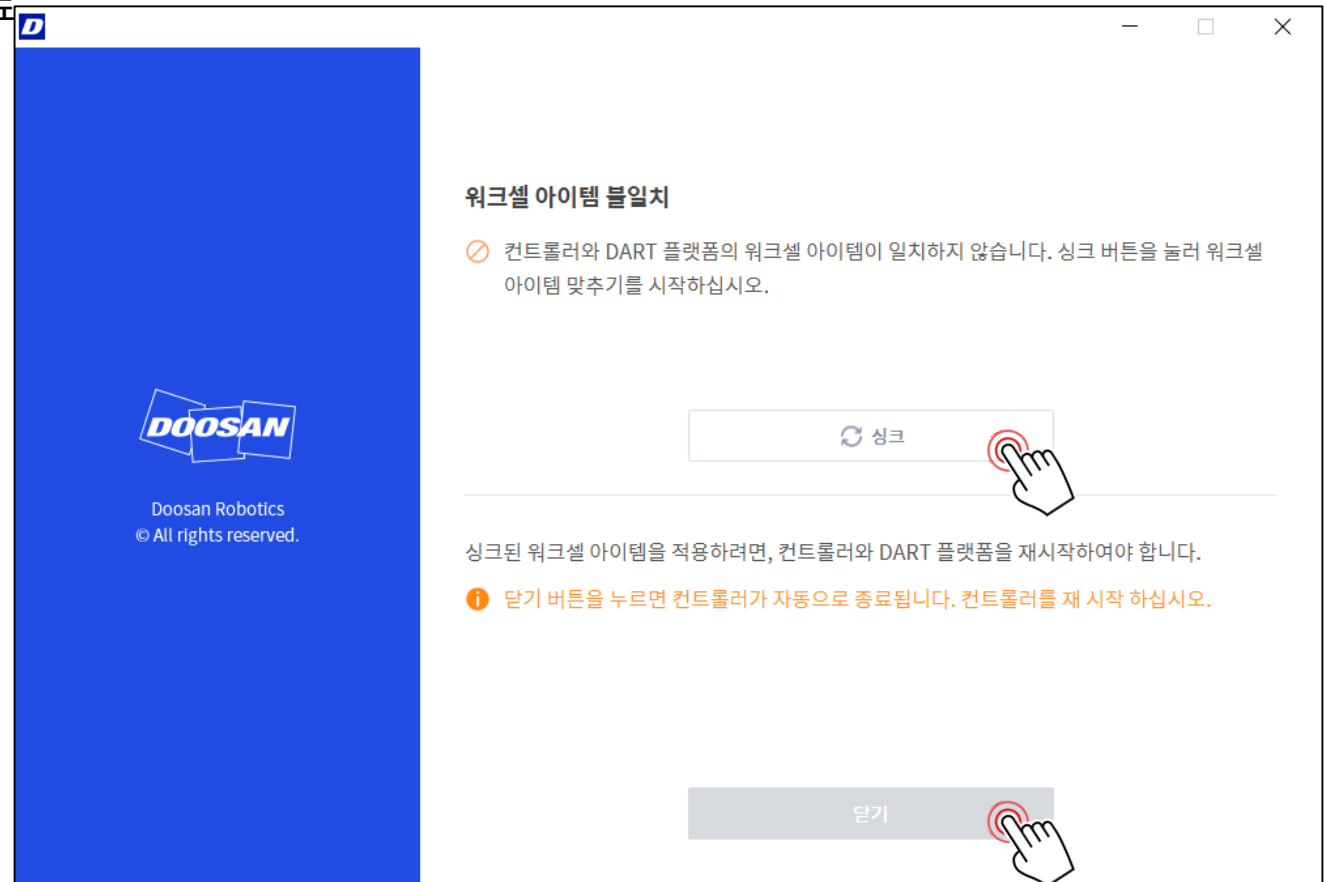
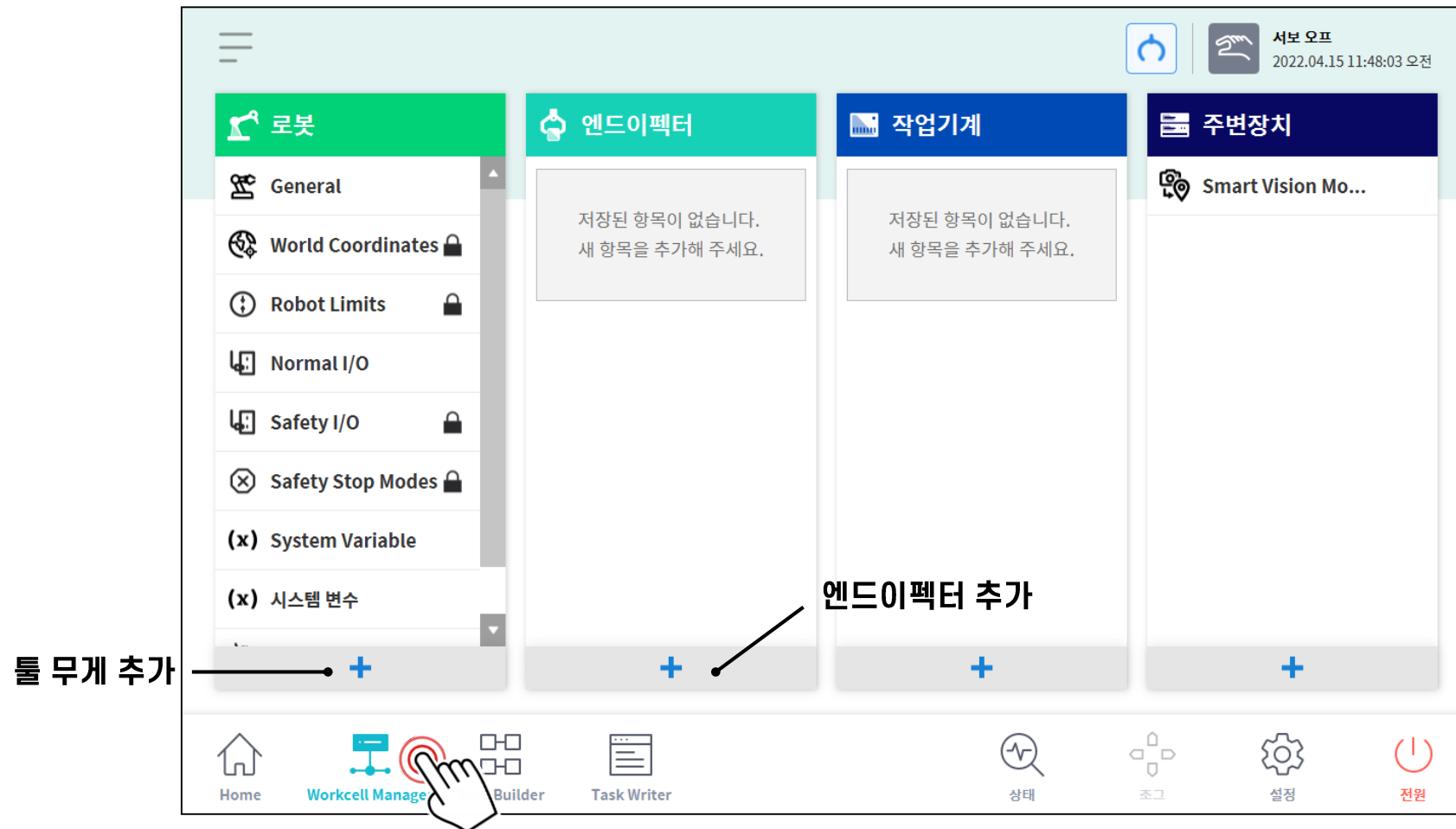


Table of Contents

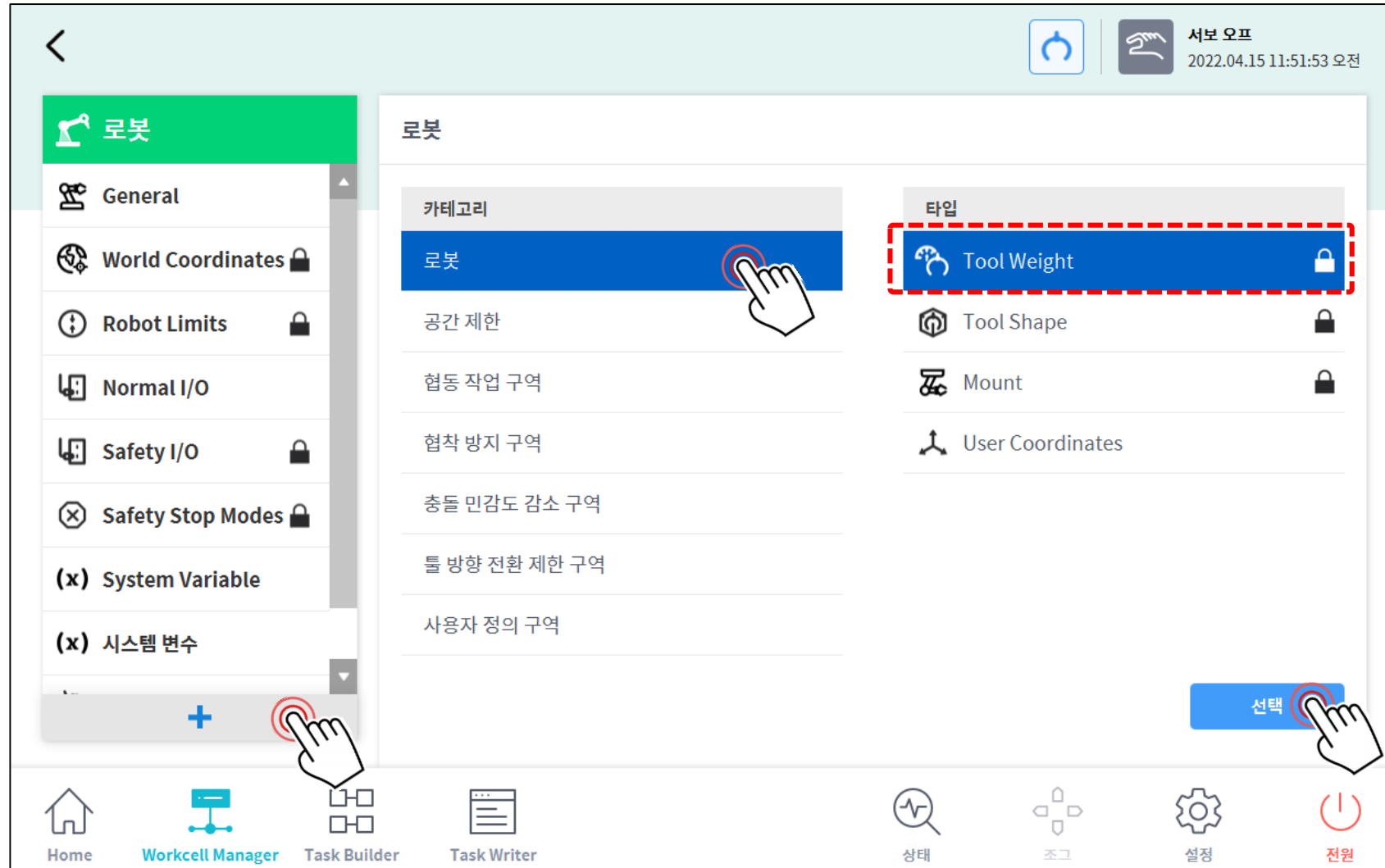
- 1 **작업 환경 설정**
- 2 응용 모션 명령어
- 3 흐름 제어 명령어(1)
- 4 변수 활용
- 5 흐름 제어 명령어(2)
- 6 순응제어와 힘제어
- 7 기어조립 실습
- 8 안전영역 설정
- 9 산업용 통신 개요
- 10 팔레트 및 Pick & Place Skill 활용



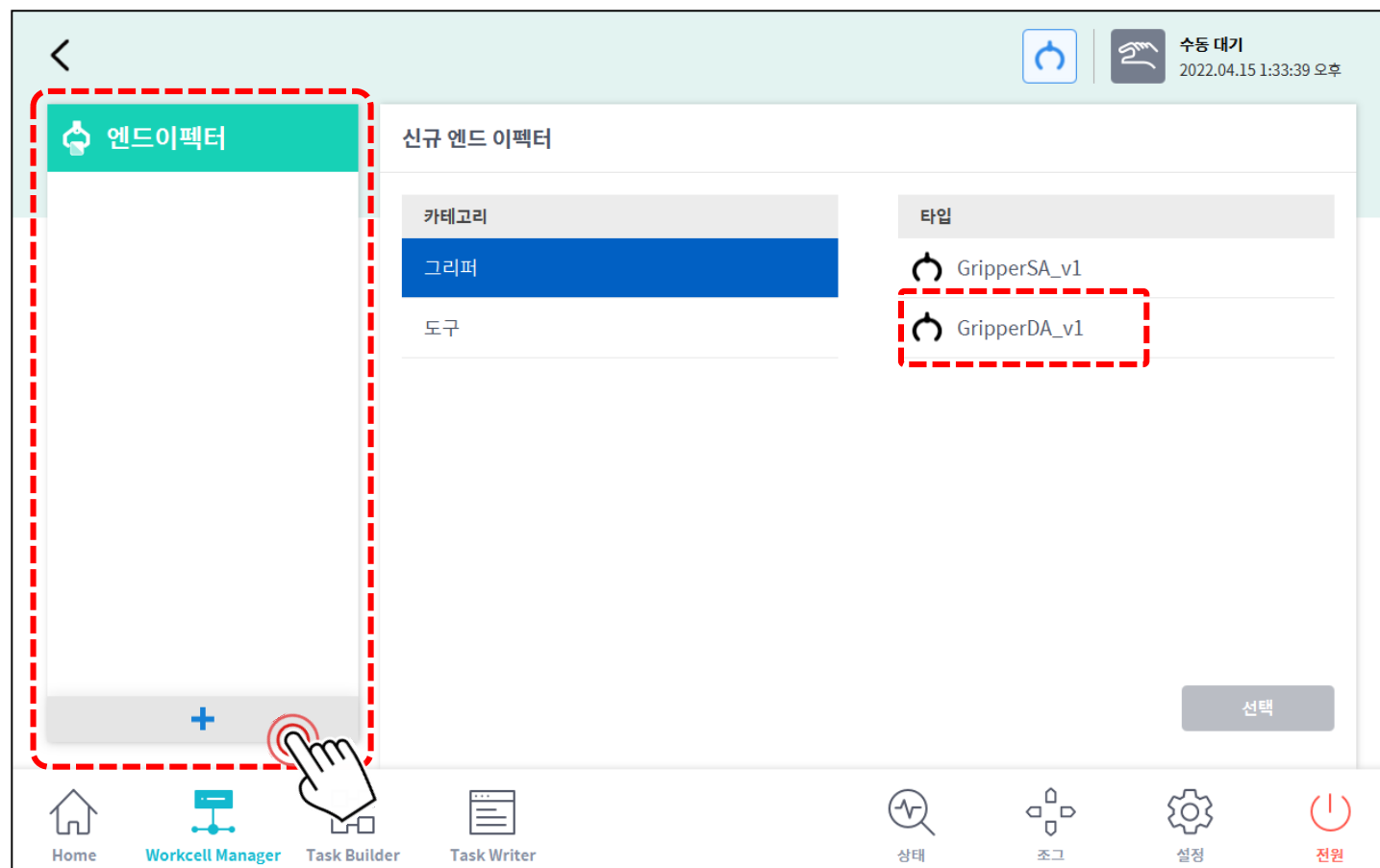
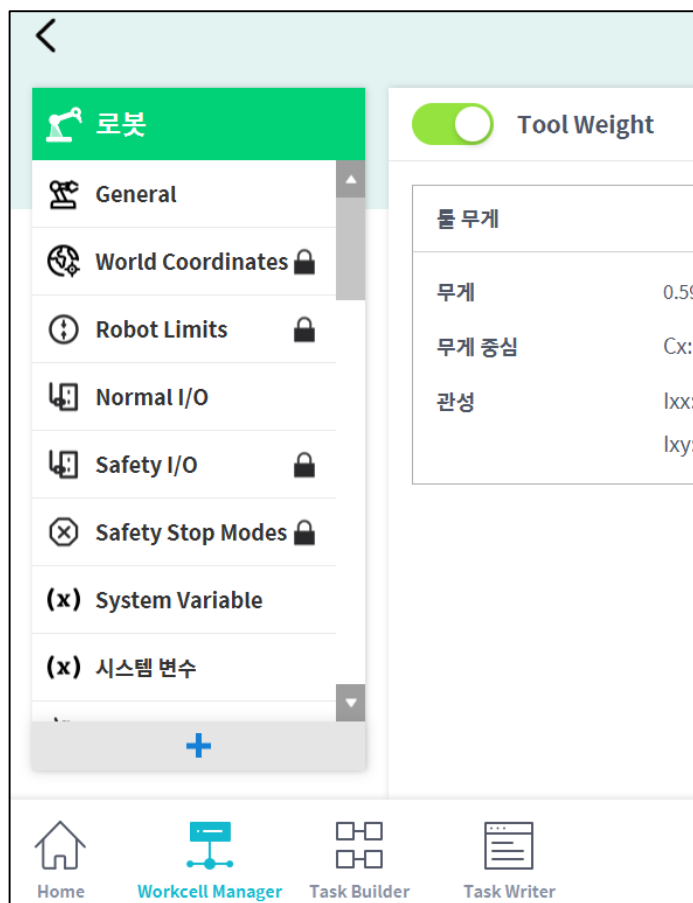
- 툴 무게/툴 중심위치 설정은 Pick & Place공정을 수행함에 있어서 가장 기본이 되는 설정이다.
- 두산 협동로봇은 [Workcell Manager]의 환경에서 로봇 작업공정에 필요한 툴 무게, 엔드이펙터 등을 등록 및 설정한다.



로봇 – Tool Weight 설정 (비밀번호:admin)



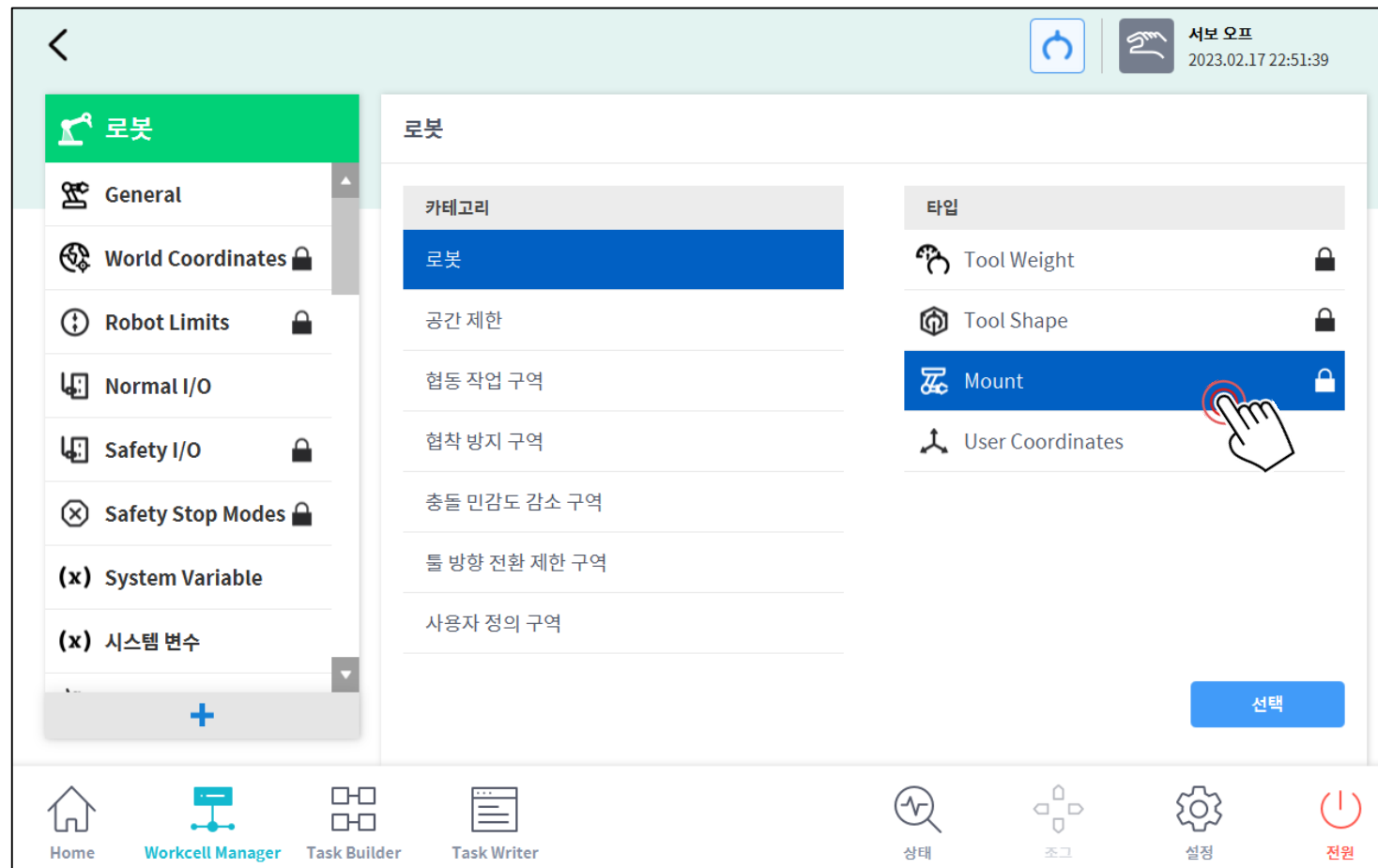
- 엔드이펙터 → 그리퍼 → **[GripperDA_v1]** 선택
- 그리퍼 타입
 - ✓GripperSA_v1 (Single Action : 단일 신호로 그리퍼 작동)
 - ✓GripperDA_v1 (Double Action : 복수 신호로 그리퍼 작동)



- 우측 상단 그리퍼 형상의 [툴 설정] 버튼 → 생성한 “Tool Weight” 또는 “Gripper” 선택 → [설정]
- 설정 버튼은 이후에 배울 [Set 명령어]와 동일한 기능이다.

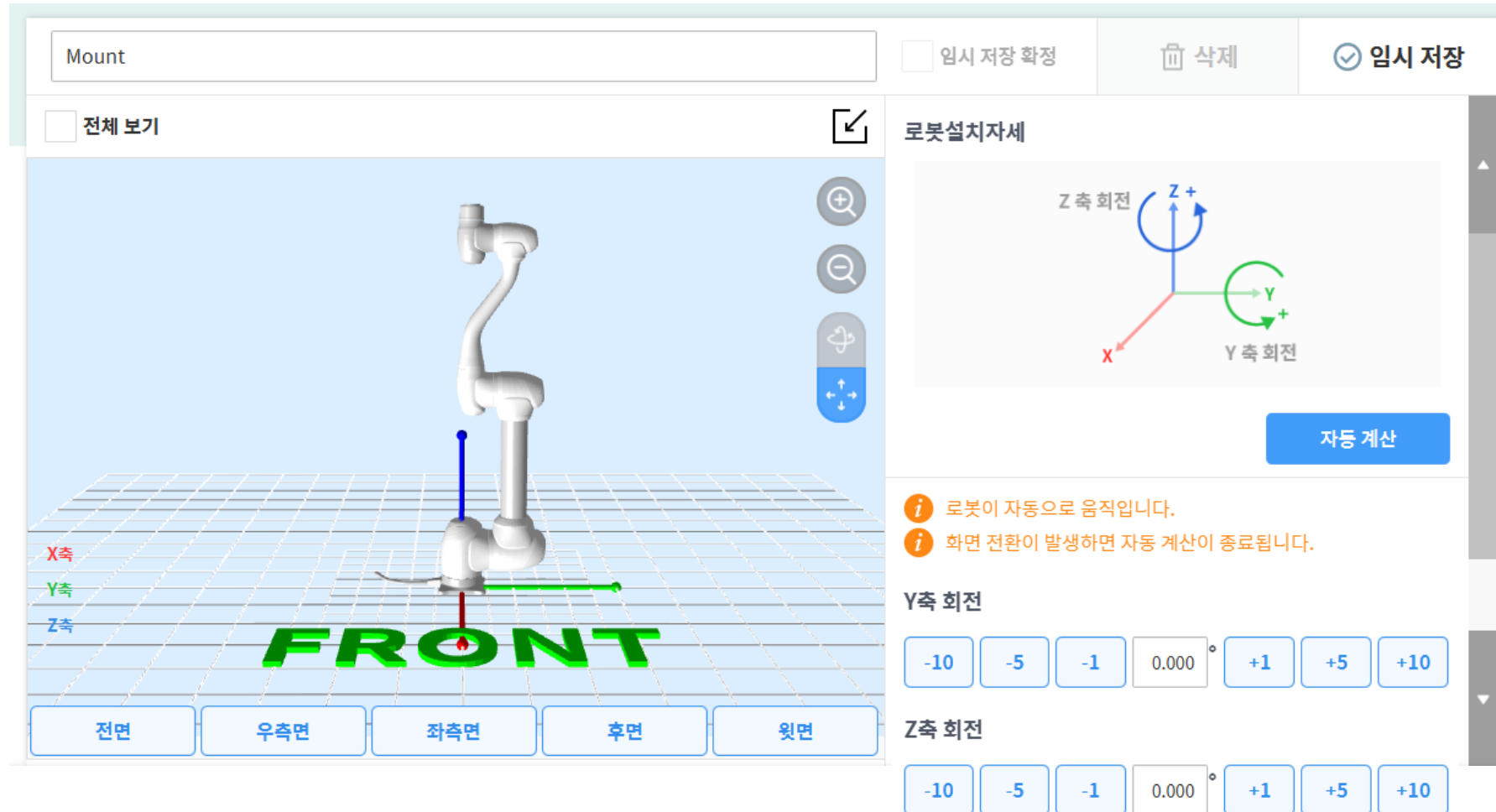
The screenshot displays the Doosan robot control interface. On the left is a sidebar menu with options like Robot Limits, Normal I/O, Safety I/O, Safety Stop Modes, System Variable, 시스템 변수, Nudge, and Tool Weight. The main area shows the 'Tool Weight' settings, which are currently active. A red dashed circle highlights the gripper icon in the top right corner, with an arrow pointing to a '툴 설정' (Tool Settings) dialog box. The dialog box contains two sections: '공구중심점(TCP)' (TCP Tool Center Point) and '무게' (Weight). The '공구중심점(TCP)' section shows a dropdown menu set to 'GripperDA_v1' and a '설정' (Settings) button. Below this are offset values for X, Y, Z, A, B, and C. The '무게' section shows a dropdown menu set to 'Tool Weight' and a '설정' (Settings) button. Below this are weight parameters for Weight, Cx, Cy, and Cz. A hand icon is shown clicking the '설정' (Settings) button in the dialog box.

- 로봇이 툴 무게를 인지할 때 중력이 작용하는 방향이 중요
- 로봇 베이스가 바닥(Floor)에 설치되었다면 바닥의 수평을 맞춰야 한다.
- 기울어진 면이나 벽(Wall) 또는 천창(Ceil)에 설치되어 있다면 마운트 설정이 필요하다.



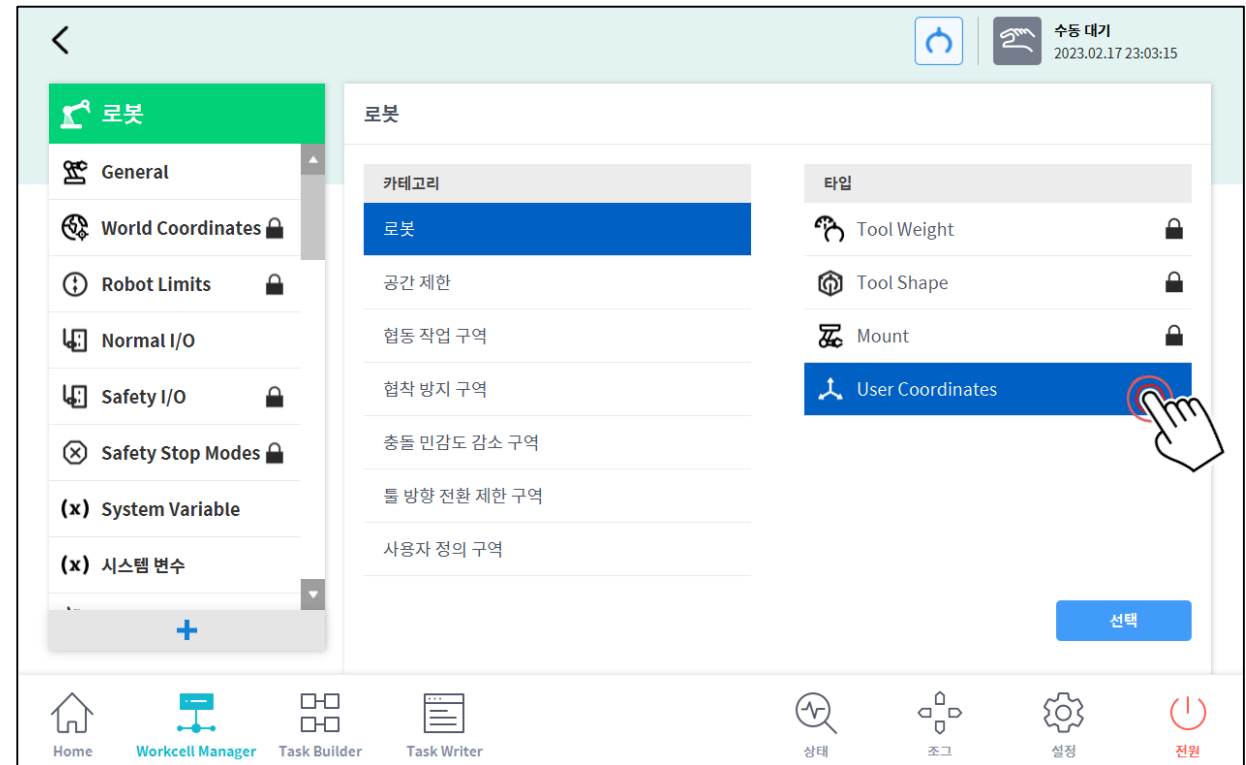
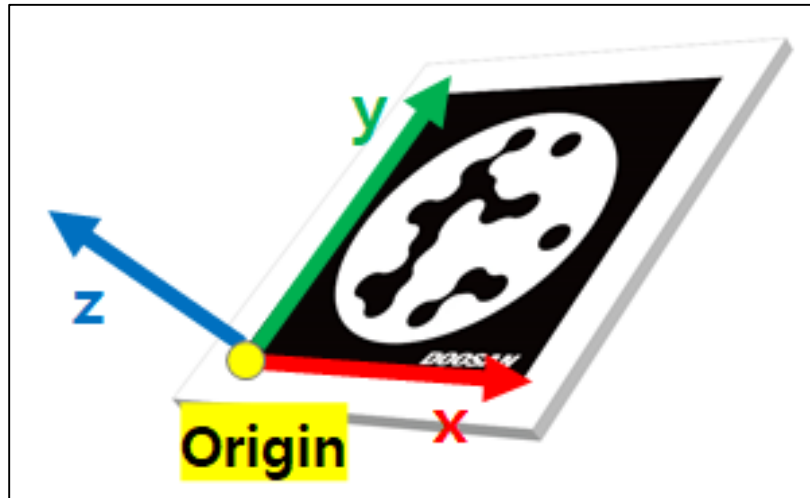
로봇 설치자세(Mount) 설정

- 로봇의 설치 각도를 반영하여 보다 정밀한 힘/순응제어 가능
- [자동계산] 버튼을 누르기 전 로봇 주변의 안전을 확보 (기울기 5° 미만은 오류 발생)



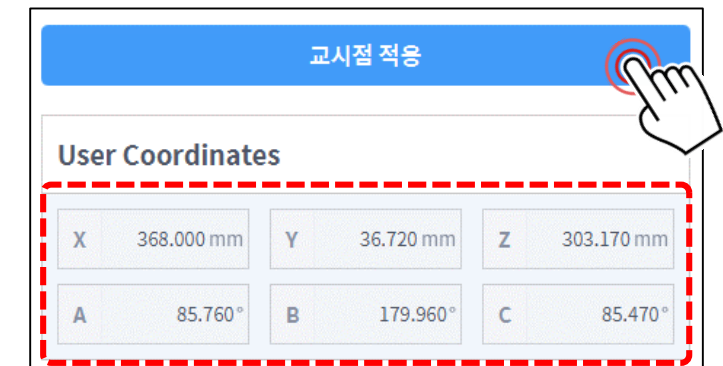
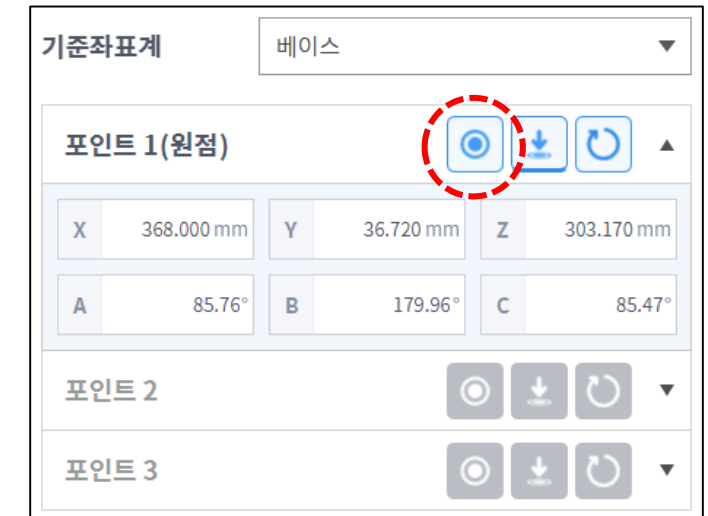
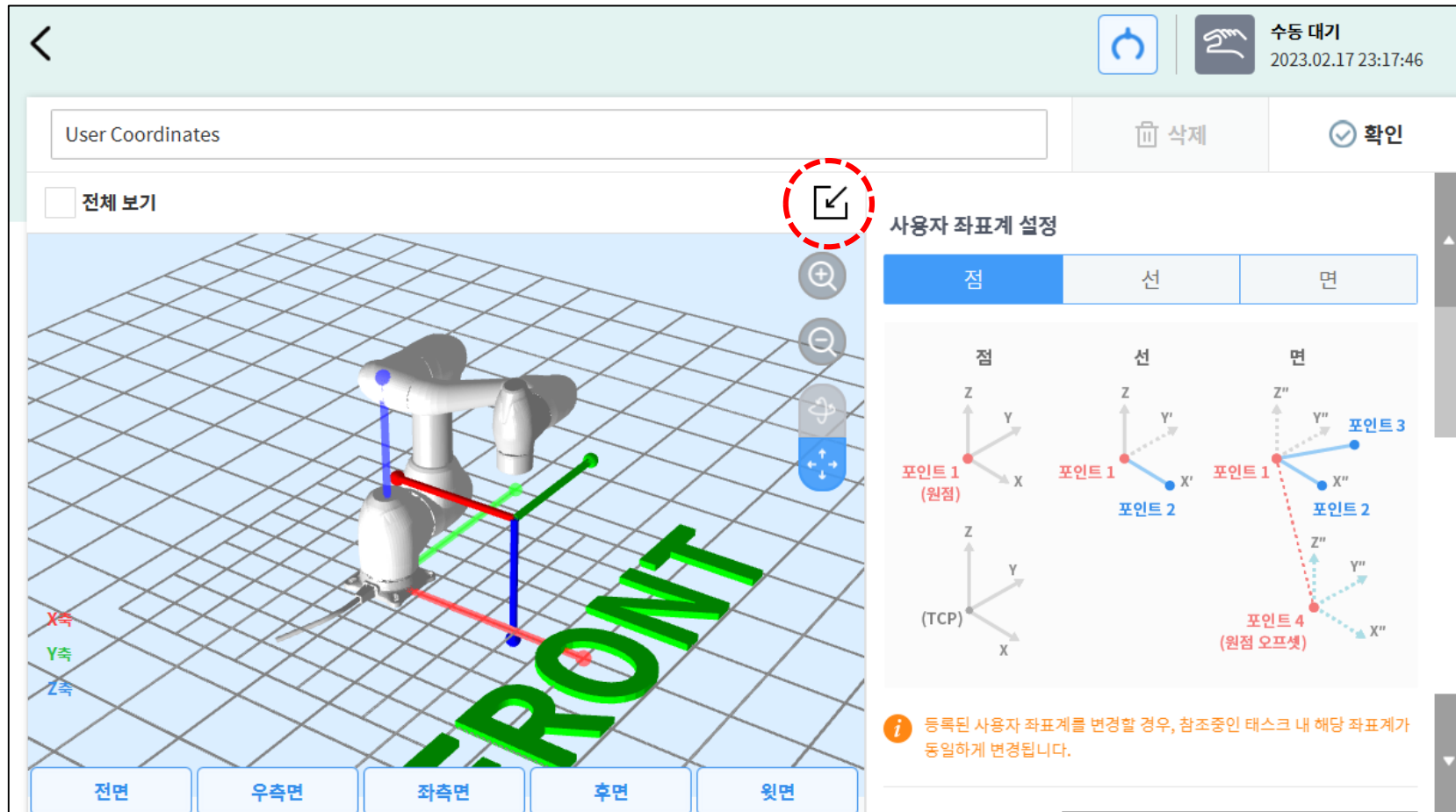
사용자 좌표계 (User Coordinate System)

- 로봇의 기본 좌표계인 베이스 좌표계 외 별도의 좌표계를 생성
- 자율이동로봇(AGV) 등으로 인하여 작업물의 위치가 불규칙적으로 변경되는 경우 비전과 마커를 활용하여 사용자 좌표계의 원점을 얻을 수 있고 생성한 좌표계를 기준으로 티칭하면 작업오차를 줄일 수 있다.

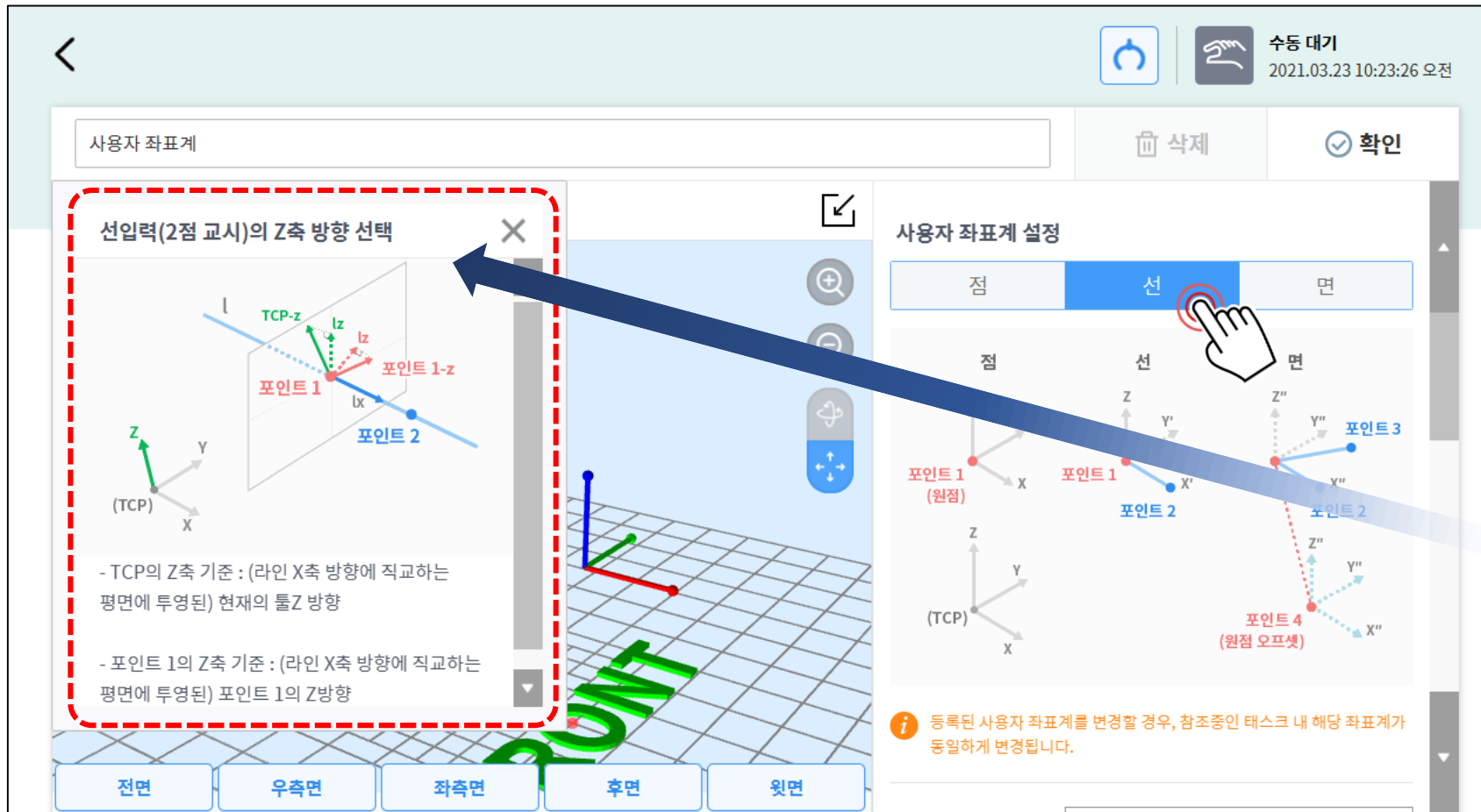


사용자 좌표계 설정 - 1점 교시

- 점(1점 교시) : 툴 좌표계의 현재 위치를 사용자 좌표계로 저장
- X-Y-Z 축의 회전방향(A, B, C)을 (0° , 0° , 0°)으로 변경 시 베이스 좌표계와 평행/수직한 사용자 좌표계가 생성된다.



- 선(2점 교시) : X축 방향에 직교하는 평면에 투영된 Z축 방향 선택 필요



기준좌표계 베이스

포인트 1(원점)

포인트 2

X	352.070 mm	Y	113.130 mm	Z	303.150 mm
A	102.50°	B	179.96°	C	90.10°

포인트 3

선입력(2점 교시)의 Z축 방향 선택

☒ TCP의 Z축

☐ 포인트 1의 Z축

- 면(3점 교시) : (원점 오프셋) 옵션버튼을 통해, 4번째 점을 추가 교시하여 원점을 변경

<

수동 대기
2021.03.23 10:44:10 오전

사용자 좌표계

면입력(3점 교시)의 원점 오프셋

면입력의 옵션 버튼.

3점 교시 후, 4번째 점을 추가 교시하여 원점을 변경합니다.

삭제
확인

사용자 좌표계 설정

점
선
면

점

포인트 1 (원점)

(TCP)

선

포인트 1

포인트 2

면

포인트 1

포인트 2

포인트 3

포인트 4 (원점 오프셋)

! 등록된 사용자 좌표계를 변경할 경우, 참조중인 태스크 내 해당 좌표계가 동일하게 변경됩니다.

기준좌표계 베이스

포인트 1(원점)

포인트 2

포인트 3

면입력(3점 교시)의 원점 오프셋 i ●

포인트 4 (원점 오프셋)

교시점 적용

사용자 좌표계

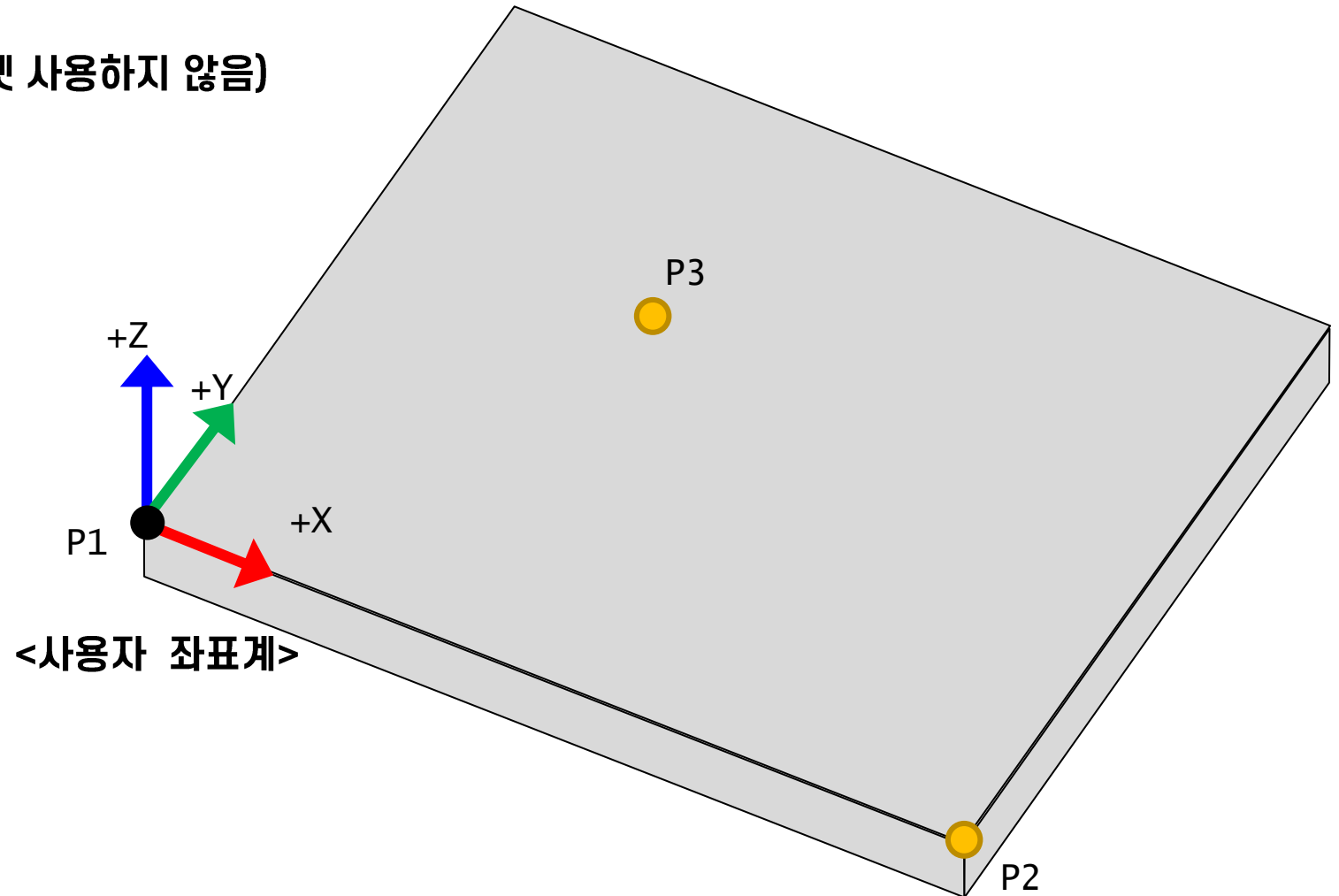
X	mm	Y	mm	Z	mm
A	°	B	°	C	°

전면
우측면
좌측면
후면
윗면

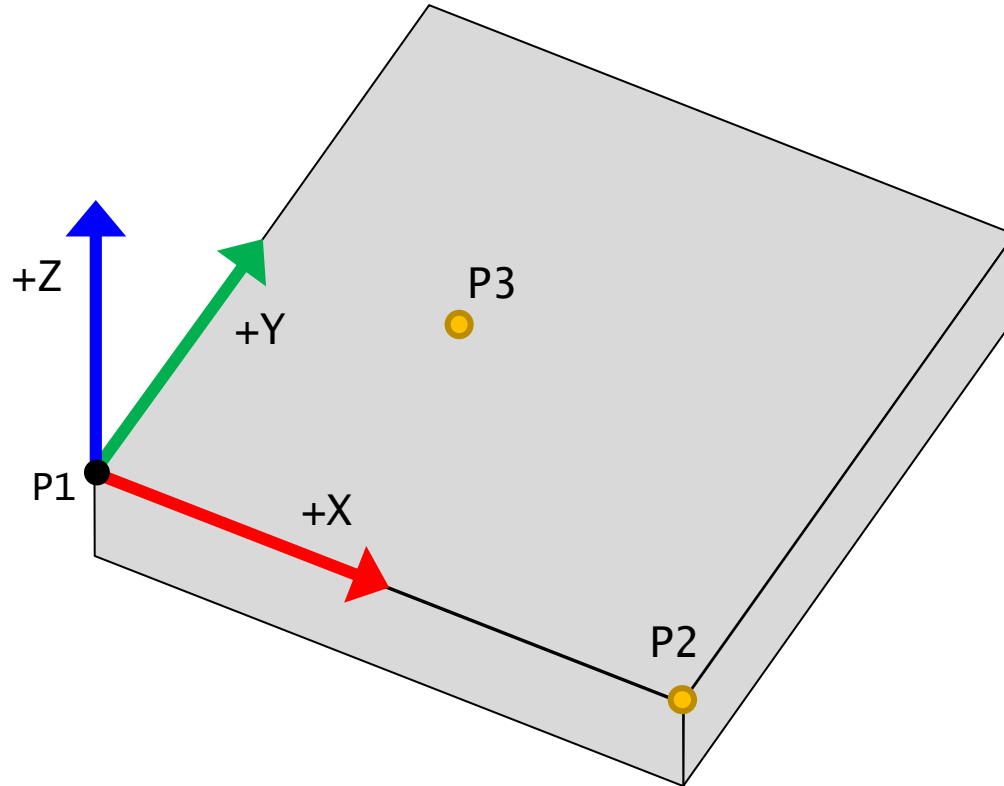
Home
Workcell Manager
Task Builder
Task Writer
상태
조그
설정
전원

• 팔레트 모서리에 좌표계 생성하기

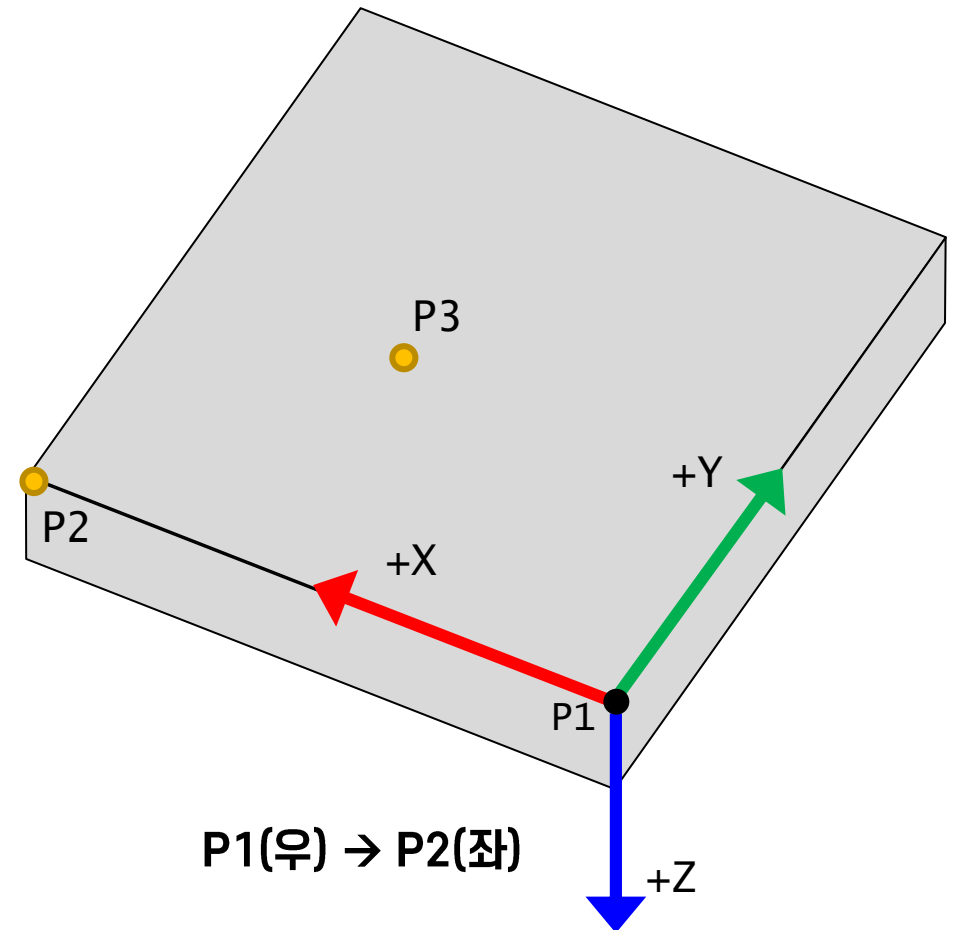
- 1) 면(3포인트) 선택
- 2) 포인트 1(원점)의 포즈를 저장 (오프셋 사용하지 않음)
- 3) 포인트 2(X축 방향)의 포즈를 저장
- 4) 포인트 3(Y축 기울기)의 포즈를 저장
- 5) 교시점 적용 → 좌표계 확인



- 포인트 1과 2의 티칭 순서와 위치에 따라 X축과 Z축 방향 반전



P1(좌) → P2(우)



P1(우) → P2(좌)

- ① [이동] → [태스크] → 표시 좌표계 변경 [BASE → User Coordinates(id_101)]
- ② 수동모드 속도 10%
- ③ 목표 (X, Y, Z, A, B, C) → (0, 0, 5, 0, 180, 0) 입력 → [해당 포즈로 이동]

조그

이동

정렬

실제모드 ☒

로봇 작업공간 없음

조그

이동

정렬

전면

우측면

좌측면

후면

윗면

수동모드 속도 10%

조인트

태스크

표시 좌표계 User Coordinat...

User Coordinates(id_101)

현재	목표
X 0.00	0.000
Y 0.00	0.000
Z 0.00	5.000
A 0.00	0.00
B 0.00	180.00
C 0.00	0.00

해당 포즈로 이동

초기화

기준좌표계

BASE

WORLD

User Coordinates(id_101)

23

- [조그] → [태스크] → 표시 좌표계 설정 (User Coordinates(id_101))

조그

이동

정렬

실제모드 ☒

로봇 작업공간 없음

조그

이동

정렬

수동모드 속도 10

1% 100%

표시 좌표계 User Coordinat...

User Coordinates(id_101)

J1	31.45	X	X	0.00
J2	19.58	Y	Y	0.00
J3	103.71	Z	Z	0.00
J4	-14.12	Rx	A	0.00
J5	65.39	Ry	B	0.00
J6	-141.66	Rz	C	0.00

-

+

기준좌표계

BASE

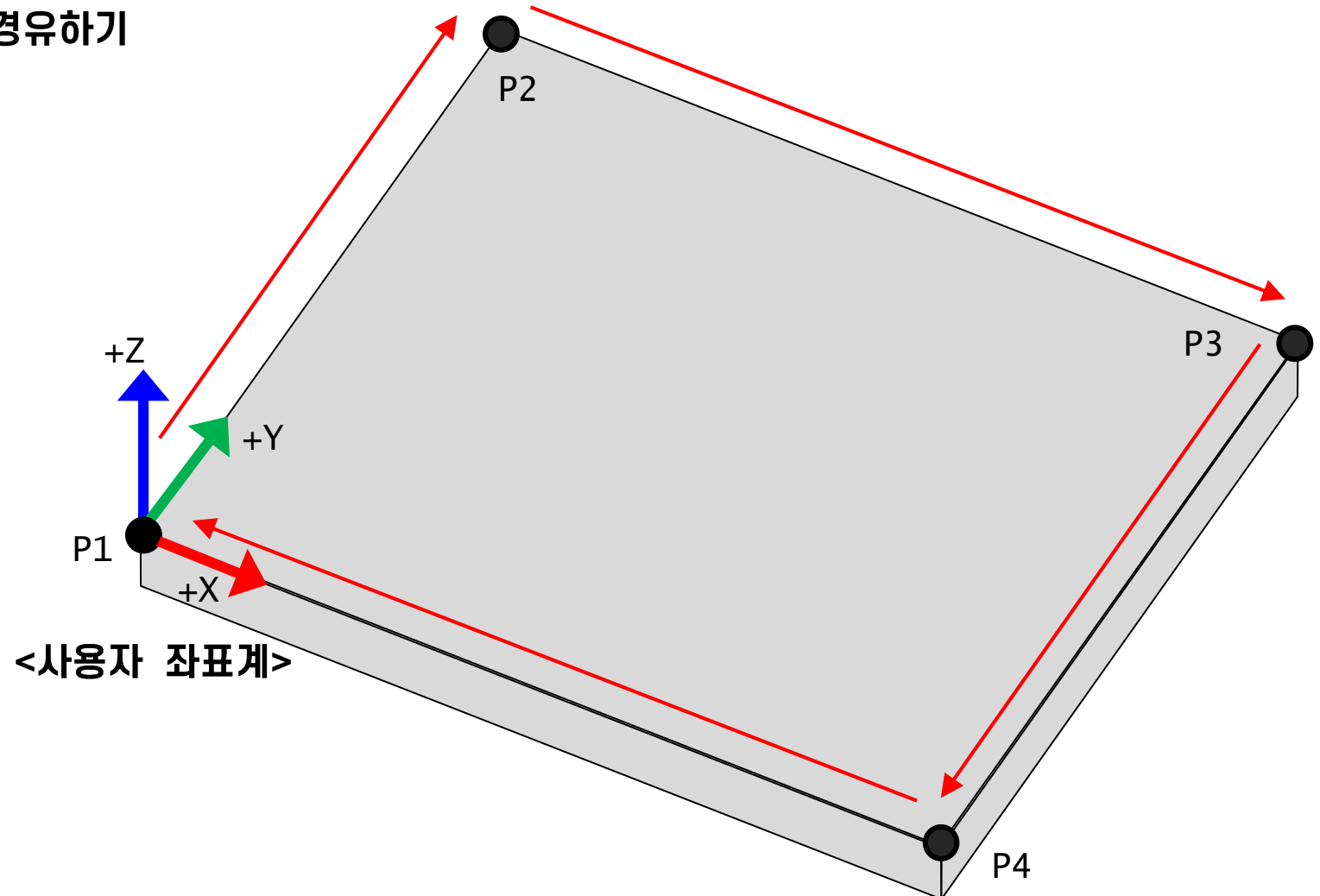
WORLD

User Coordinates(id_101)

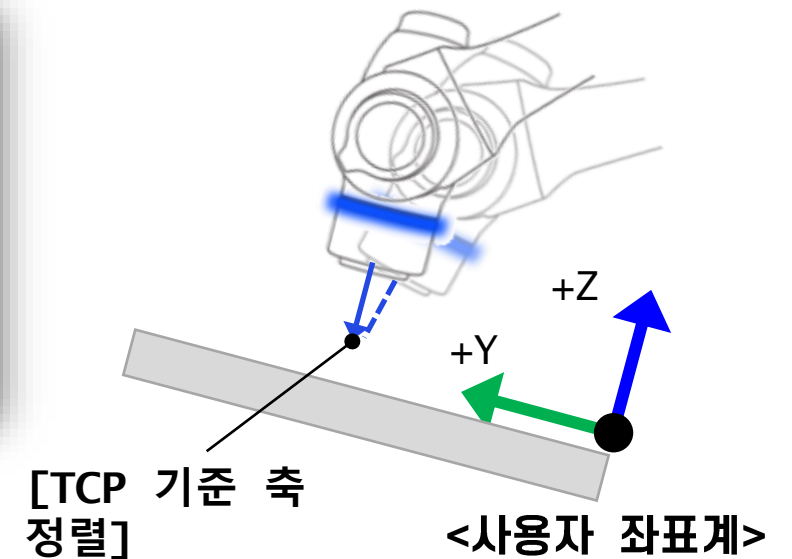
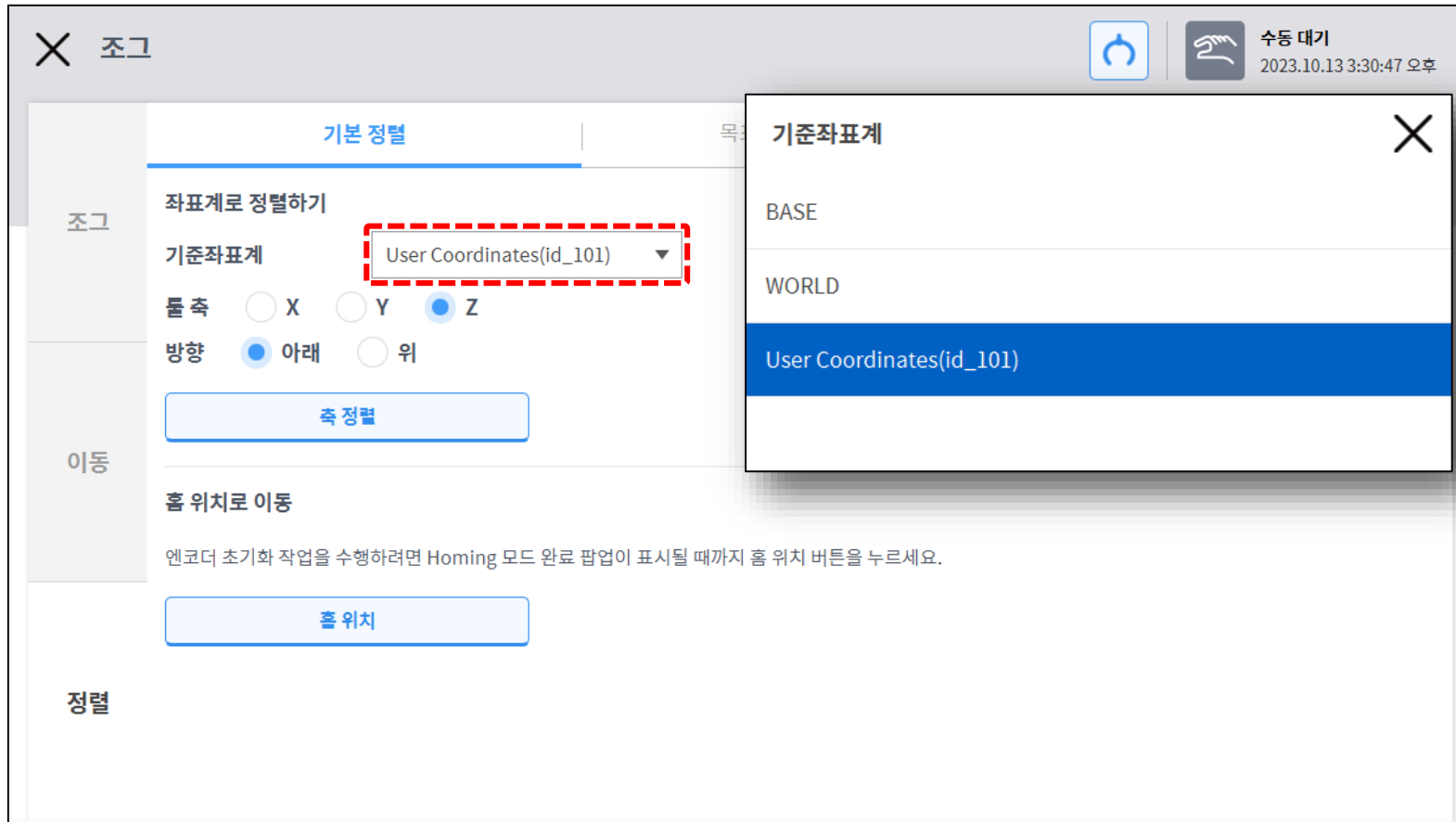
✓생성한 사용자 좌표계 사용하여 실습

- [조그]기능을 사용해서 팔레트 모서리 경유하기

조인트		태스크	
표시 좌표계		User Coordinat... ▼	
User Coordinates(id...		틀	
J1	31.45	X	X 0.00
J2	19.58	Y	Y 0.00
J3	103.71	Z	Z 0.00
J4	-14.12	Rx	A 0.00
J5	65.39	Ry	B 0.00
J6	-141.66	Rz	C 0.00
		- +	



- ① [정렬] → 기준 좌표계(User Coordinates(id_101))
- ② 툴 축(Z) → 방향(아래) → [축 정렬]



로봇 제한치(Robot Limits) – TCP/로봇

- 로봇 제한치(Robot Limits)에서는 여러 안전기능의 제한치를 일반 모드와 감소 모드로 나누어 설정할 수 있다. (안전 파라미터)
- 단, 감소모드는 안전입력 신호에 **Reduced Speed Activation**이 할당되어 있고 [Low]일 때 활성화 된다.

로봇		Robot Limits		편집	
		TCP/로봇		조인트 각속도	조인트 각도
	범주	제한	일반 모드	감소 모드	
	TCP 힘	800.00 N	162.00	81.00	
	기계적 동력	1600.0 W	650.00	120.00	
	TCP 속력	7000.000 mm/s	2000.000	1000.000	
	운동량	135.00 kg.m/s	68.00	40.00	
	충돌 민감도	100.0 %	95		

Protective Stop (L)
Protective Stop - STO (L)
Protective Stop - SS1 (L)
Protective Stop - SS2 (L)
Protective Stop (L) - Auto Reset and Resume (R)
Interlock Reset (R)
Reduced Speed Activation(L)
3-Pos Enable Switch (H)
Handguiding Enable Switch (H)
Remote Control Enable (H)

로봇 제한치(Robot Limits) – TCP/로봇

로봇

General

World Coordinates 

Robot Limits 

Normal I/O

Safety I/O 

Safety Stop Modes 

System Variable

Robot Limits

편집

TCP/로봇		조인트 각속도	
범주	제한	일반 모드	감소 모드
TCP 힘	800.00 N	162.00	81.00
기계적 동력	1600.0 W	650.00	120.00
TCP 속력	7000.000 mm/s	2000.000	1000.000
운동량	135.00 kg.m/s	68.00	40.00
충돌 민감도	100.0 %	95	

TCP힘 (N)	로봇의 툴 중심점에 작용하는 외력을 모니터링
기계적 동력 (W)	로봇 동작에 필요한 최대 출력을 제한
TCP속력 (mm/s)	로봇의 툴 중심점의 최대 속도를 제한 (Joint 모션의 경우, 자세에 따라 TCP는 1m/s이상으로 동작)
운동량 (kg · m/s)	로봇의 운동강도를 제한 운동량은 속도와 무게에 비례
충돌감지 (%)	각 축에서 사용하는 기본 충돌 감지 민감도 설정 (100%인 경우에는 가장 민감하게 외력에 의한 충돌을 감지)

- 조인트 각속도 : 각 관절의 최대 회전 속도 설정
- 공장 출고 시 조인트 각속도는 최대 값으로 설정되어 있으며, 일반적인 경우에는 특정 축의 속도를 다르게 설정하지 않음

로봇

General

World Coordinates

Robot Limits

Normal I/O

Safety I/O

Safety Stop Modes

(x) System Variable

(x) 시스템 변수

Robot Limits

TCP/로봇

조인트 각속도

조인트 각도

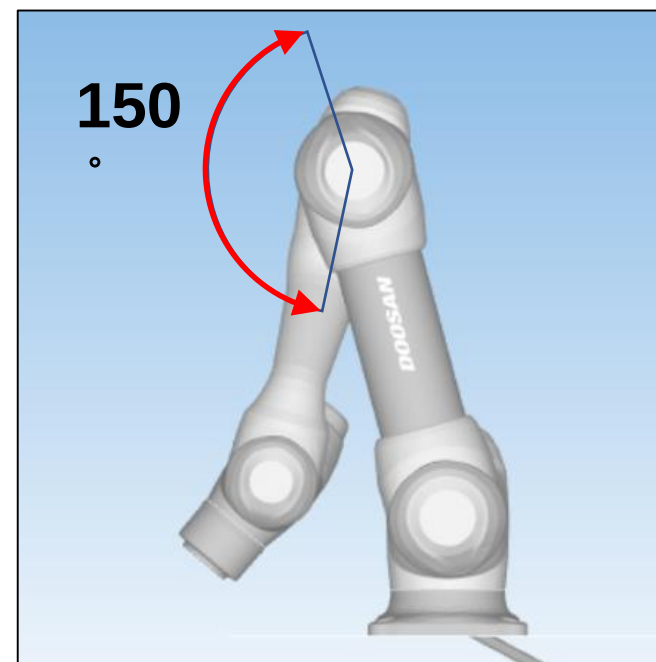
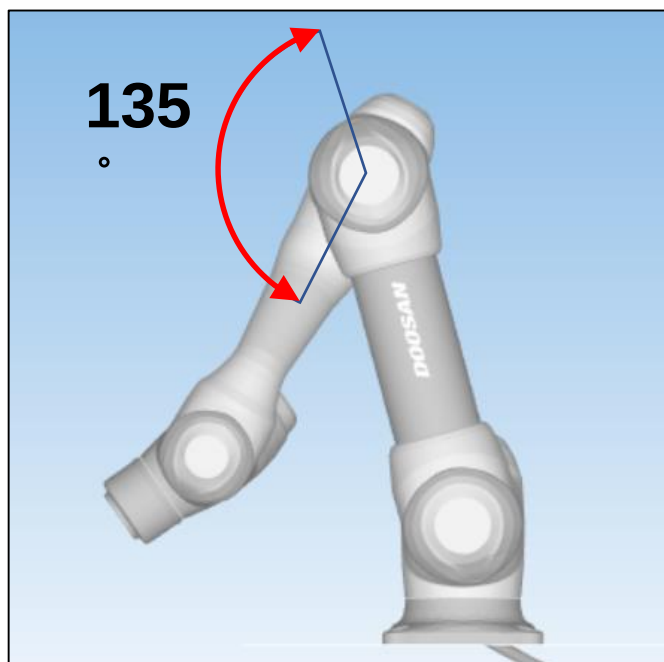
조인트	제한	일반 모드	감소 모드	허용치
J1	150.0 °/s	150	150	10.0 °/s
J2	150.0 °/s	150	150	10.0 °/s
J3	180.0 °/s	180	180	10.0 °/s
J4	225.0 °/s	225	225	10.0 °/s
J5	225.0 °/s	225	225	10.0 °/s
J6	225.0 °/s	225	225	10.0 °/s

- 조인트 각도 : 각 축의 최대 가동 각도
- 로봇을 바닥에 설치하는 경우 충돌을 방지하기 위해 공장 출고 시 2축의 가동 범위를 ± 95 도로 제한
- 로봇을 원형 기둥에 설치하거나 베이스와 가까운 거리에 있는 작업물을 다룰 경우에는 조인트 각도 제한치를 변경하여 더 넓은 가동 범위로 로봇을 구동할 수 있다.

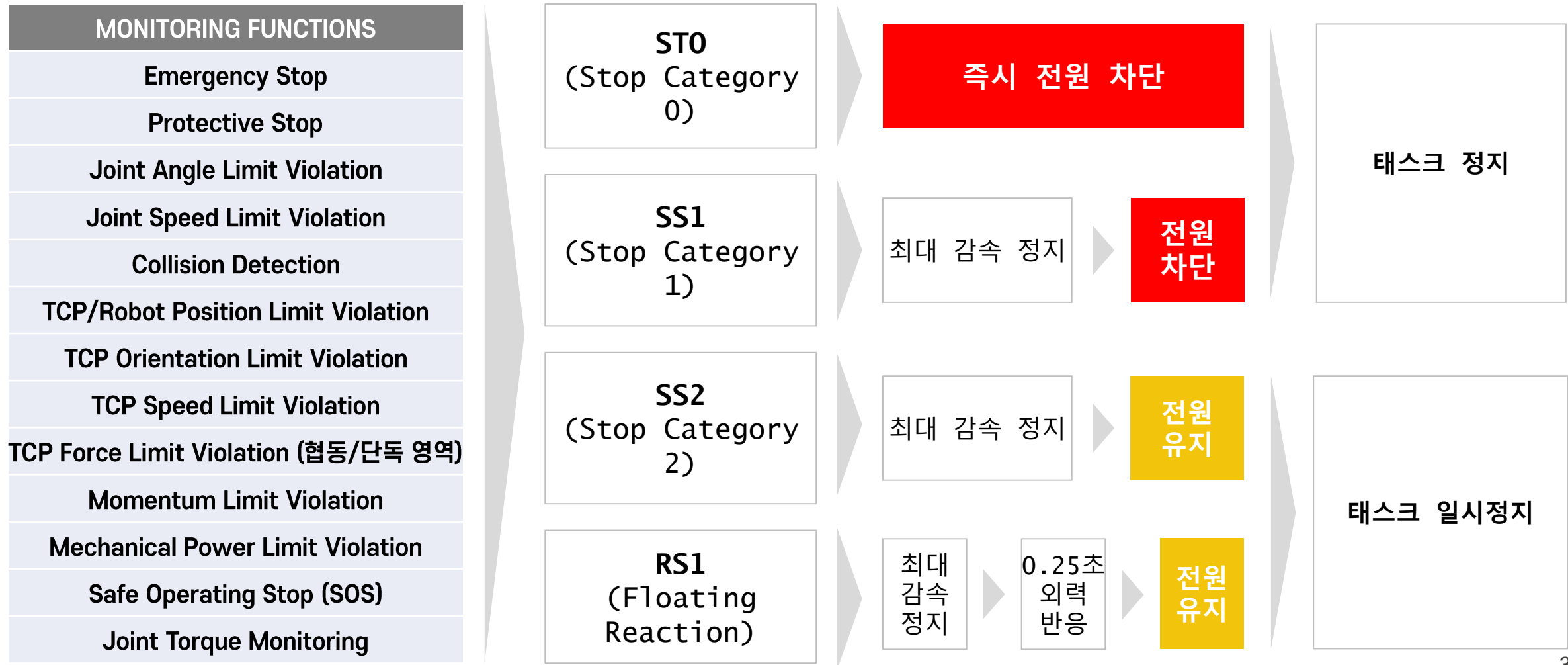
로봇 제한치		편집				
툴중심점/로봇		조인트 각속도		조인트 각도		
조인트	제한	일반 모드		감소 모드		허용치
J1	-360.0 ~ 360.0 °	-360	~ 360	-360	~ 360	-3.0/3.0 °
J2	-360.0 ~ 360.0 °	-95	~ 95	-95	~ 95	-3.0/3.0 °
J3	-160.0 ~ 160.0 °	-135	~ 135	-135	~ 135	-3.0/3.0 °
J4	-360.0 ~ 360.0 °	-360	~ 360	-360	~ 360	-3.0/3.0 °
J5	-360.0 ~ 360.0 °	-135	~ 135	-135	~ 135	-3.0/3.0 °
J6	-360.0 ~ 360.0 °	-360	~ 360	-360	~ 360	-3.0/3.0 °

조인트 각도 제한치 설정

- ① [Workcell manager] → [로봇 제한치] → [조인트 각도] → [편집]
- ② J3 일반 모드 [-150 ° ~ +150 °] 편집
- ③ 콕핏 [직접 교시] 를 사용하여 [J3 각도] 움직이기
- ④ 안전 정지 모드(조인트 각도 제한 위반) → [안전 복구] → [서보 온] → 직접 교시 사용해 자세 교정



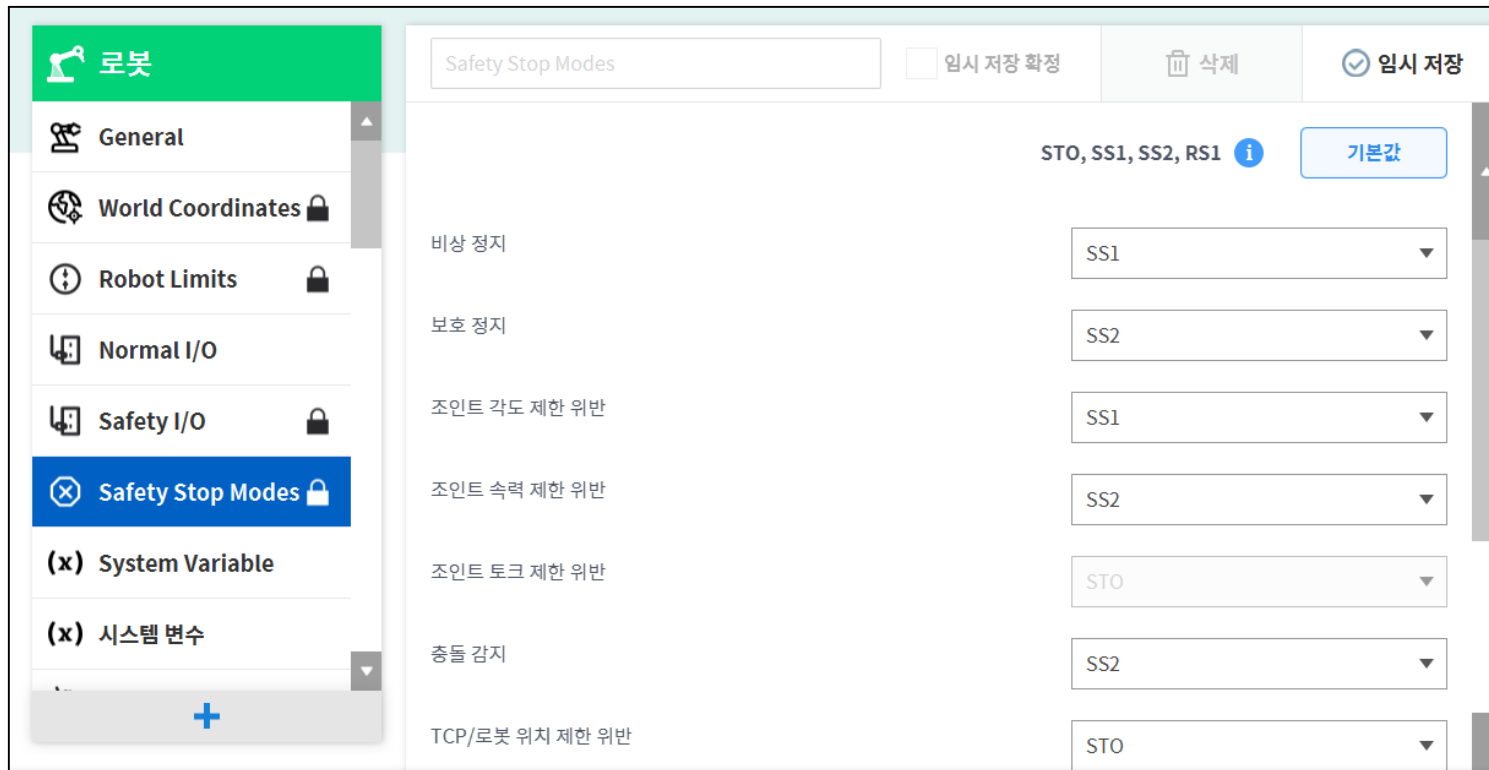
- 13종의 안전감시기능을 통해 로봇을 항상 안전한 상태로 유지하며 이상징후 감지 시 4가지 형태의 안전정지 기능이 작동
- SS2 및 RS1모드로 일시정지하는 경우 프로그램이 멈춘 시점에서 재개 할 수 있다. (서보오프 시 프로그램 정지)



안전 정지 모드 (Safety Stop Modes)

• 각 상황에 따른 안전 위반이 발생했을 때 정지 모드 설정

- STO (Safe Torque Off) : 즉시 서보오프 (모터 전원 즉시 차단)
- SS1 (Safe Stop 1) : 최대감속 정지 후 서보오프
- SS2 (Safe Stop 2) : 최대감속 정지 후 일시정지
- RS1 (Reaction Strategy) : 충돌 후 외력 방향으로 0.25초 반응 후 일시정지 ('충돌 감지/TCP 힘 제한'에서 사용)



TCP 방향 제한 위반	STO
TCP 속력 제한 위반	SS2
TCP 힘 제한 위반	SS1
운동량 제한 위반	SS1
기계적 동력 제한 위반	SS1

*RS1 사용 시 감지 상황에 따라 외력 반응 후 전원이 차단 될 수 있음

• 충돌 민감도 95% 설정하기

- 1) [Robot Limits] → [TCP/로봇] 편집 → [기본값]
- 2) 충돌민감도 75%(기본값)에서 '95%'로 변경
- 3) [임시 저장] → [확인]
- 4) [임시 저장 확정] Check → [확인]
- 5) TW에서 왕복 이동 모션을 생성하고 충돌 민감도 변경 테스트

☐ 임시 저장 확정

TCP/로봇	조인트 각속도	조인트 각도
기본값		
범주	제한	일반 모드
TCP 힘	800.00 N	162.00
기계적 동력	1600.00 W	650.00
TCP 속도	7000.000 mm/s	2000.000
운동량	135.00 kg.m/s	68.00
충돌 민감도	100.00 %	75

등록하겠습니까?

TCP 속도 7000.000 mm/s 2000.000

☒ 임시 저장 확정

TCP/로봇	조인트 각속도	조인트 각도
기본값		
범주	제한	일반 모드

- 충돌 감지로 인한 정지모드 변경 [SS2 → RS1]
 - 1) [Robot Limits] → [Safety Stop Modes] 편집 → [기본값]
 - 2) 충돌 감지 SS1에서 'RS1'으로 변경
 - 3) [임시 저장] → [확인]
 - 4) [임시 저장 확정] Check → [확인]
 - 5) TW에서 왕복 이동 모션을 생성하고 충돌 민감도 변경 테스트

The screenshot displays the 'Safety Stop Modes' configuration window. On the left, a sidebar lists 'Normal I/O', 'Safety I/O', 'Safety Stop Modes' (selected), '(x) System Variable', and '(x) 시스템 변수'. The main area shows a list of safety stop modes with their corresponding settings:

Mode	Setting
조인트 각도 제한 위반	SS1
조인트 속력 제한 위반	SS2
조인트 토크 제한 위반	STO
충돌 감지	RS1
TCP/로봇 위치 제한 위반	STO

A red dashed box highlights the 'Collision Detection' (충돌 감지) row, which is set to 'RS1'. To the right, a separate panel titled '충돌 감지' (Collision Detection) shows a list of modes: STO, SS1, SS2, and RS1. The 'RS1' mode is highlighted with a red dashed box and a blue background.

- 이중화된 단자로 안전관련 신호를 입력/출력하는 기능 (버전에 따라 기능 및 상태가 상이하므로 사용중인 버전의 매뉴얼 참고)

로봇

General

World Coordinates

Robot Limits

Normal I/O

Safety I/O

Safety Stop Modes

(x) System Variable

(x) 시스템 변수

Safety I/O

편집

입력		출력	
포트 1 - 2	Not Used	포트 3 - 4	Not Used
포트 5 - 6	Not Used	포트 7 - 8	Not Used
포트 9 - 10	Emergency Stop (L)	포트 11 - 12	Safety Zone Dynamic Enable(
포트 13 - 14	Not Used	포트 15 - 16	Not Used

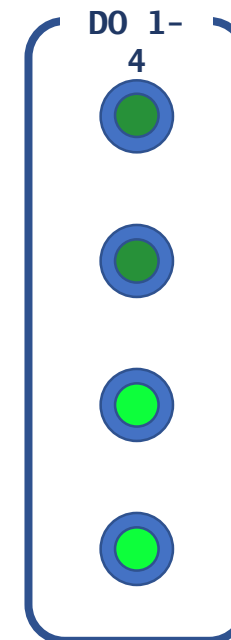
아래 설정 값은 안전 입력 신호에 Reduced Speed Status 가 설정 되었을 때 적용됩니다.

감속률 95.79 %

• 안전 입력/출력의 사용 예시



MONITORING FUNCTIONS
Emergency Stop
Protective Stop
Joint Angle Limit Violation
Joint Speed Limit Violation
Collision Detection
TCP/Robot Position Limit Violation
TCP Orientation Limit Violation
TCP Speed Limit Violation
TCP Force Limit Violation (협동/단독 영역)
Momentum Limit Violation
Mechanical Power Limit Violation
Safe Operating Stop (SOS)
Joint Torque Monitoring



- 15종류의 안전 입력 신호를 사용할 수 있다. (V2.10 기준)
- 기본값: Not Used(미사용)

안전 입력 : 포트 1 - 2	
Not Used	
Emergency Stop (L)	
Emergency Stop - No Loopback (L)	
Protective Stop (L)	
Protective Stop - STO (L)	
Protective Stop - SS1 (L)	
Protective Stop - SS2 (L)	
Protective Stop (L) - Auto Reset and Resume (R)	

Interlock Reset (R)
Reduced Speed Activation(L)
3-Pos Enable Switch (H)
Handguiding Enable Switch (H)
Remote Control Enable (H)
Safety Zone Dynamic Enable(H)
Safety Zone Dynamic Enable(L)
HGC End & Task Resume (R)

- [User manual] → [PART 1. 안전 매뉴얼] → [안전기능의 설정] → [안전 신호 입출력(Safety I/O)] 에서 상세 설명 확인
- 자주 사용되는 안전 입력 신호는 다음과 같다.

유형	용어 설명
Emergency Stop (L)	로봇 장치로부터 Emergency Stop 신호를 받거나 로봇 주변에 추가 설치한 Emergency Stop Switch를 연결할 목적으로 사용됩니다. • High: 정상 작동 • Low: 안전정지 모드에서 설정한 Emergency Stop의 안전 정지 모드에 따라 정지합니다.
Protective Stop (L)	안전매트, 라이트커튼, 레이저스캐너 등의 안전방호장치 (Safeguarding Device)들과 연동하여 사용할 수 있습니다. • High: 정상 작동 • Low: 안전정지 모드에서 설정한 Protective Stop의 안전 정지 모드에 따라 정지합니다.
Interlock Reset (R)	Protective Stop에 의해 Interrupted로 변경된 상태를 리셋(reset)하는데 사용됩니다. • Rising (Low to High): 인터록을 리셋(reset)하고 정상 대기 상태로 복귀시킵니다.
Safety Zone Dynamic Enable (H)	안전 공간 제한(Space Limit) 또는 구역(Zone)을 동적으로 활성화 또는 비활성화 시킬 때 사용 가능합니다. 공간제한, 구역 설정 시 동적 구역 활성화를 설정한 경우에만 이 신호를 사용할 수 있습니다. • High: 이 신호에 의해 일시적으로 활성화 또는 비활성화된 공간제한/구역을 활성화시킵니다. • Low: 이 신호에 의해 일시적으로 활성화 또는 비활성화된 공간제한, 구역을 비활성화시킵니다.
Remote Control Enable (L)	원격 제어 모드(Remote Control Mode)를 활성화하는데 사용됩니다. • High: 원격 제어 모드(Remote Control Mode) 활성화 • Low: 원격 제어 모드(Remote Control Mode) 비활성화

- 15종류의 안전 출력 신호를 사용할 수 있다. (V2.10 기준)
- 기본값: Not Used(미사용)

안전 출력 : 포트 1 - 2
Not Used
Emergency Stop (L)
Emergency Stop - excl. No Loopback Input (L)
Safe Torque Off (L)
Safe Operating Stop (L)
Abnormal (L)
Normal Speed (L)
Reduced Speed (L)

Auto Mode (L)
Manual Mode (L)
Remote Control Mode (L)
Standalone Zone (L)
Collaborative Zone (L)
High Priority Zone (L)
Tool Orientation Limit Zone (L)
Designated Zone (L)

- [User manual] → [PART 1. 안전 매뉴얼] → [안전기능의 설정] → [안전 신호 입출력(Safety I/O)] 에서 상세 설명 확인
- 자주 사용되는 안전 출력 신호는 다음과 같다.

유형	용어 설명
Emergency Stop (L)	로봇 주변 장치에 아래와 같은 상황에 비상 정지가 필요함을 알리기 위해 사용합니다. - 로봇 액세서리의 비상정지버튼이 눌린 경우 (티치펜던트, 스마트펜던트, 비상정지버튼박스) - 전용 안전 입력 단자에 비상정지신호가 입력된 경우 • High: 정상 작동 • Low: 비상 정지 필요
Safe Torque Off (L)	• High: 로봇이 서보 온, 비상 정지 상태가 아님 • Low: 로봇이 서보 오프, 비상 정지 상태
Safe Operating Stop (L)	• High: 로봇이 대기 상태(Standby State)가 아님 • Low: 로봇이 대기 상태(Standby State)이고 정지 모니터링(Standstill monitoring) 활성화
Abnormal (L)	High: 로봇이 Interrupted, 복구(Recovery), 자동 측정(Auto Measure) 상태가 아님 Low: 로봇이 Interrupted, 복구(Recovery), 자동 측정(Auto Measure) 중 하나 이상의 상태
Auto Mode (L)	• High: 로봇의 현재 상태가 자동 모드(Auto Mode)가 아님. • Low: 로봇의 현재 상태가 자동 모드(Auto Mode)
Remote Control Enable (L)	• High: 로봇의 현재 상태가 원격 제어 모드(Remote Control Mode)가 아님 • Low: 로봇의 현재 상태가 원격 제어 모드(Remote Control Mode)
Designated Zone (L)	TCP(Tool Center Point)가 사용자 정의 구역 내에 위치하는지를 확인하기 위해 사용합니다. Safety Output 설정 화면에서 정의된 지정 구역(Designated Zone) 신호는 Zone의 설정화면에서 선택 가능합니다. • High: TCP가 지정 구역(Designated Zone) 안전 출력(Safety Output)과 관련된 어떤 구역 내에도 속하지 않은 경우 • Low: TCP가 지정 구역(Designated Zone) 안전 출력(Safety Output)과 관련된 구역 내에 있는 경우

<안전 입력>

- ① 안전 입력 포트 9-10 Emergency Stop(L) 스위치를 연결 및 작동
- ② 안전 입력 포트 11-12 Safety Zone Dynamic Enable (H) 스위치를 연결 및 작동 (안전영역에서 추가실습)

• [Workcell Manager] → [Safety I/O] → [입력] → [편집] → 안전 입력 포트 설정

VIO	VIO	VIO	VIO
I01	I05	I09	I13
VIO	VIO	VIO	VIO
I02	I06	I10	I14
VIO	VIO	VIO	VIO
I03	I07	I11	I15
VIO	VIO	VIO	VIO
I04	I08	I12	I16
TBCI 1	TBCI 2	TBCI 3	TBCI 4

<안전 출력>

- ① 안전 출력 포트 1-2 Emergency Stop(L)
- ② 안전 출력 포트 3-4 Safe Torque Off(L)
- ③ 안전 출력 포트 5-6 Auto Mode(L)
- ④ 안전 출력 포트 7-8 Designated Zone(L) (안전영역에서 추가실습)

• [Safety I/O] → [출력] → 안전 출력 포트 설정 → [임시저장] → [임시 저장 확정] → [확인]

001	005	009	013
GIO	GIO	GIO	GIO
002	006	010	014
GIO	GIO	GIO	GIO
003	007	011	015
GIO	GIO	GIO	GIO
004	008	012	016
GIO	GIO	GIO	GIO
TBCO 1	TBCO 2	TBCO 3	TBCO 4

Safety I/O

임시 저장 확정

삭제

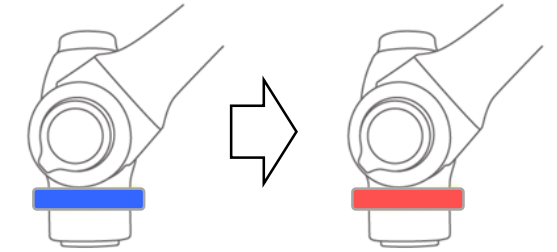
임시 저장

입력

출력

포트 1 - 2	Emergency Stop (L)	포트 3 - 4	Safe Torque Off (L)
포트 5 - 6	Auto Mode (L)	포트 7 - 8	Designated Zone (L)
포트 9 - 10	Not Used	포트 11 - 12	Not Used
포트 13 - 14	Not Used	포트 15 - 16	Not Used

- ① [안전 입력 포트 DI 9-10] : Emergency Stop (H)
→ (L) 스위치 작동
- ② ‘안전 입력을 통한 비상정지 : 포트 9-10’ 메시지 확인
- ③ [안전 출력 포트 DO 1-2] : Emergency Stop (H) →
(L) LED 확인
- ④ [안전 출력 포트 DO 3-4] : Safe Torque Off (H) →
(L) LED 확인



Manual Mode Emergency Stop

✕ 비상 정지

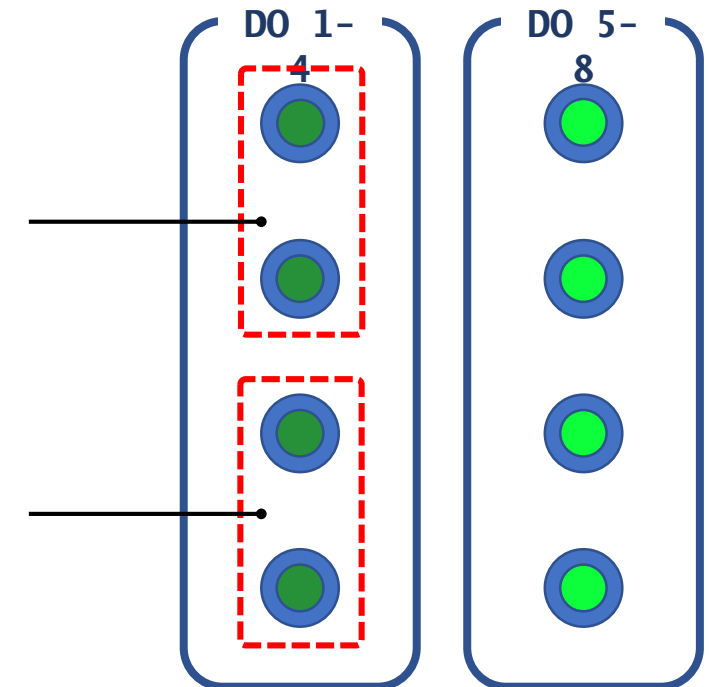
- 1 결함의 원인을 제거하십시오.
- 2 비상정지 버튼을 돌려 비상정지 상태를 해제하십시오.

i 안전 입력을 통한 비상 정지 : 포트9-10

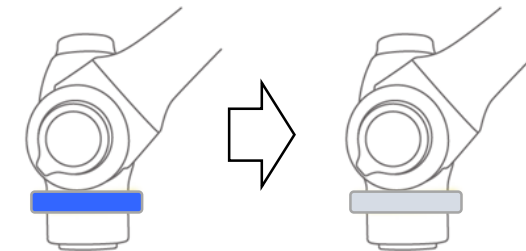
🔒 안전 신호 입력 설정

Emergency
Stop(L)

Safe
Torque
Off(L)

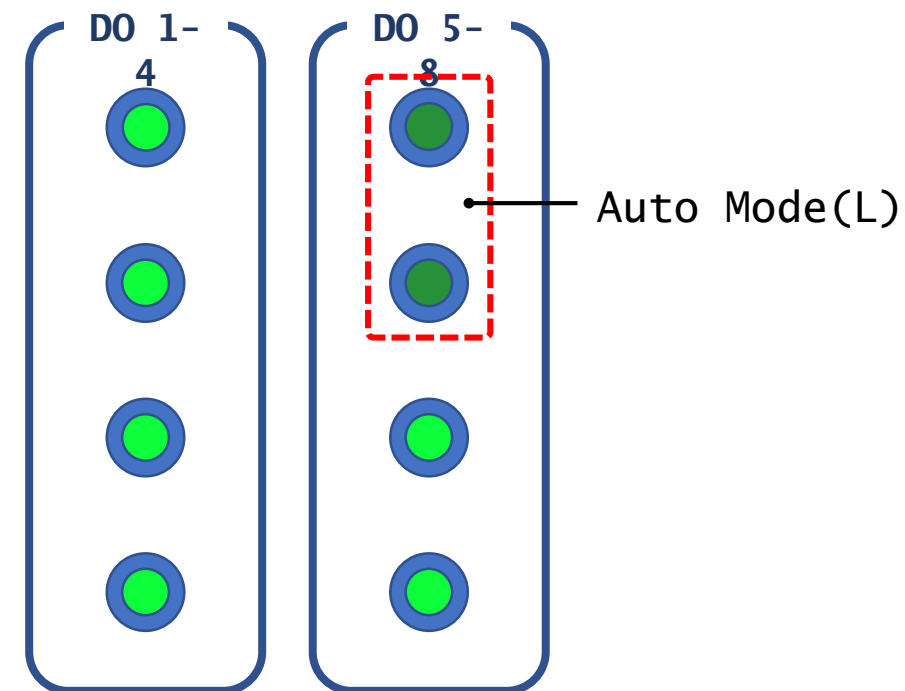


- ① 신규 Task Writer 생성 → [플레이] ⇄ [명령어]
- ② [안전 출력 포트 D0 5-6] : Auto Mode (H) ⇄ (L) LED 확인

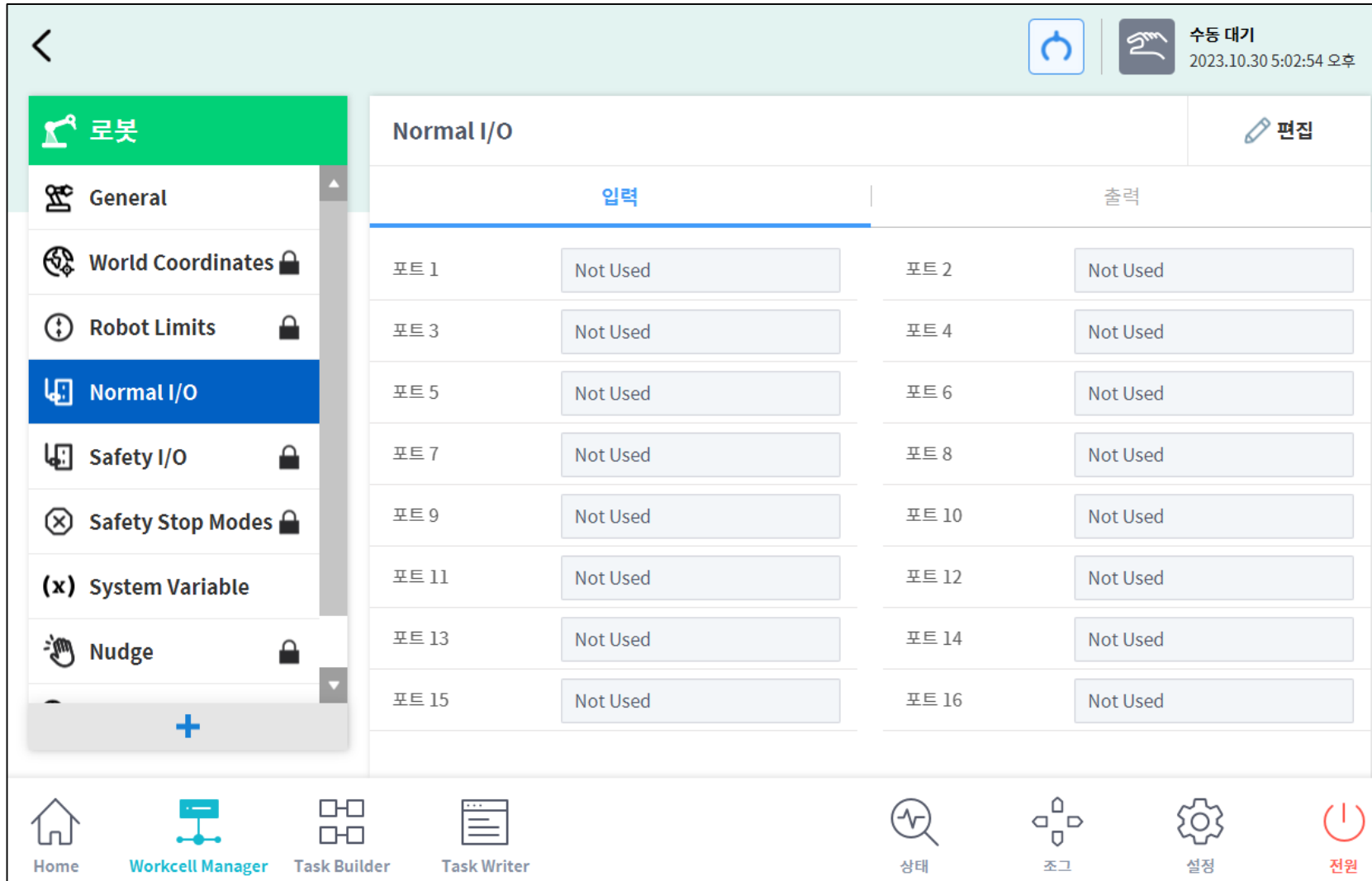


Manual Mode

Auto Mode



- [User manual] → [PART 4. 사용자 매뉴얼] → [워크셀 매니저 활용하기] → [로봇 설정] → [일반신호 설정] **에**
서 상세 설명 확인



- 2종류의 일반 출력 신호를 사용할 수 있다. (V2.10 기준)
- 기본값: Not Used(미사용)

일반신호 입력 : 포트 1

Not Used

Power On (H)

Power Off (H)

- 17종류의 일반 출력 신호를 사용할 수 있다. (V2.10 기준)
- 기본값: Not Used(미사용)

일반신호 출력 : 포트 1
Not Used
Safe Torque Off (L)
Safe Operating Stop (L)
Normal Speed (L)
Reduced Speed (L)
Auto Mode (L)
Manual Mode (L)
Remote Control Mode (L)
Standalone Zone (L)

Collaborative Zone (L)
High Priority Zone (L)
Tool Orientation Limit Zone (L)
Designated Zone (L)
Task Operating (L)
Robot In Motion (L)
Encoder Initialization Alarm (L)
Home Position (L)
Deceleration - SS1 SS2 (L)

- [User manual] → [PART 4.사용자 매뉴얼] → [워크셀 매니저 활용하기] → [로봇 설정] → [일반신호 설정]에서 상세설명 확인

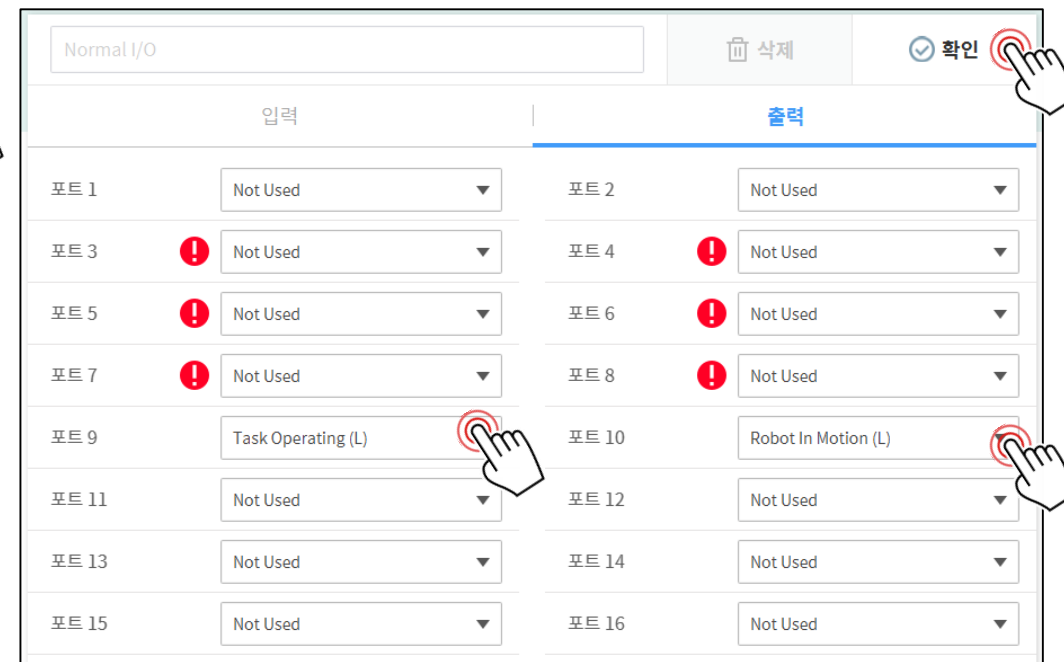
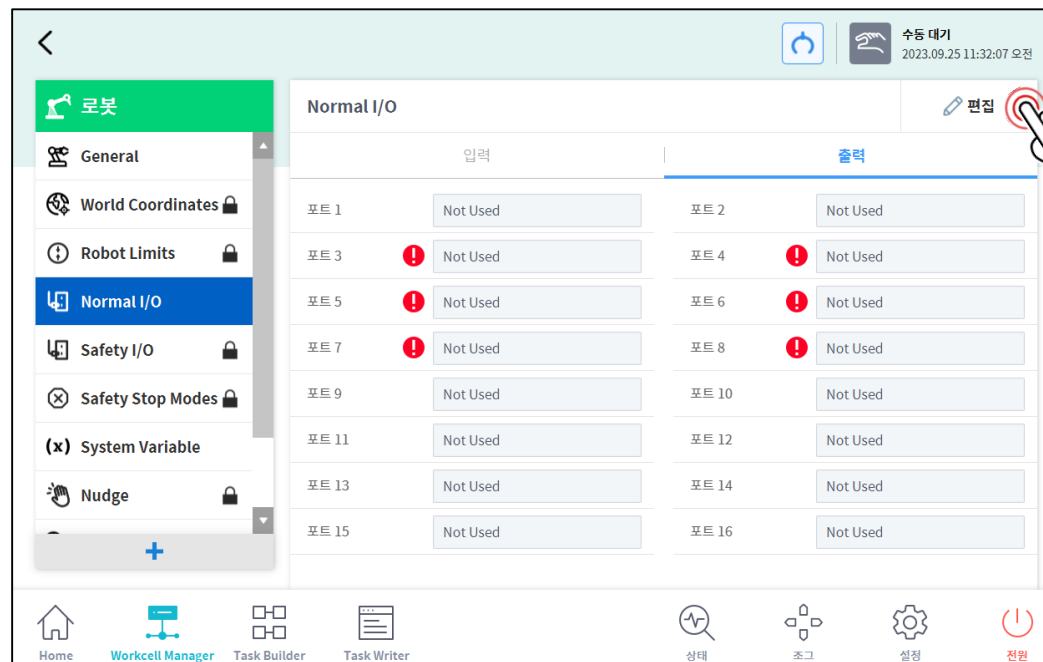
유형	용어 설명
Task Operating (L)	• High: Task가 실행 중이 아닐 때 (SS2 정지 상태를 포함) • Low: Task가 실행 중일 때
Robot In Motion (L)	로봇의 조인트가 실제로 동작하고 있는 상태를 알리기 위하여 사용합니다. (e.g. 자동실행, 직접교시, Jog 등) • High: 로봇이 정지 중일 때 • Low: 로봇이 동작 중일 때
Encoder Initialization Alarm (L)	로봇의 홈(원점) 위치 설정에 문제가 발생하여 엔코더 초기화 작업이 필요한 상태를 알리기 위해서 사용합니다. • High: 로봇의 엔코더 초기화 작업이 필요한 때 • Low: 로봇의 엔코더 초기화 작업이 필요하지 않을 때
Home Position (L)	로봇의 홈(원점) 위치에 있는지 확인 시에 사용합니다. • High: 로봇의(원점) 위치에 있지 않을 때 • Low: 로봇의(원점) 위치에 있을 때
Deceleration – SS1 SS2 (L)	로봇의 동작 중 감속 여부를 확인하기 위해 사용합니다. 대기 또는 정상 작동 상태에서 신호는 High를 유지합니다. 감속이 시작되면 신호는 Low로 변경되고 감속이 종료되면 다시 신호는 High로 복귀합니다. • High: 정상 작동 • Low: SS1 또는 SS2에 의한 감속 발생

<일반 출력>

① 일반 출력 포트 9 Task Operating(L)

② 일반 출력 포트 10 Robot in Motion(L)

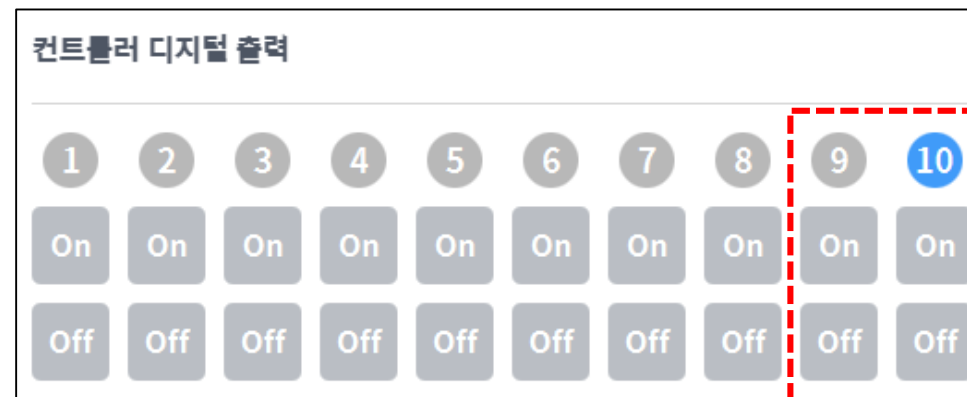
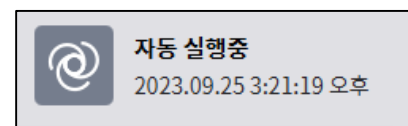
※ 안전 입출력에서 이미 할당된 포트는 일반입력에서 사용 불가



Task Operating(L) : 태스크 실행 중일 때 신호[Low]

Robot in Motion(L) : 로봇의 조인트가 동작하고 있는 상태일 때
신호[Low]

- ① [Task Writer] → [플레이]
- ② 일반 출력 포트 9 Task Operating (H) → (L)
- ③ 일반 출력 포트 10 Robot in Motion (H) → (L)



- User manual (V2.10) 기준

- Safety Output ⇔ Normal Output 중복 신호 :

Safety Input	Normal Input	Safety Output	Normal Output
Emergency Stop (L)	Power On (H)	Safe Torque Off (L)	Safe Torque Off (L)
Emergency Stop - No Loopback (L)	Power Off (H)	Safe Operating Stop (L)	Safe Operating Stop (L)
Protective Stop (L)		Normal Speed (L)	Normal Speed (L)
Protective Stop - ST0 (L)		Reduced Speed(L)	Reduced Speed (L)
Protective Stop - SS1 (L)		Auto Mode (L)	Auto Mode (L)
Protective Stop - SS2 (L)		Manual Mode (L)	Manual Mode (L)
Protective Stop(L) - Auto Reset & Resume (R)		Remote Control Mode (L)	Remote Control Mode (L)
Interlock Reset (R)		Standalone Zone (L)	Standalone Zone (L)
Reduced Speed Activation (L)		Collaborative Zone (L)	Collaborative Zone (L)
3 Pos Enable Switch (H)		High Priority Zone (L)	High Priority Zone (L)
Handguiding Enable Switch (H)		Tool Orientation Limit Zone (L)	Tool Orientation Limit Zone (L)
HGC End & Resume (R)		Designated Zone (L)	Designated Zone (L)
Safety Zone Dynamic Enable (H)		Emergency Stop (L)	Task Operating (L)
Safety Zone Dynamic Enable (L)		Emergency Stop - excl. No Loopback Input (L)	Robot In Motion (L)
Remote Control Enable (L)		Abnormal (L)	Encoder Initialization Alarm (L)
			Home Position (L)
			Deceleration - SS1 SS2 (L)

• 디버그(Debug)란? 작성된 코드의 문제를 찾아 수정하는 것을 의미

도구	기능
브레이크 지점	작업을 의도적으로 멈추는 지점. 선택된 프로그램 라인의 명령어가 실행되기 전 프로그램 일시 정지
스킵 지점	스킵 지점으로 선택된 프로그램 라인의 명령어가 실행되지 않고 다음 줄로 실행 (건너뛰기 기능)
단계별	일시 정지 된 상태에서 단계별 버튼을 선택할 때 프로그램 라인을 한 줄 씩 실행

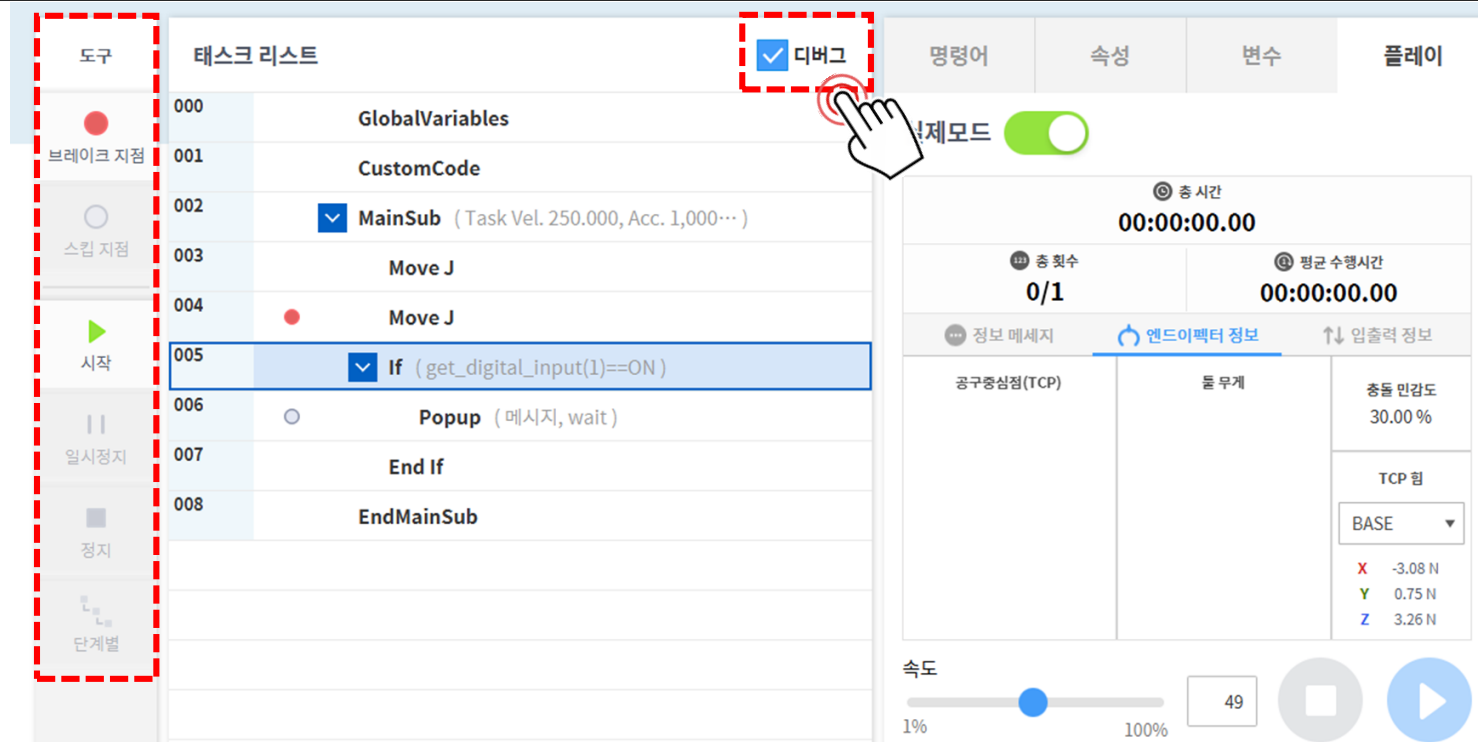
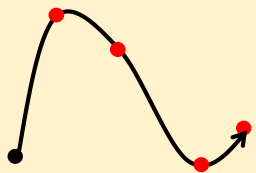
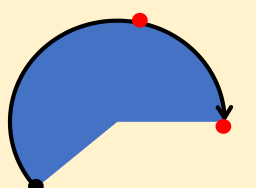
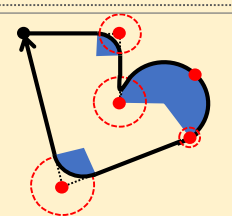
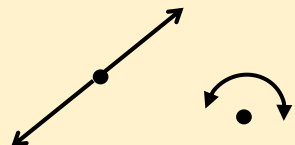


Table of Contents

- 1 작업 환경 설정
- 2 응용 모션 명령어
- 3 흐름 제어 명령어(1)
- 4 변수 활용
- 5 흐름 제어 명령어(2)
- 6 순응제어 및 힘제어
- 7 기어조립 실습
- 8 안전영역 설정
- 9 산업용 통신 개요
- 10 팔레트 및 Pick & Place Skill 활용



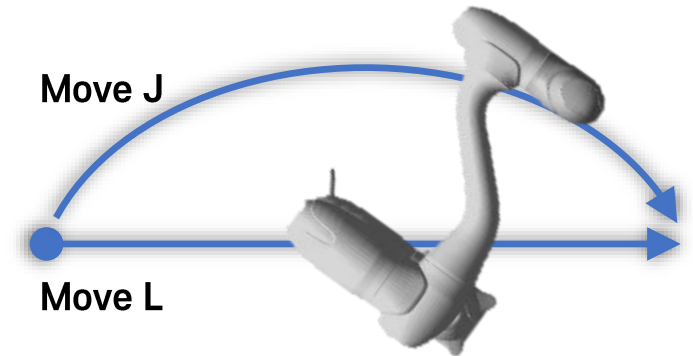
- 기본 모션 명령어 2종(MoveJ & MoveL)과 파생되는 응용 모션 명령어 9종

모션	특징	모션	특징
	• move J - 각 관절이 동시 시작, 동시 종료		• move L - 로봇 TCP를 직선을 유지하며 목표점까지 이동
	• move SJ - 로봇이 설정한 모든 각도를 경유 이동 • move SX - 로봇 TCP가 모든 점을 경유하며 이동		• move JX - 로봇 TCP가 목표점으로 이동할 때, 로봇 자세를 임의로 지정하여 이동
	• move C - 로봇 TCP가 원호를 유지하며 목표점까지 이동		• move B - 직선 및 원호로 연속적으로 이루어진 구간을 최종목표점까지 등속 이동
	• move Spiral - 나선의 중심에서 시작해 최대반경까지 이동		• move Periodic - 일정한 진폭과 주기로 왕복 이동

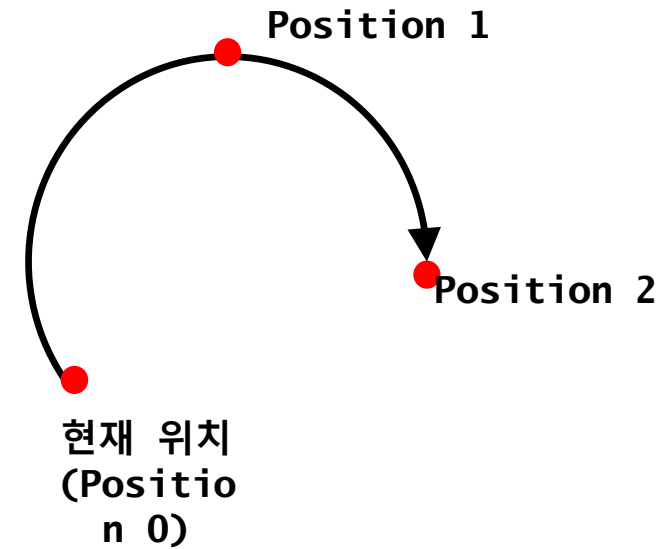
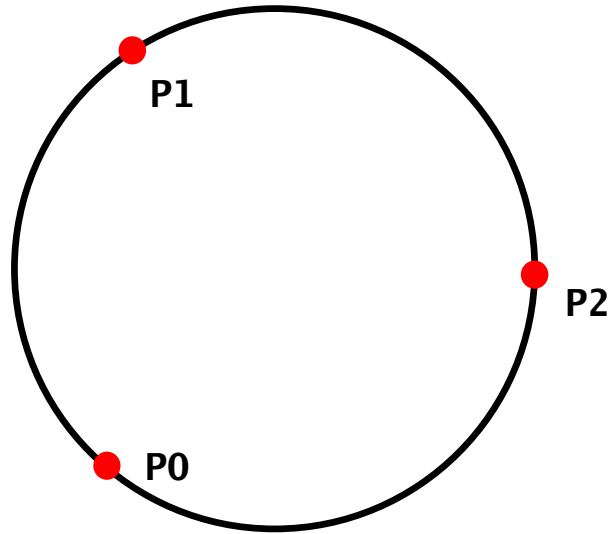
Move J ⇔ Move L 특징 비교

- 조인트 이동과 선형 이동 비교하기

	Move J (관절 이동)	Move L (직선 이동)
이동 속도	빠름 (최대 1m/s 이상)	상대적으로 느림 (최대 1m/s)
이동 특징	관절 기준 최단 거리 이동	TCP 기준 최단 거리 이동
이동 경로 예측	어려움	예측 가능
특이점 영향	받지 않음	받음
주요 사용 용도	원거리 이동에 적합 e.g. 자세 변경 등	협소한 지역, 근거리 이동에 적합 e.g. 접근/이탈 등



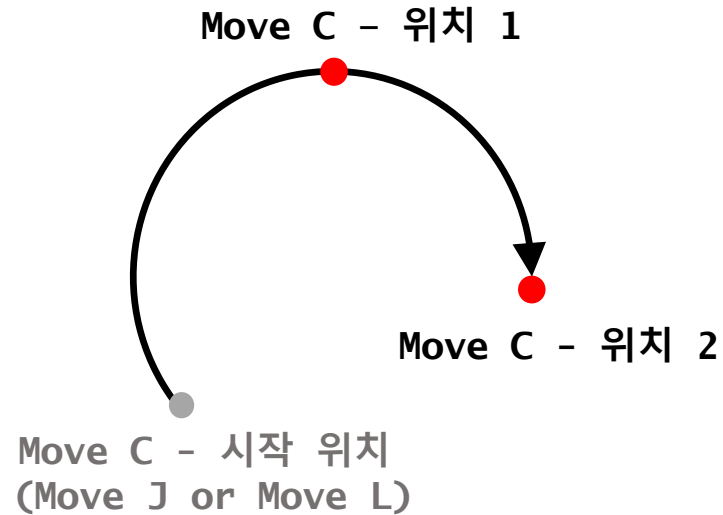
- 원은 점 3개로 구속됨 (P1 / P2 / P3)
- 현재위치 (Position 0) → 경유점 1 (Position 1) → 목표위치 (Position 2)까지 원호이동



Move C (원호 이동)

- 현재위치 Position 0는 Move J, Move L 등 다른 이동 명령어로 위치 결정
- 상대모드 선택 시 Position 1은 Position 0 대비 상대 좌표 이동, Position 2는 Position 1 대비 상대 좌표로 반영

(사용빈도 낮음)

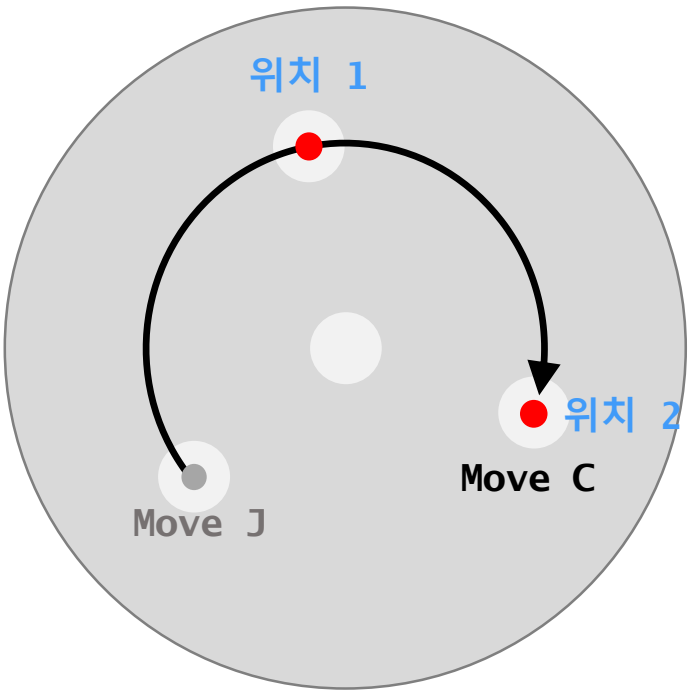


위치	명령어	설명
위치 0	MoveJ 또는 MoveL	시작위치 지정 (또는 이전 모션의 종료지점)
위치 1 위치 2	Move C	- 경유 위치 - 도착 위치 (전체 원형각도가 0°일 때)

명령어	속성	변수	플레이
Move C (Circular)			확인
코멘트를 입력하세요.			
기준좌표계		BASE	
절대		상대	
위치 1 변수 선택 포즈 저장 이동 초기화 X mm Y mm Z mm A ° B ° C °			
위치 2 변수 선택 포즈 저장 이동 초기화 X mm Y mm Z mm A ° B ° C °			

Move C 사용해서 외각 기어 위의 3점 경유하는 모션 작성

- ① 신규 [Task Writer] 생성
- ② Move J : 기어 핀 상단 100mm 위치 (= 시작 위치) [포즈 저장]
- ③ Move C : 시계 방향으로 기어 핀 상단 100mm 위치 (= 위치1 / 위치2) [포즈 저장]

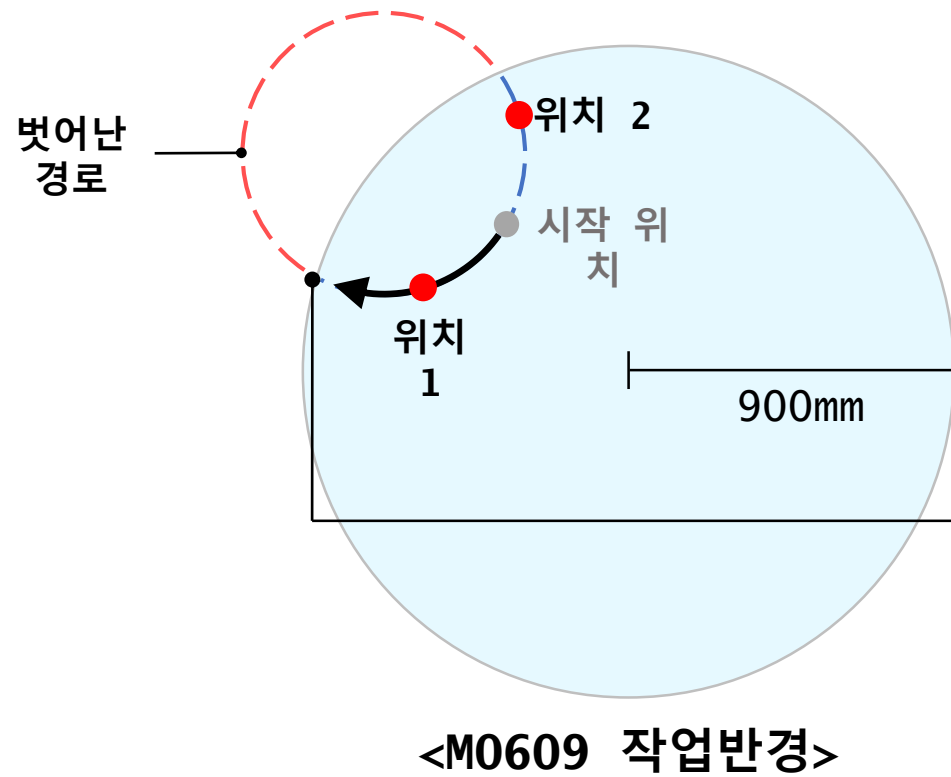


태스크 리스트	
000	GlobalVariables
001	CustomCode
002	▼ MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)
003	Move J
004	Move C
005	EndMainSub

명령어	속성	변수	플레이
Move C (Circular)			
확인			
코멘트를 입력하세요.			
기준좌표계		BASE	
절대		상대	
위치 1 변수 선택 포즈 저장 이동 초기화 X mm Y mm Z mm A ° B ° C °			
위치 2 변수 선택 포즈 저장 이동 초기화 X mm Y mm Z mm A ° B ° C °			

위치 티칭으로 생성된 경로가 아래 그림과 같이 작업 반경을 벗어날 수 있습니다.

- TCP가 작업 반경을 벗어난 경로로 이동할 경우 → 2.1206 오류 발생



주의 로그 메시지

[2.1206] 컨트롤 알고리즘 카테고리

확인

입력된 목표점이 Workspace를 벗어남(목표점 또는 경유점의 위치 확인 필요)

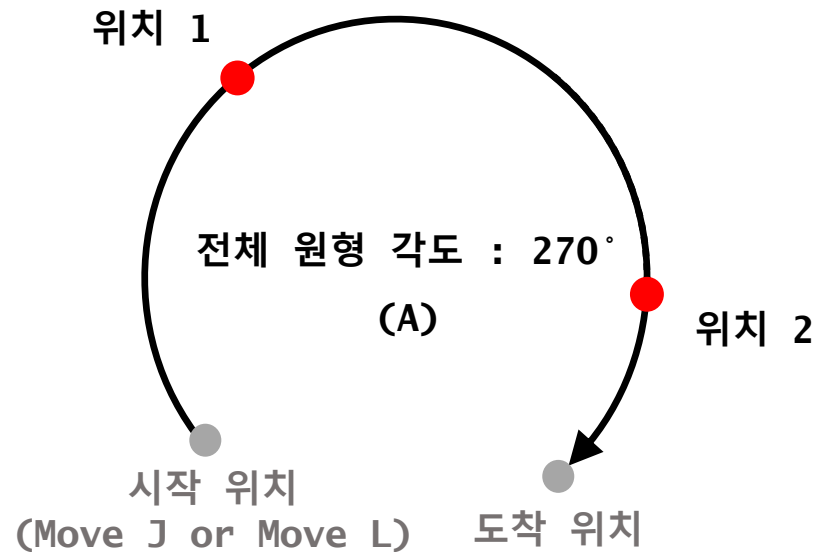
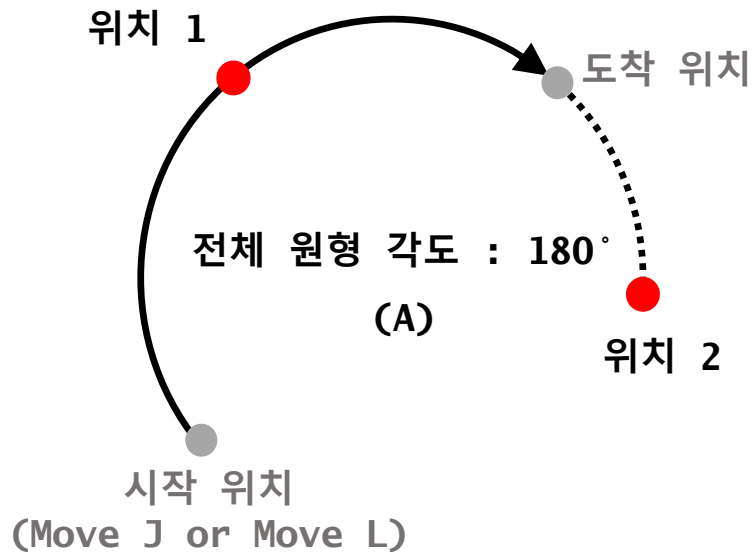
Param 1 : [ERR] Pose(683.33mm[26.9028in], -251.45[-9.8995in],
209.96[8.2663in], -57.04deg, -0.03deg, -5.37deg) is NOT REACHABLE

Param 2 :

Param 3 :

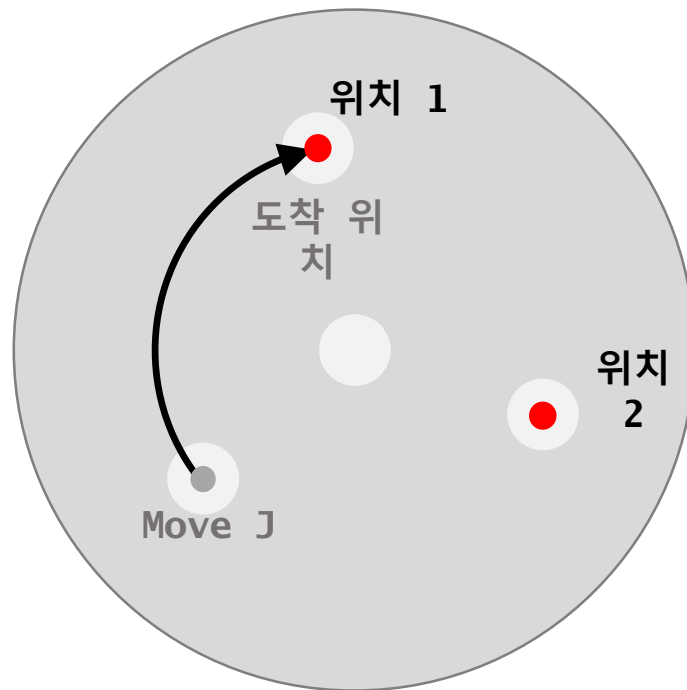
Move C – 각도 설정 옵션 (전체 원형 각도)

- 전체 원형 각도 미 설정(기본값) : Position 2까지 이동
- 전체 원형 각도 (Total Circular Angle) (A) : 이동 각도의 설정 (A)



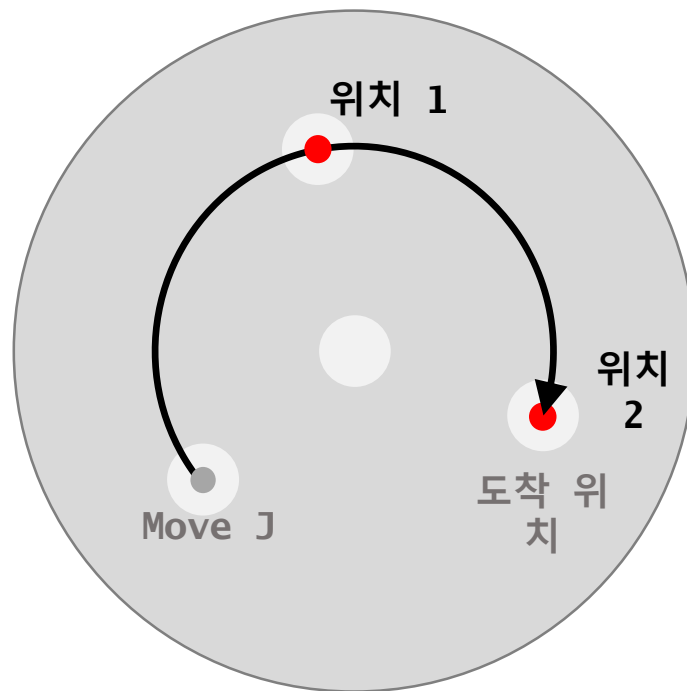
각도
전체 원형 각도
180.00 °
선택적 각도
0 °

- 전체 원형 각도 미 설정(기본값) : Position 2까지 이동
- 전체 원형 각도 (Total Circular Angle) (A) : 이동 각도의 설정 (A)



각도	
전체 원형 각도	
120	°
선택적 각도	
0	°

- 전체 원형 각도 미 설정(기본값) : Position 2까지 이동
- 전체 원형 각도 (Total Circular Angle) (A) : 이동 각도의 설정 (A)



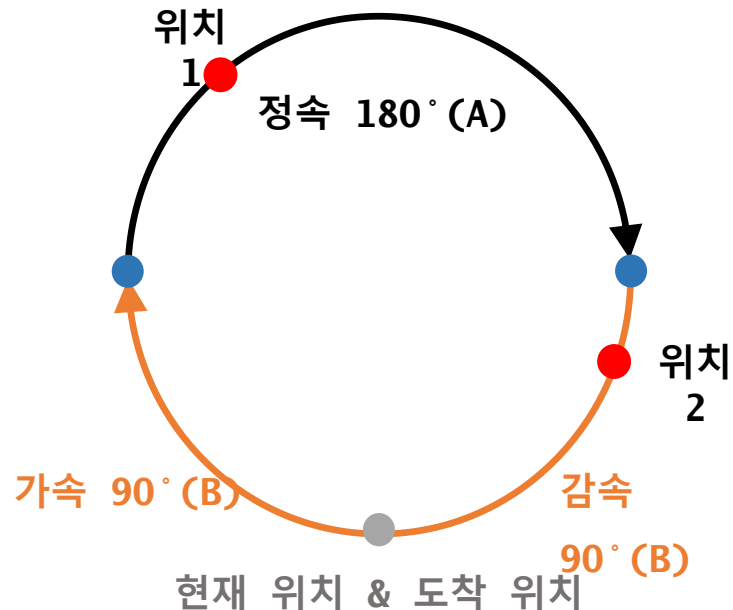
각도	
전체 원형 각도	
240	°
선택적 각도	
0	°

Move C – 각도 설정 옵션 (선택적 각도)

- 전체 원형 각도 (Total Circular Angle) (A) : 이동 각도의 설정 (A)
- 선택적 각도 (Optional Angle) : 이동 시작의 가속 구간과 이동 종료 시 감속 구간 설정 (B)

➔ 각도 설정 시 설정 최종 이동의 각 만큼 원호 이동 후 정지

최종 이동 거리 = 전체 원형 각도(A) + (선택적 각도(B) X 2)



각도	
전체 원형 각도	
180.00	°
선택적 각도	
90.00	°

E.g.) 왼쪽과 각도 2개 모두 입력 시 로봇의 최종 이동 거리
및 가 감속 구간

$$\text{최종 이동 거리} = 180^\circ + (90^\circ \times 2) = 360^\circ$$

•티칭 자세 (Teaching)

: 현재 자세로부터 위치 2의 자세까지 이동거리에 비례하여 자세를 변화하며 이동

고정 자세 (Fixed)

: 현재 자세를 위치 2 지점까지 유지한 채 경로를 따라 이동

•원주 구속 자세 (Radial)

: 원의 중심으로부터 현재 자세를 구속하고 위치 2 위치까지 원주 이동

자세 i

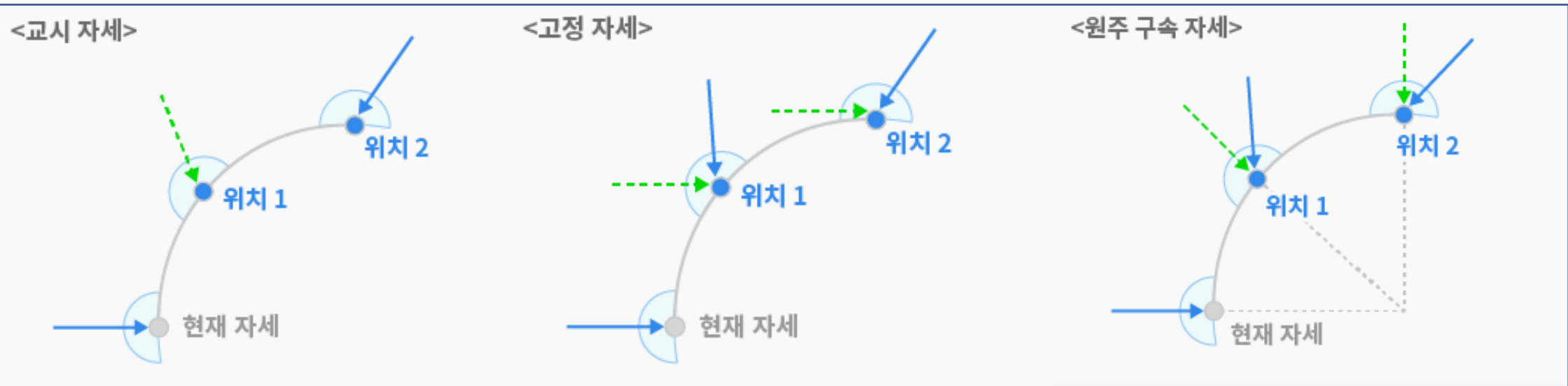
● 교시 자세

○ 고정 자세

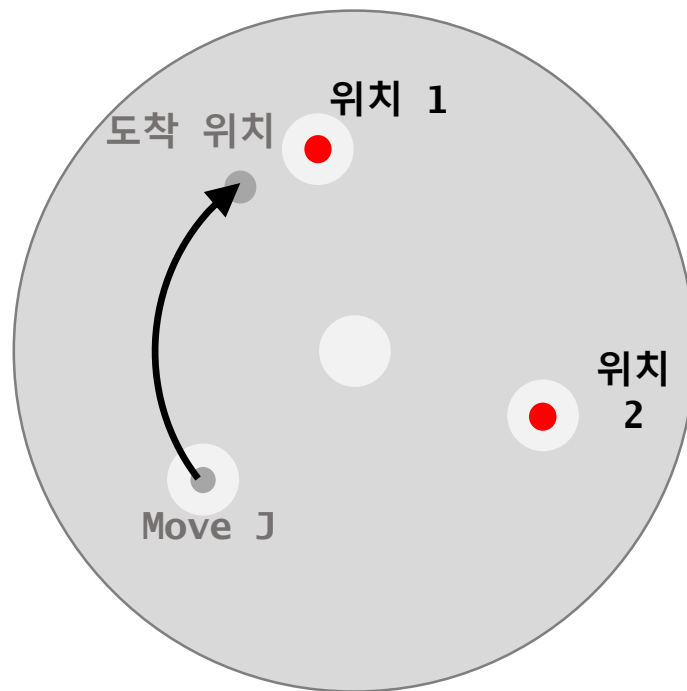
○ 원주 구속 자세

→ 교시 자세

→ 옵션에 따라 결정된 자세



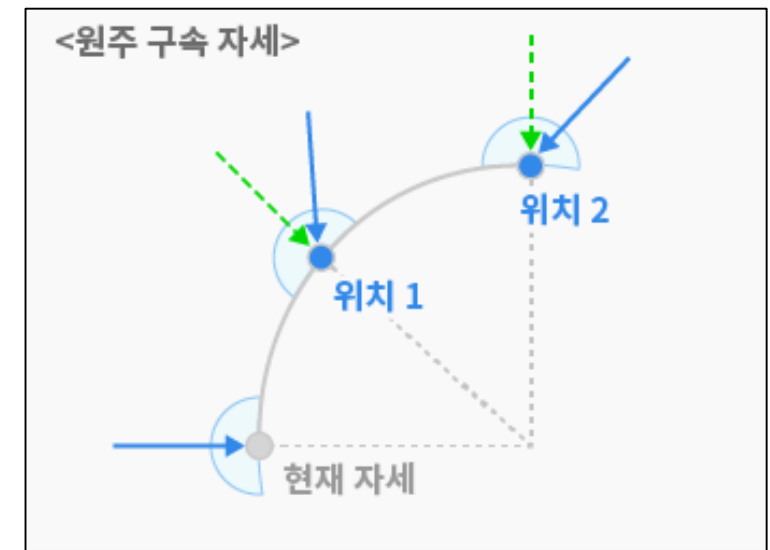
- ① 각도 설정: 전체 원형 각도 90 °
- ② 자세 설정: 원주 구속 자세



자세 i

-  교시 자세
-  고정 자세
-  원주 구속 자세

→ 교시 자세
- - - 옵션에 따라 결정된 자세



Move C - 원주 구속 자세 주의사항

원주 구속 자세 시 **6축 관절 각도**는 원형 각도에 따라 변경됩니다.

따라서 초기 **6축 관절 각도**를 지정하여 6축 관절 각도 제한치 $[-360^{\circ} \sim +360^{\circ}]$ 초과에 주의해야 합니다.

- [5.7057 / 2.9008 오류] → [안전복구] → [서보 온] → J6 : [-] 눌러서 360° 범위 내로 수정

Move J (Joint)

확인

절대

상대

변수 선택

포즈 저장

이동

초기화

J1	8.3°	J2	21.08°	J3	100.37°
J4	0.3°	J5	58.46°	J6	100.00°

Move C (Circular)

각도

전체 원형 각도

150.00°

선택적 각도

90.00°



보호 정지

안전제한치 위반, 방호장치, 또는 자가진단 오류검출로 인한 보호정지

안전 입력을 통한 보호 정지 :

상세

닫기

주의 로그 메시지

[5.7057] 관절각도가 안전범위를 초과하였습니다.

주의 로그 메시지

[2.9008] 컨트롤 알고리즘 카테고리

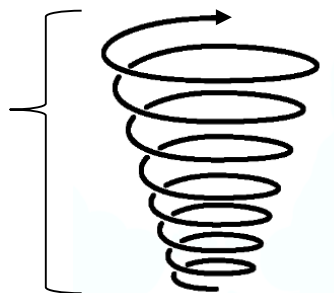
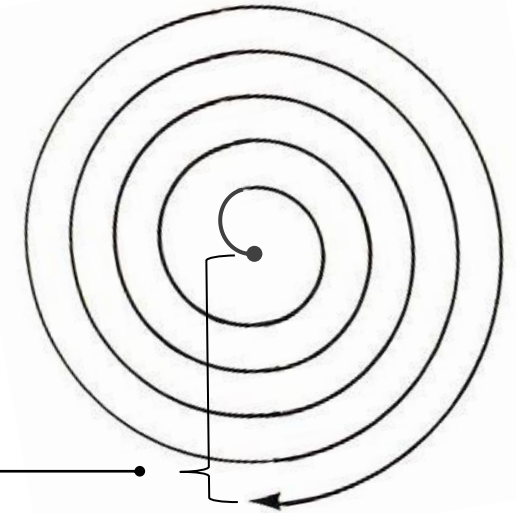
관절각도가 안전범위를 초과하였습니다.

6축 관절 목표 값 > $+360^{\circ}$

- 중심에서 시작해 최대 반경까지 이동하는 나선형 모션
- Hole Search 및 Air Blowing Motion 등에 활용

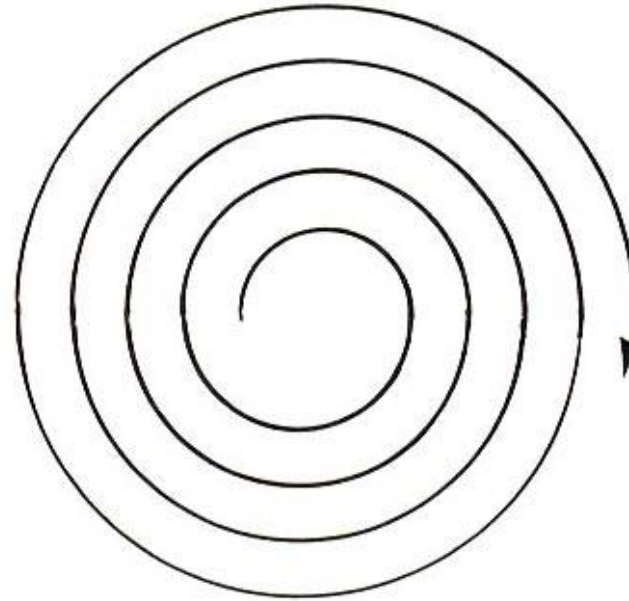
태스크 리스트		명령어	속성	변수	플레이
001	GlobalVariables	Move Spiral	작동 조건을 정의합니다.	확인	
002	CustomCode				
003	MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)				
004	Move Spiral				
005	EndMainSub				

회전수	3.00	rev
최대 반경	50.000	mm
축간거리	0.000	mm
기준좌표계	TOOL ▼	

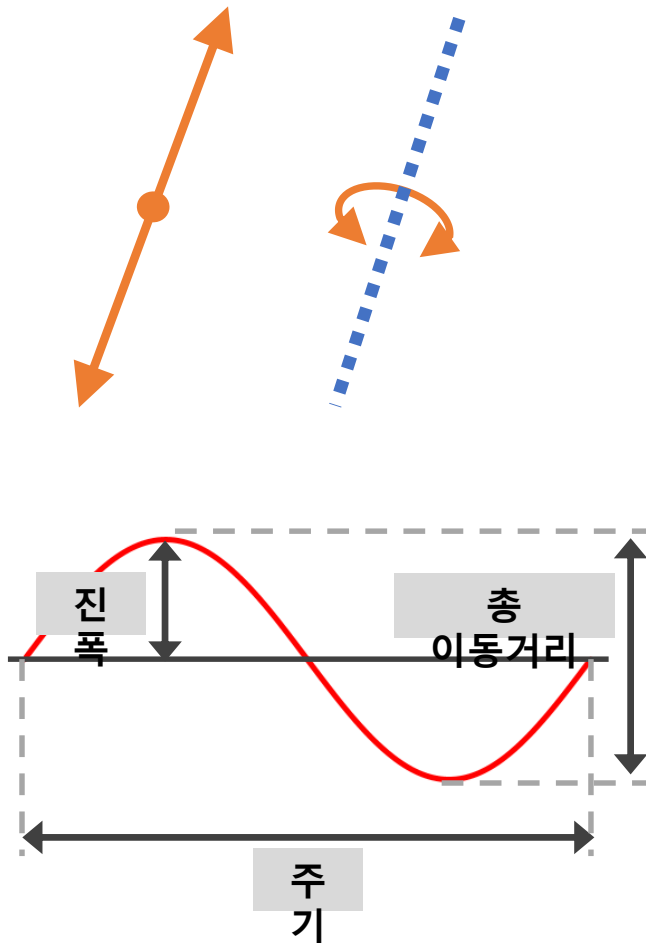


- 나선형 모션은 ‘최대 반경과 회전 수’의 설정에 따라 속도/가속도 오류가 발생할 수 있다.
- [속도] → [시간] 지정 옵션을 이용하여 속도 설정
- 기준 좌표계 [Tool], 회전축 [AXIS_Z] → 툴 좌표계 Z축 기준으로 나선형 이동
- 순응제어 및 비동기 제어를 활용하는 경우가 많다.

- 1) Move Spiral 을 사용하여 **Tool Z축**을 중심으로 **3회전**하는 모션을 작성하세요. (최대 반경 50mm)
- 2) Move Spiral 을 사용하여 **Tool Z축**을 방향으로 **30mm 전진**하며 **3회전**하는 모션을 작성하세요. (최대 반경 50mm)
 - ✓ Tip : ‘축간 거리’ 옵션 사용
 - ✓ Tip : 속도 ‘시간’ 옵션 사용



- 일정한 진폭과 주기로 왕복 이동/회전 모션
- 축/회전 방향의 진폭 또는 주기 설정 시 같은 방향의 주기 또는 진폭 설정 값이 반드시 입력 필요
- Air Blowing 모션 또는 Shaking 모션 등에 활용 가능



Move Periodic

확인

코멘트를 입력하세요.

작동 조건을 정의합니다.

진폭

X	0.000 mm	Y	0.000 mm	Z	50.000 mm
A	0.00°	B	0.00°	C	0.00°

주기

X	0.0 sec	Y	0.0 sec	Z	2.0 sec
A	0.0 sec	B	0.0 sec	C	0.0 sec

기준좌표계

TOOL

반복 횟수

3 카운트

가속시간

0.00 sec

진폭 설정

주기 설정

기준 좌표계 선택

반복 횟수 설정

가속 시간 설정

- Move Periodic 진폭 또는 주기의 누락 시 2.1218 오류 발생

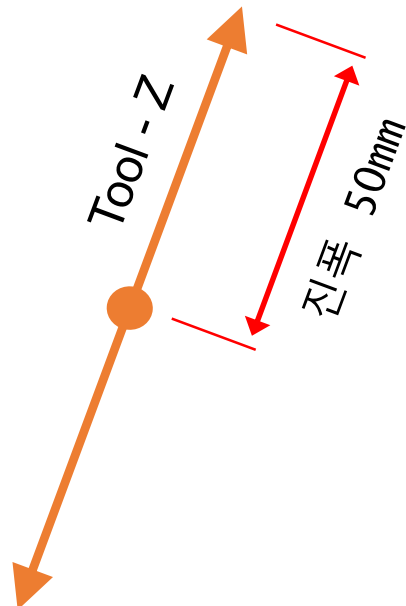
명령어	속성	변수	플레이
Move Periodic		확인	
코멘트를 입력하세요.			
작동 조건을 정의합니다.			
진폭			▲
X	0.000 mm	Y	0.000 mm
Z	50.000 mm		
A	0.00°	B	0.00°
C	0.00°		
주기			▲
X	0.0 sec	Y	0.0 sec
Z	0.0 sec		
A	0.0 sec	B	0.0 sec
C	0.0 sec		



!	주의 로그 메세지
[2.1218] 컨트롤 알고리즘 카테고리	
확인	
move_periodic의 width와 period 입력으로 유효한 모션이 생성되지 않음 Param 1 : Please Check Valid Width and Period values for each direction Param 2 : Param 3 :	

신규 [Task Writer] 생성

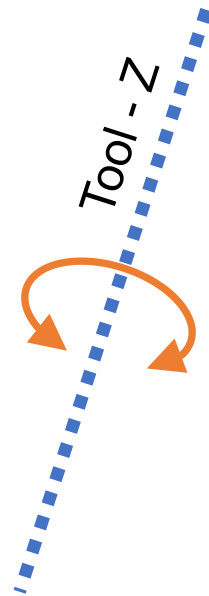
- ① Move Periodic 생성 → 속성 → Tool Z축 기준 3회 전/후진 모션 설정
- ② 플레이 속도 30% 설정



진폭 ▲					
X	0.000 mm	Y	0.000 mm	Z	50mm
A	0.00°	B	0.00°	C	0.00°

주기 ▲					
X	0.0 sec	Y	0.0 sec	Z	2sec
A	0.0 sec	B	0.0 sec	C	0.0 sec

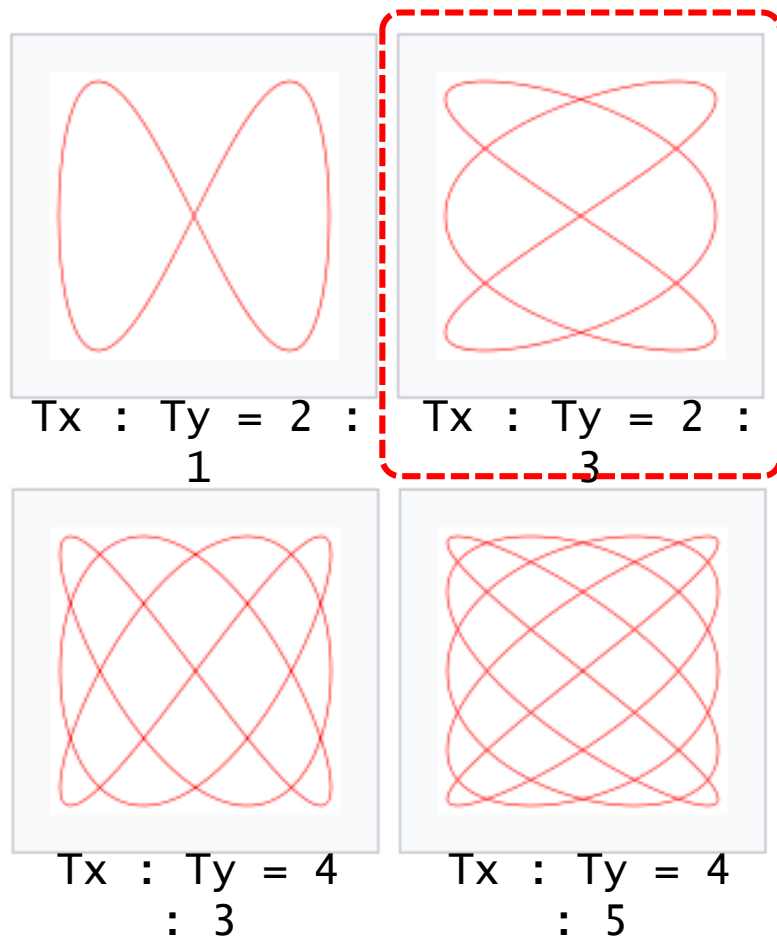
- ① Move Periodic 속성 → Tool Z축 기준 3회 정/역 회전 모션 설정 (사용 예시 : 기어 조립)
- ② 플레이 속도 30% 설정



진폭						▲
X	0.000mm	Y	0.000mm	Z	0.000mm	
A	0.00°	B	0.00°	C	15°	
주기						▲
X	0.0sec	Y	0.0sec	Z	0.0sec	
A	0.0sec	B	0.0sec	C	2sec	

각 진폭의 주기 비율에 따라 다양한 모션 가능

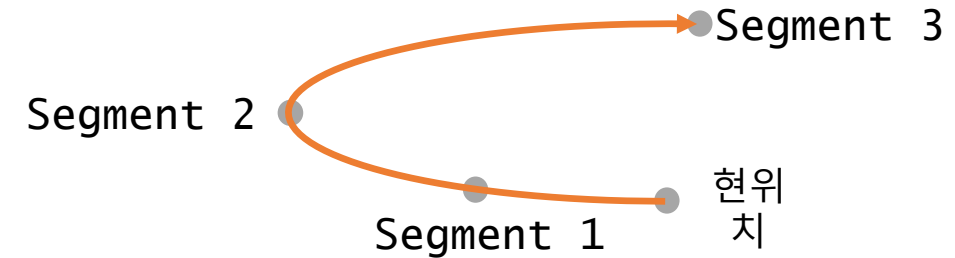
- ① Move Periodic 속성 → Tool X / Y축 기준 서로 다른 주기의 3회 전/후진 모션 설정
- ② 플레이 속도 30% 설정



진폭						▲
X	50mm	Y	50mm	Z	0.000mm	
A	0.00°	B	0.00°	C	0.00°	
주기						▲
X	1sec	Y	1.5sec c	Z	0.0sec	
A	0.0sec	B	0.0sec	C	0.0sec	

Move SX (Spline Task)

- **태스크 좌표계**의 경유점과 목표점으로 연결되는 곡선 경로를 따라 이동
- 시작위치 : 현위치
- [포즈 추가] → Segment 생성 (Segment는 최대 50개 생성)



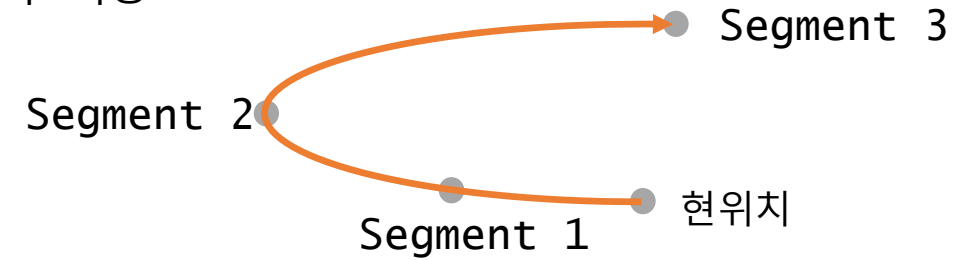
The screenshot shows the 'Move SX (Spline Task)' configuration window. On the left, a '태스크 리스트' (Task List) shows a sequence of tasks: 000 GlobalVariables, 001 CustomCode, 002 MainSub (Task Vel. 250,000, Acc. 1,000...), 003 Move SX (selected), 004 Segment 1, 005 Segment 2, 006 Segment 3, and 007 EndMainSub. A blue arrow points from the 'Move SX' task to the configuration panel. The configuration panel has tabs for '명령어' (Command), '속성' (Properties), '변수' (Variables), and '플레이' (Play). The '속성' tab is active, showing a 'Move SX (Spline Task)' title, a comment input field, a warning message about coordinate system changes, a '기준좌표계' (Base Coordinate System) dropdown set to 'BASE', and buttons for '절대' (Absolute) and '상대' (Relative). A red dashed box highlights the '웨이포인트 추가' (Add Waypoint) section, which contains a '+ 포즈 추가' (Add Pose) button. At the bottom, there are tabs for '속도' (Speed) with sub-tabs '전역' (Global), '로컬' (Local), and '시간' (Time).

The screenshot shows the 'Move SX - Position1' configuration window. It has tabs for '명령어' (Command), '속성' (Properties), '변수' (Variables), and '플레이' (Play). The '속성' tab is active, showing a 'Move SX - Position1' title and a '확인' (Confirm) button. Below the title, there is a '변수 선택' (Variable Selection) dropdown, buttons for '포즈 저장' (Save Pose), '이동' (Move), and '초기화' (Reset). A red dashed box highlights a table for defining positions:

X	mm	Y	mm	Z	mm
A	°	B	°	C	°

Move SJ (Spline Joint)

- 조인트 좌표계의 경유점과 목표점으로 연결되는 곡선 경로를 따라 이동
- 시작위치 : 현위치
- [포즈 추가] → Segment 생성 (Segment는 최대 50개 생성)



도구

다중 선택

복사

잘라내기

붙여넣기

삭제

줄 올림

줄 내림

주석

태스크 리스트

000	GlobalVariables
001	CustomCode
002	▼ MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)
003	▼ Move SJ
004	Segment 1
005	Segment 2
006	Segment 3
007	EndMainSub

명령어

속성

변수

플레이

Move SJ (Spline Joint)

확인

코멘트를 입력하세요.

절대 상대

웨이포인트 추가

포즈 추가

속도

전역 로컬 시간

속도

변수 선택

명령어

속성

변수

플레이

Move SJ - Position1

확인

변수 선택

포즈 저장

이동

초기화

J1

J2

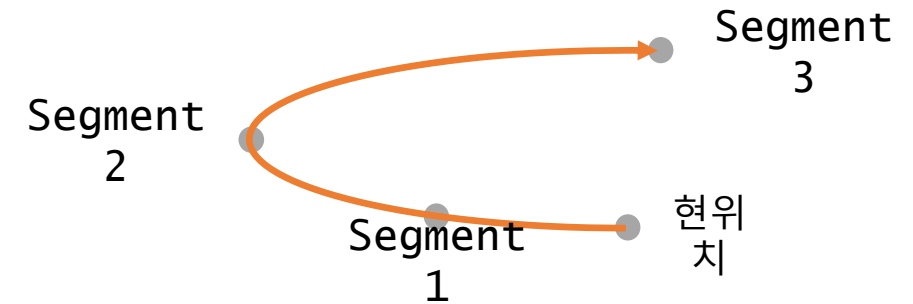
J3

J4

J5

J6

- ① 신규 [Task Writer] 생성
- ② Move SJ 생성 → Segment 3개 생성
- ③ 임의의 경유점과 목표점 저장 → 곡선 경로 형성

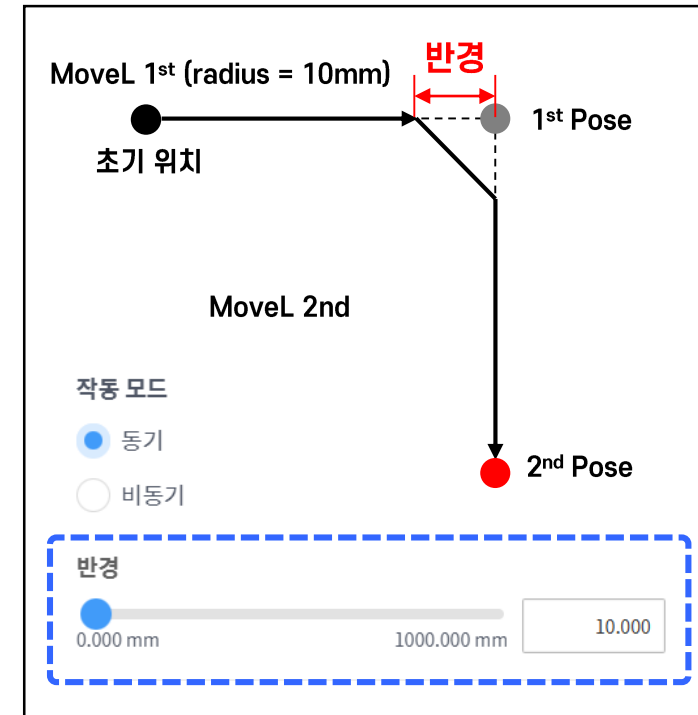


태스크 리스트		명령어	속성	변수	플레이
000	GlobalVariables				
001	CustomCode				
002	▼ MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)				
003	▼ Move SJ				
004	Segment 1				
005	Segment 2				
006	Segment 3				
007	EndMainSub				

명령어		속성		변수	플레이
Move SJ - Position1					확인
변수 선택 ▼ 포즈 저장 이동 초기화					
J1	0.00°	J2	0.00°	J3	90.00°
J4	0.00°	J5	90.00°	J6	0.00°

반경(radius)이란?

- 반경 구간에서 비동기 기능을 활성화하여 **모션 간의 부드러운 연결**을 통한 공정시간 단축에 매우 효과적
- 이동 거리의 ½을 초과 값으로 설정 시, 적용 가능한 최대 값으로 자동 적용
e.g. 모션의 총 이동거리가 100mm일 때, 설정 가능한 최대 반경은 50mm



- 반경이 적용되기 위한 후행 모션 조건 : 다른 모션과 중첩 가능
- 선행 모션 (반경 설정) → 후행 모션 (다른 모션과 중첩 가능한 모션)
- 중첩이 불가능한 후행 모션 일 경우 → 오류 발생

Task Builder or Writer

Global variables

Main Sub

선행 모션 (반경 설정)

후행 모션 (다른 모션과
중첩 가능)

End Main Sub

반경 적용 가능	반경 적용 불가능 (오류 발생)
Move C	Move B
Move L	Move SX
Move J	Move SJ
Move JX	Move Spiral
	Move Periodic

- 선행 모션에 반경을 적용되고 후행 모션이 Blending이 불가능한 경우 에러 메시지가 발생한다.

MoveSX, MoveSJ, Move Periodic, Move Spiral ... etc.

- 선행 모션이 완료되기까지 기다린 후 다음 프로그램 라인을 실행
- 대기시간(Wait Time) : 모션이 끝난 후 대기 시간(sec).
- 관련 DRL 명령어
: `mwait(time=0)`

주의 로그 메시지

[2.1202] 컨트롤 알고리즘 카테고리

확인

모션 간 Blending이 불가함(movesx, movesj, movep, move_spiral 모션은 다른 모션과 중첩할 수 없으므로 mwait(0) 명령어 사용바람)
Param 1 : state[JOINT_MOTION] rejected event[eMoveSJ]

도구	태스크 리스트	명령어	속성	변수	플레이
다중 선택	000 GlobalVariables	Wait Motion 비동기 모션 대기시간을 정의합니다. ☒ 대기 시간 0.00 sec			
	001 CustomCode				
복사	002 ☒ MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)				
잘라내기	003 Move J				
	004 Move L				
붙여넣기	005 WaitMotion (time=0.00)				
	006 ☒ Move SJ				
삭제	007 Segment 1				
줄 올림	008 Segment 2				
	009 EndMainSub				

- 선행 모션이 완료되기까지 기다린 후 후행 모션 실행하기
- ① Move SJ 선행 모션 Move J / Move L 생성
- ② Move J → 홈 위치 저장
- ③ Move L → TOOL X -100mm 이동 (반경: 10mm)
- ④ 실행 → 2.1202 오류 (모션 간 Blending 불가)
- ⑤ Move L 과 Move SJ 사이에 Wait Motion 생성 (대기 시간: 0sec)

주의 로그 메시지

[2.1202] 컨트롤 알고리즘 카테고리

확인

모션 간 Blending이 불가함(movesx, movesj, movep, move_spiral 모션은 다른 모션과 중첩할 수 없으므로 mwait(0) 명령어 사용바람)
 Param 1 : state[TASK_MOTION] rejected event[eMoveSJ]
 Param 2 :
 Param 3 :

태스크 리스트		☐ 디버그
000	GlobalVariables	
001	CustomCode	
002	☒ MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)	
003	Move J (home)	
004	Move L (TOOL X -100mm)	
005	☒ Move SJ	
006	Segment 1	
007	Segment 2	
008	Segment 3	
009	EndMainSub	



태스크 리스트		명령어	속성	변수	플레이
000	GlobalVariables				
001	CustomCode				
002	☒ MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)				
003	Move J (home)				
004	Move L (TOOL X -100mm)				
005	WaitMotion (time=0.00)				
006	☒ Move SJ				
007	Segment 1				
008	Segment 2				
009	Segment 3				
010	EndMainSub				

Wait Motion

확인

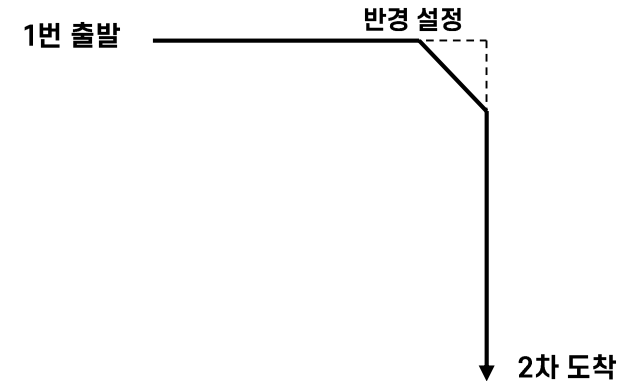
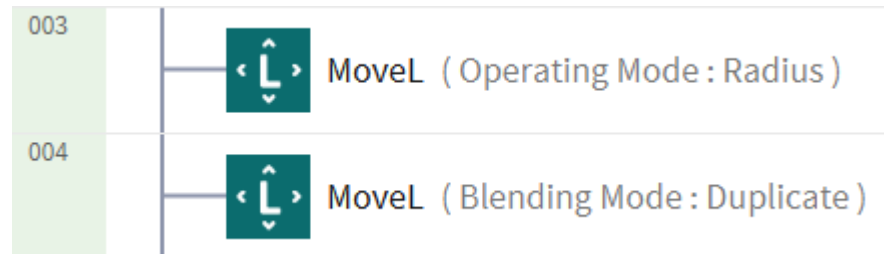
비동기 모션 대기시간을 정의합니다.

☒ 대기 시간

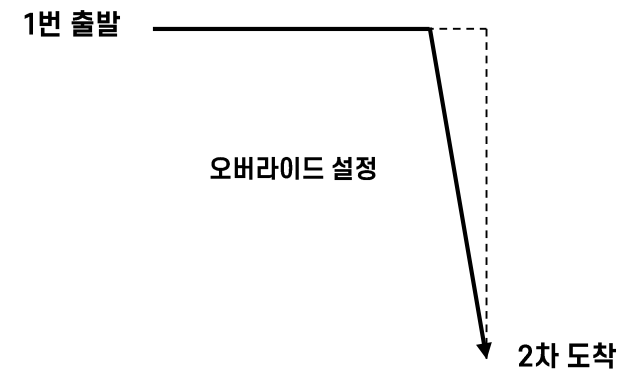
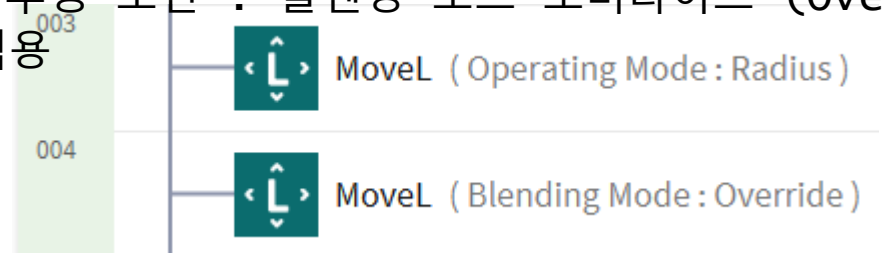
0.00 sec

태스크 리스트	
001	CustomCode
002	▼ MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)
003	Move J
004	Move L
005	▼ If (get_digital_input(1)==ON)
006	WaitMotion (time=0.00)
007	▼ Move SX
008	Segment 1
009	Segment 2
010	▼ Else
011	Move L
012	End If
013	EndMainSub

- 후행 모션에서 **[중첩]** 선택 시 앞선 모션 명령어와 경로를 겹침
 - ✓ 선행 모션 : 반경 (Radius) 적용
 - ✓ 후행 모션 : 블렌딩 모드 중첩 (Duplicate) 설정 적용



- 후행 모션에서 **[오버라이드]** 선택 시 앞선 모션 명령어를 무시
 - ✓ 선행 모션 : 반경 (Radius) 적용
 - ✓ 후행 모션 : 블렌딩 모드 오버라이드 (Override) 설정 적용



Move B – 등속 이동 명령어

- 다수의 직선(Move L)과 원호 경로(Move C)를 블랜딩을 적용하여 등속 이동 (Segment는 최대 100개 생성)
- 글루잉 작업 등 TCP를 등속 이동해야 하는 작업에 활용

태스크 리스트	
001	GlobalVariables
002	CustomCode
003	MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)
004	Move B
005	Segment 1 : Move L (radius 5)
006	Segment 2 : Move L (radius 10)
007	Segment 3 : Move C (radius 10)
008	Segment 4 : Move L (radius 5)
009	Segment 5 : Move L (radius 5)
010	EndMainSub

명령어

속성

변수

플레이

Move B (Blend)

확인

i

베이스와 툴 또는 월드와 툴 간의 좌표계를 변경할 때 기존 좌표 값은 초기화됩니다.

기준좌표계

BASE

기준 좌표계 설정

웨이포인트 추가

+ Move L 추가

+ Move C 추가

경유점 명령어 추가

절대

상대

수드

Move B – Segment : Move L

- 포즈 저장 또는 변수를 선택하여 경유점을 설정
- 반지름을 설정하여 모션 명령어를 연결

태스크 리스트

001	GlobalVariables
002	CustomCode
003	MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)
004	Move B
005	Segment 1 : Move L (radius 5)
006	Segment 2 : Move L (radius 10)
007	Segment 3 : Move C (radius 10)
008	Segment 4 : Move L (radius 5)
009	Segment 5 : Move L (radius 5)
010	EndMainSub

명령어속성변수플레이

Move B

확인

Segment 1 : Move L

변수 선택

포즈 저장

이동

초기화

X367.120 mmY36.050 mmZ443.930 mm

A174.60°B-179.89°C174.10°

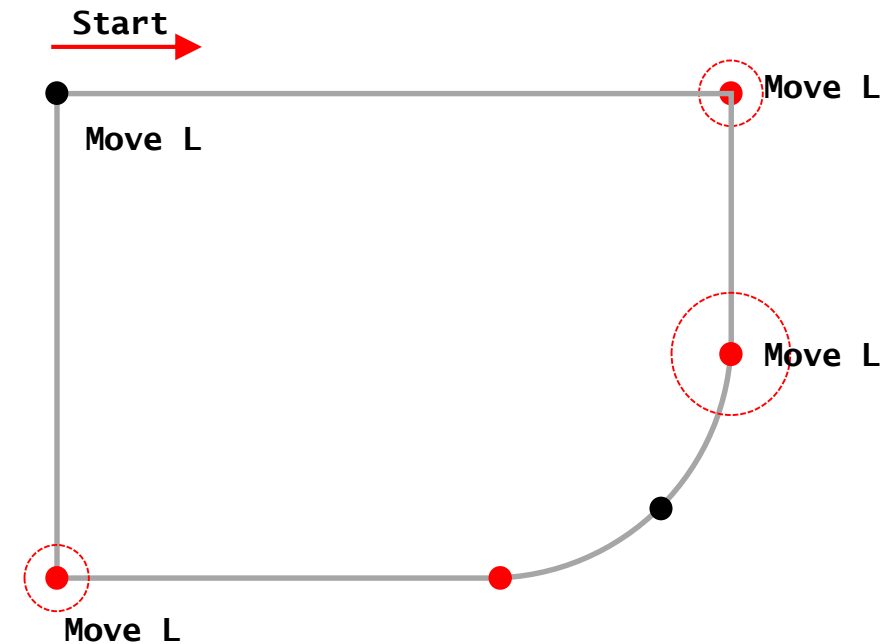
반경

반지름 설정

0.000 mm

1000.000 mm

5.000



Move B – Segment : Move C

- 포즈 저장 또는 변수를 선택하여 경유점을 설정
- 반지름을 설정하여 모션 명령어를 연결

태스크 리스트

001	GlobalVariables
002	CustomCode
003	MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)
004	Move B
005	Segment 1 : Move L (radius 5)
006	Segment 2 : Move L (radius 10)
007	Segment 3 : Move C (radius 10)
008	Segment 4 : Move L (radius 5)
009	Segment 5 : Move L (radius 5)
010	EndMainSub

명령어

속성

변수

플레이

Move B

확인

Segment 3 : Move C

변수 선택

포즈 저장

이동

초기화

X

mm

Y

mm

Z

mm

A

°

B

°

C

°

변수 선택

포즈 저장

이동

초기화

X

mm

Y

mm

Z

mm

A

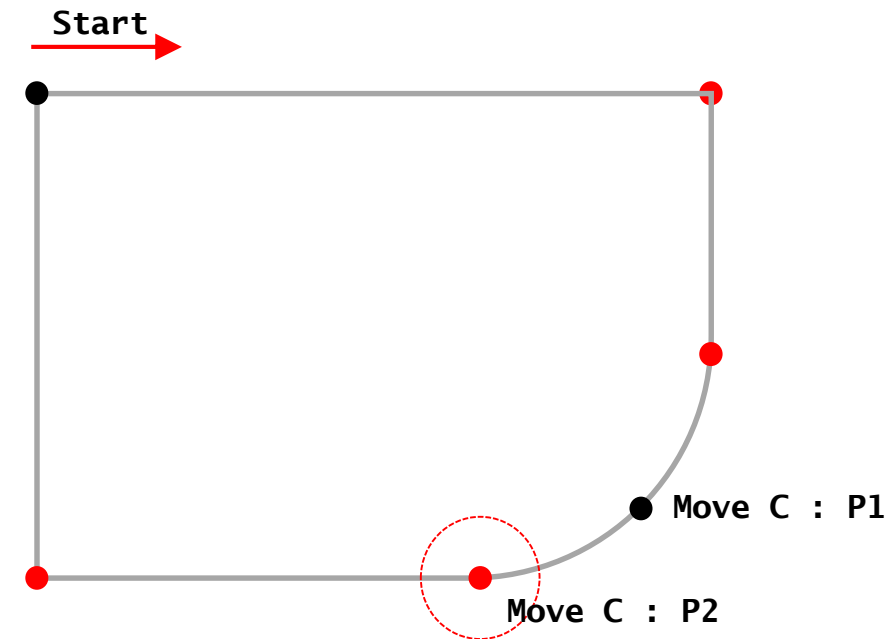
°

B

°

C

°

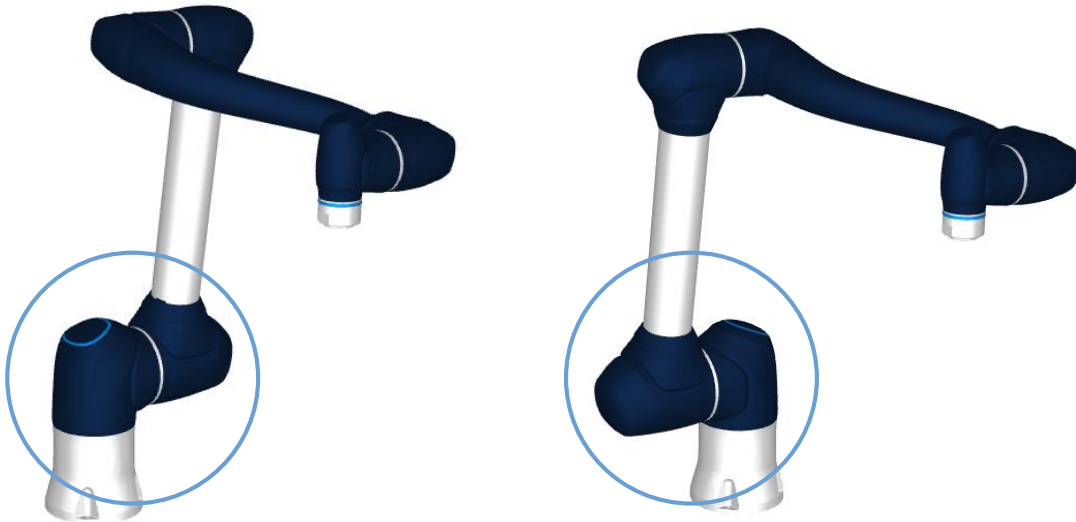


- ① 신규 [Task Writer] 생성
- ② Move B 시작 하기 전 상단 100mm

태스크 리스트		명령어	속성	변수	플레이
000	GlobalVariables				
001	CustomCode				
002	▼ MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)				
003	Move L				
004	▼ Move B	Move B (Blend)			확인
005	Segment 1 : Move L (radius 10)	코멘트를 입력하세요. <i>이</i> 베이스와 톨 또는 월드와 톨 간의 좌표계를 변경할 때 기존 좌표 값은 초기화됩니다.			
006	Segment 2 : Move L (radius 10)	기준좌표계 BASE			
007	Segment 3 : Move L (radius 10)	웨이포인트 추가 + Move L 추가 + Move C 추가			
008	Segment 4 : Move C (radius 10)	절대 상대			
009	Segment 5 : Move L (radius 10)				
010	Segment 6 : Move L (radius 0)				
011	EndMainSub				



- 테스트 공간에서 TCP를 이동할 때 모션은 Joint 명령어와 같이 이동하기 때문에 선형(move L) 이동에서의 특이점 문제를 해소할 수 있다.
- 이 때 로봇의 자세는 '솔루션스페이스'를 따라간다.



기준좌표계 BASE

절대 상대

변수 선택

포즈 저장 이동 초기화

X mm Y mm Z mm

A ° B ° C °

솔더

☒ 우 ☐ 좌

엘보우

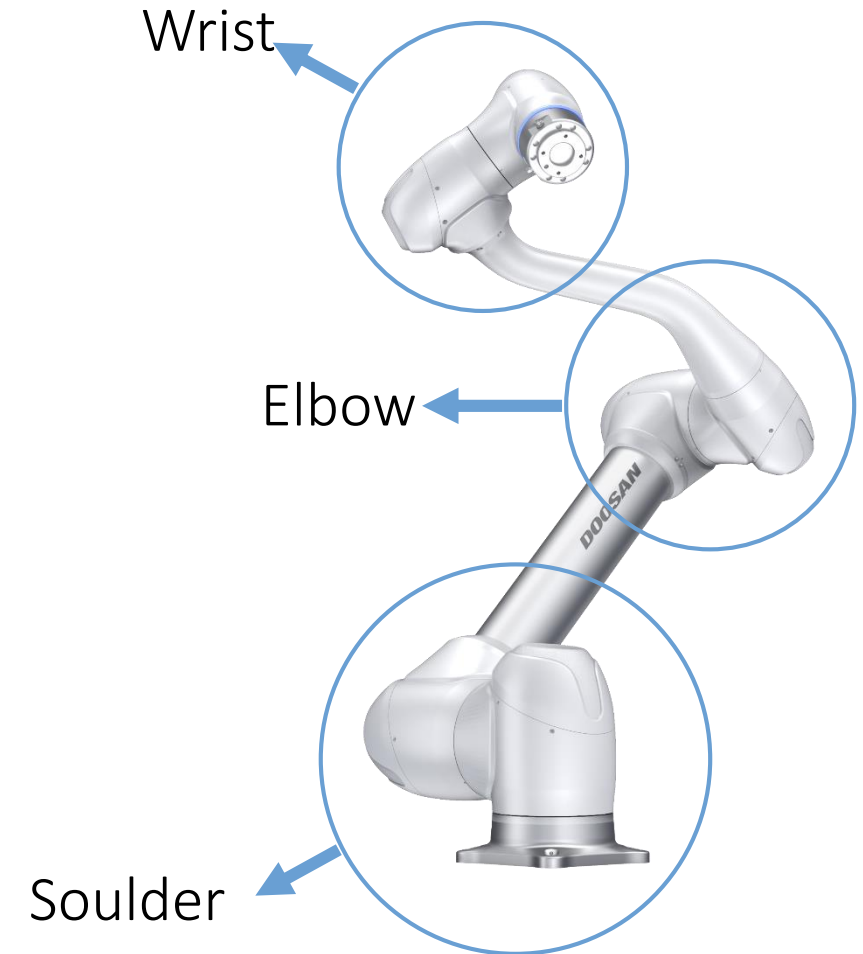
☒ 위 ☐ 하

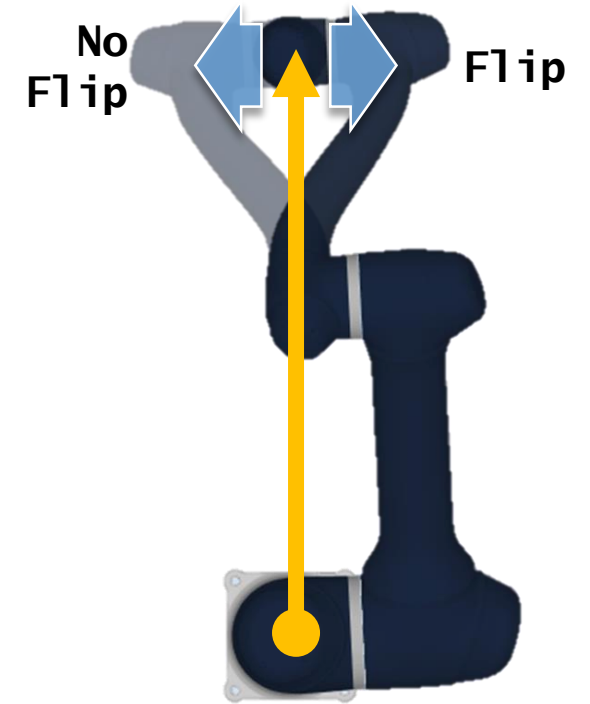
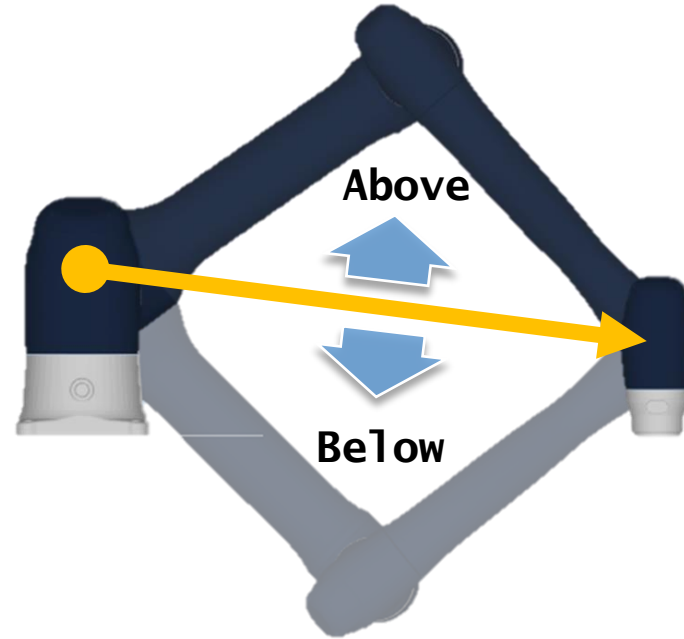
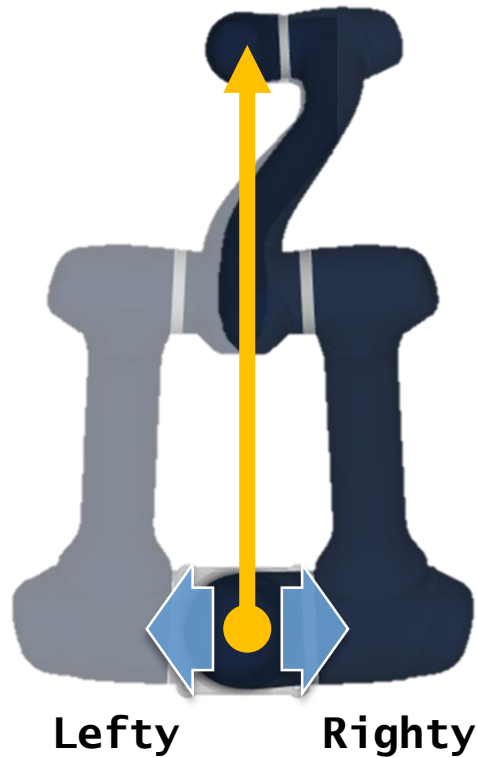
Wrist

☒ 반전 없음 ☐ 반전

- 로봇 배치형태, 로봇의 관절 위치를 의미한다.
- 동일한 TCP 위치이더라도 2축(Shoulder), 3축(Elbow), 5축(Wrist)의 관절 형상을 다르게 만들 수 있다.
- 관련 DRL 명령어 :
`get_current_solution_space()`, `get_current_posx()`, `fkin()`, `ikin()`

Solution Space	Binary	Shoulder	Elbow	Wrist
0	000	Lefty	Below	No Flip
1	001	Lefty	Below	Flip
2	010	Lefty	Above	No Flip
3	011	Lefty	Above	Flip
4	100	Righty	Below	No Flip
5	101	Righty	Below	Flip
6	110	Righty	Above	No Flip
7	111	Righty	Above	Flip

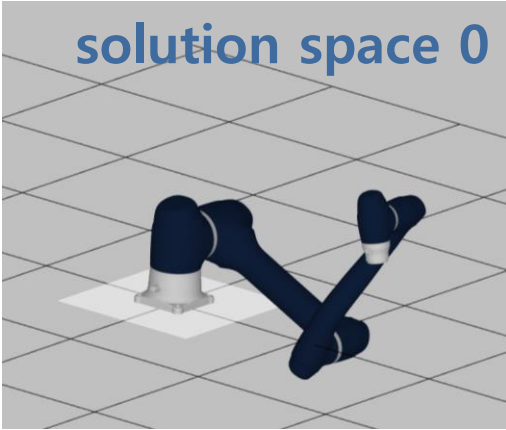




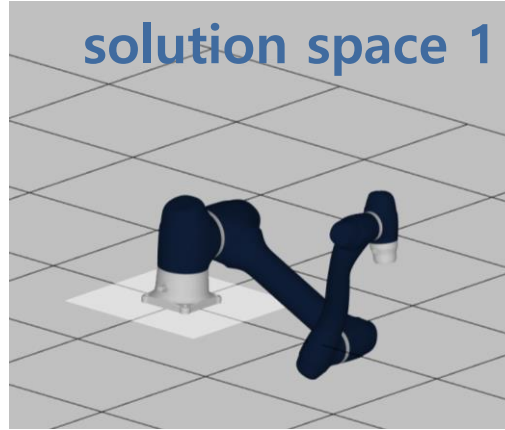
관절	어깨		팔꿈치		손목	
기준	BASE 중심 → Flange 중심		2축 중심 → 5축 중심		BASE 중심 → Flange 중심	
위치	좌측	우측	상단	하단	좌측	우측
구분	Lefty	Righty	Above	Below	No Flip	Flip

- Shoulder, Elbow, Wrist 각 2개씩 경우의 수($= 2^3$)를 가지고 있어 총 8개의 형상으로 나뉨 (0~7)
단, Join Angle Limit 을 초과하는 형상의 자세는 사용이 제한됨

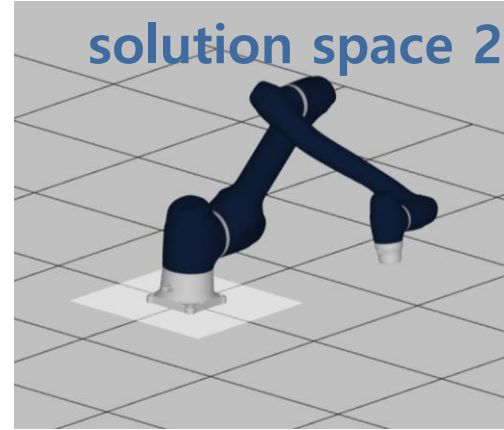
solution space 0



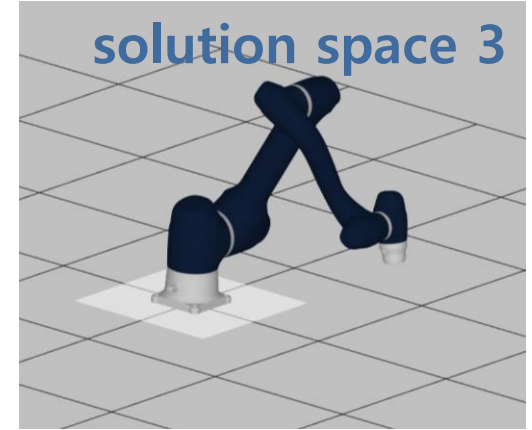
solution space 1



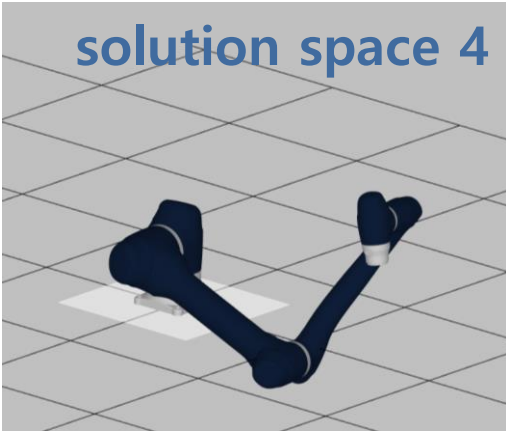
solution space 2



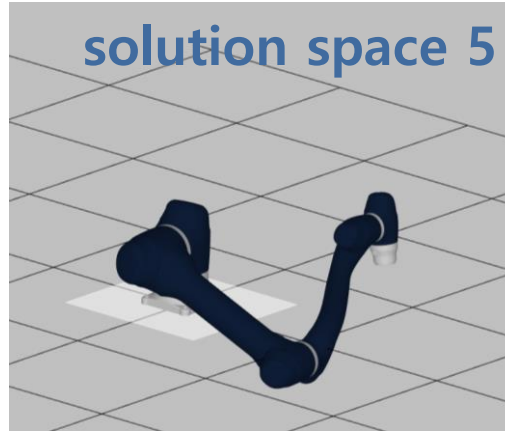
solution space 3



solution space 4



solution space 5



solution space 6



solution space 7



✓신규 Task Writer 생성

① [조그] → [정렬] → [홈 위치] 이동

② Move JX 명령어 생성 → 현재 위치 저장 → 확인

③ Move JX 명령어 생성 → 현재 위치 저장 → Wrist : 반전 → 확인

④ 플레이 화면에서 속도 15% 설정

태스크 리스트		명령어	속성	변수	플레이
000	GlobalVariables	Move JX			확인
001	CustomCode				
002	▼ MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)				
003	Move JX (No Flip)				
004	Move JX (Flip)				
005	EndMainSub				

숄더

☐ 우

☒ 좌

엘보우

☒ 위

☐ 하

Wrist

☐ 반전 없음

☒ 반전

명령어	속성	변수	플레이
실제모드 ☐ 00:00:00.00 X축 Y축 Z축 FRONT 속도 15 1% 100%			

- Stop Motion : 수행중인 모션을 정지
 - QSTOP : Quick Stop (최대 감속)
 - SSTOP : Soft stop (최대 감속 시간 X 1.5)

태스크 리스트		명령어	속성	변수	플레이
001	GlobalVariables				
002	CustomCode				
003	MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)				
004	Move L (Tool Z 100mm (비동기))				
005	Repeat (True)				
006	If (check_force_condition(axis=DR...)				
007	StopMotion (QSTOP)	Stop Motion			확인
008	Break				
009	End If				
010	EndRepeat				
011	EndMainSub				

정지 조건을 정의합니다.

정지 모드

QSTOP ▼

Table of Contents

- 1 작업 환경 설정
- 2 응용 모션 명령어
- 3 **흐름 제어 명령어(1)**
- 4 변수 활용
- 5 흐름 제어 명령어(2)
- 6 순응제어 및 힘제어
- 7 기어조립 실습
- 8 안전영역 설정
- 9 산업용 통신 개요
- 10 팔레트 및 Pick & Place Skill 활용

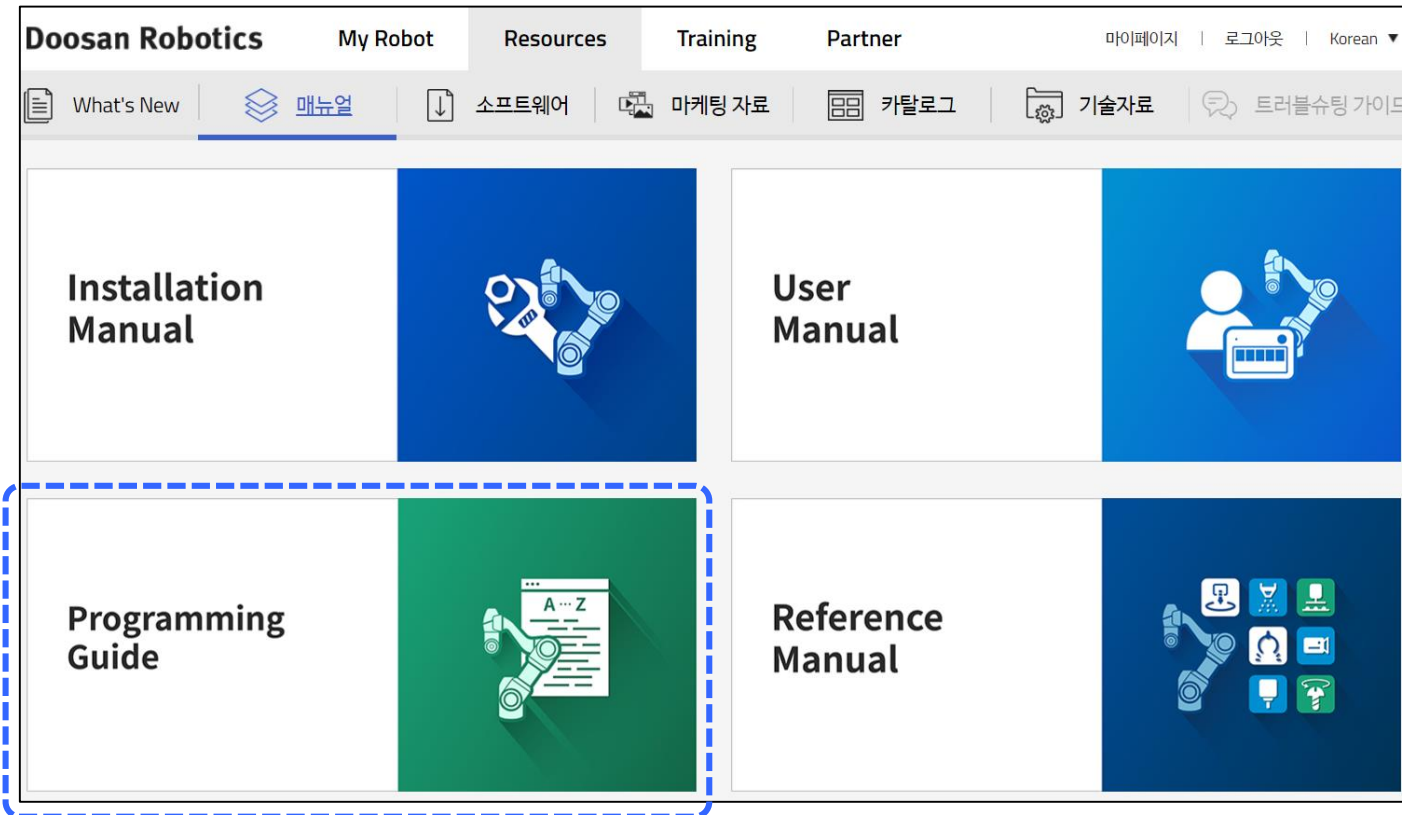


DRL 이란?

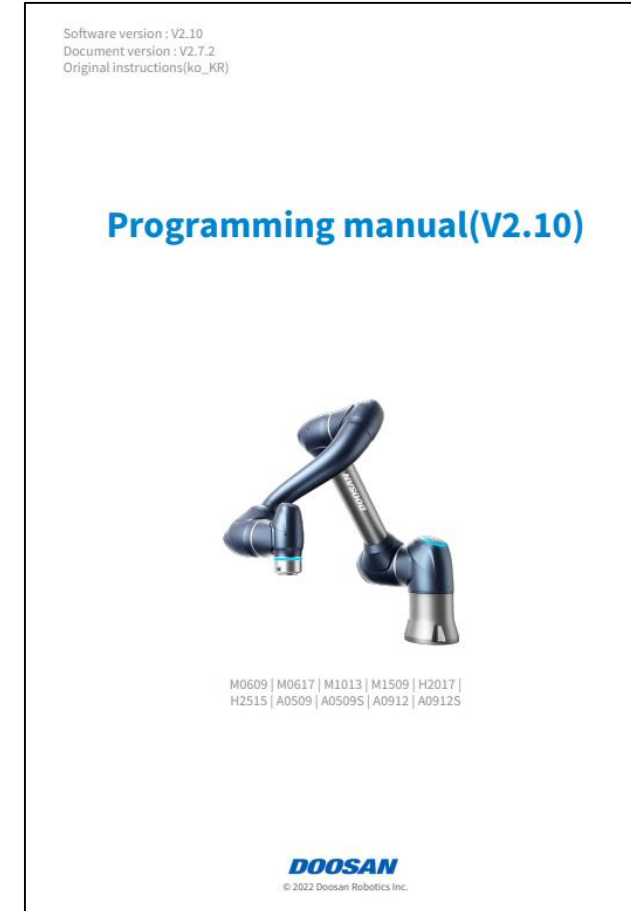
DOOSAN

두산로보틱스 중급 교육

- Doosan Robot Language, Python 문법을 기반으로 한 두산 로봇 제어 전용 라이브러리
(※DRL의 문법은 python 과 동일하지만, Python의 모든 문법과 기능을 포함하지 않습니다.)



<Doosan Robotics Robot LAB >



<Doosan Robot Programming Manual (V2.10)>

- 앞서 배운 TW 또는 TB의 명령어 탭에서 제공하는 명령어를 포함하여 DRL 매뉴얼 상에 제공하는 모든 기능을 활용 가능
- ‘Custom Code’를 사용하여 DRL 명령어를 사용 가능하다.

The screenshot shows the DRL editor interface. On the left, a '태스크 리스트' (Task List) table contains the following items:

번호	명령어
000	GlobalVariables
001	CustomCode
002	▼ MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)
003	CustomCode
004	EndMainSub

The main area is divided into four tabs: '명령어' (Command), '속성' (Property), '변수' (Variable), and '플레이' (Play). The '명령어' tab is active, showing the 'Custom Code' section. It includes a '확인' (Confirm) button and a text area for entering code. A note states: '라인 또는 스크립트 파일을 통해 사용자 정의 코드를 정의합니다.' (Define custom code through lines or script files). There are two radio buttons: '싱글 라인' (Single Line) and '스크립트 파일' (Script File). The '싱글 라인' option is selected, and a note says '한 줄 작성' (Write one line). Below it is a text input field. The '스크립트 파일' option is unselected, and a note says '다중 라인 작성 또는 .txt 파일 열기' (Write multiple lines or open .txt file). Below it is a '가져오기' (Import) button.

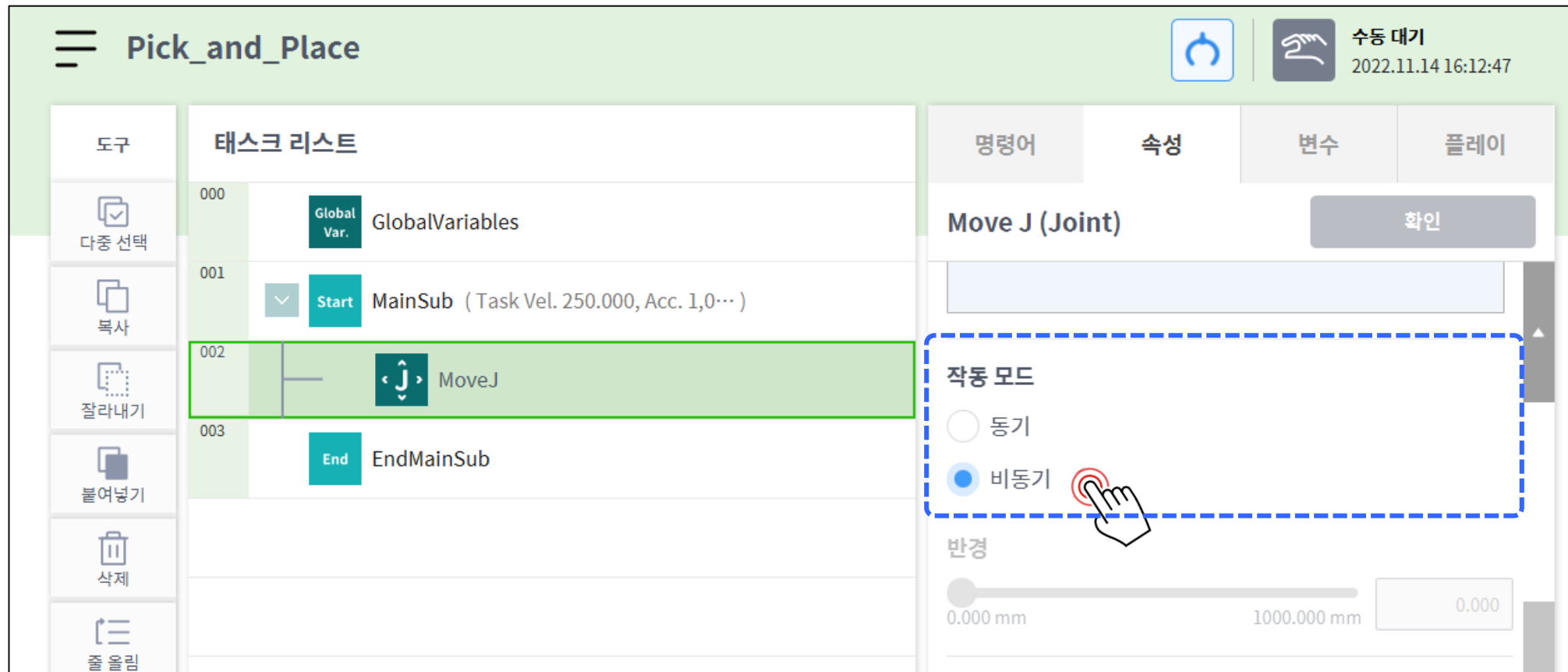
The screenshot shows the '스크립트 파일' (Script File) editor. It has two tabs: '보기 모드' (View Mode) and '편집 모드' (Edit Mode). The '보기 모드' tab is active, showing a list of script lines:

번호	스크립트
00001	set_digital_output(1,ON)
00002	if get_current_posx()[2]>50 :

The screenshot shows the '스크립트 파일' (Script File) editor in '편집 모드' (Edit Mode). It displays the same script lines as the previous screenshot, but with line numbers and syntax highlighting:

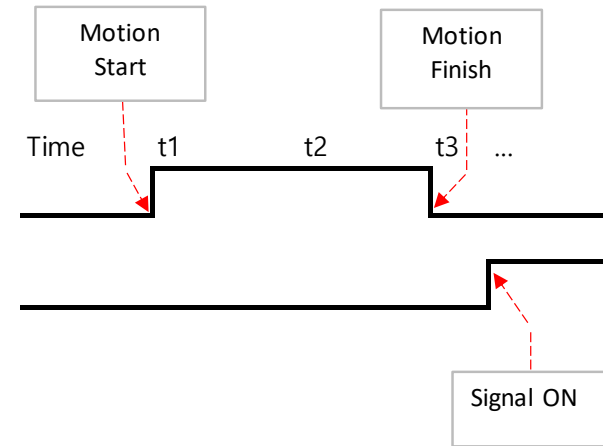
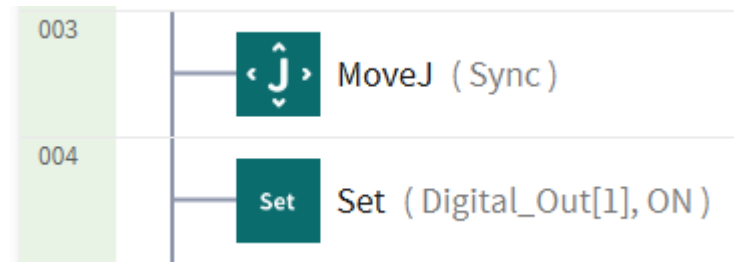
```
1 set_digital_output(1,ON)
2 if get_current_posx()[2]>50 :
```

- 동기 : (기본값)모션 명령어를 순차적으로 실행한다
: e.g. 모션(출발→정지)→모션(출발→정지)→흐름제어 ...
- 비동기 : 모션을 시작함과 동시에 다음 라인을 실행.
: 비동기 모드에서는 반경 지정이 비활성화됨



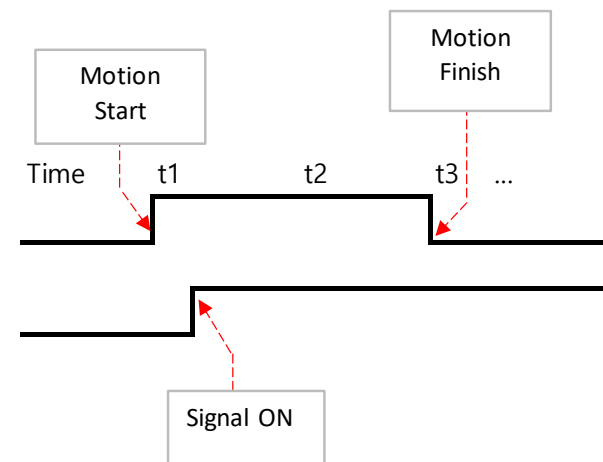
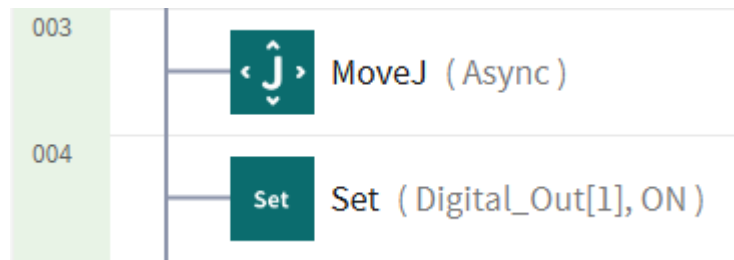
1) 동기 (Sync)

- 실행 중인 모션명령어가 완전히 끝난 후 다음 명령어 이동/실행



2) 비동기 (Async)

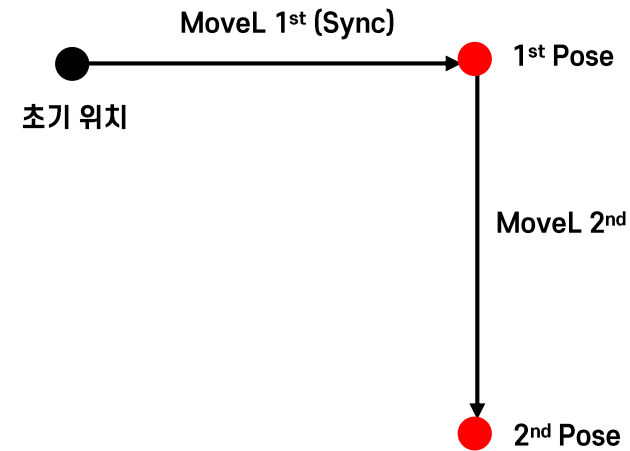
- 힘 제어, 모션 시작과 동시에 출력신호 On/Off
- 'If, Repeat, Wait, Set' 등의 작업을 병렬 수행할 수 있다



1) 동기 (Sync)

: 미 설정 기본값은 ‘동기’ 모드이다.

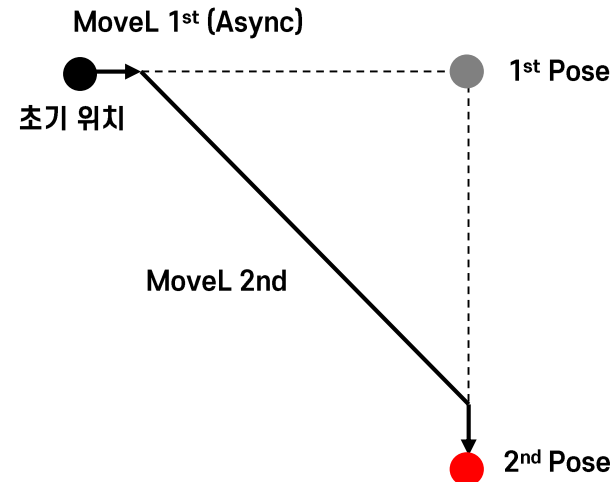
003		MoveL (Operating Mode : Sync)
004		MoveL (Blending Mode : Duplicate)



2) 비동기 (Async)

: 모션 명령어를 비동기 모드로 연결하는 형태는 일반적이지 않다.

003		MoveL (Operating Mode : Async)
004		MoveL (Blending Mode : Duplicate)



Wait 명령어 (시간 대기, 디지털 입력 신호 대기)

•Wait Time

: 지정한 시간만큼 대기

•관련 DRL 명령어

: `wait(time)`

✓ `time` : 시간(sec)

•Wait Input

: 입력된 신호가 조건을 만족 할 때 까지 무한 대기

(DRL을 사용하면 Time Out을 지정할 수 있다. 리턴 값으로 결과를 확인)

•관련 DRL 명령어

: `res = wait_digital_input(index, val, timeout=None)`

✓ `index` : 컨트롤러 입력 단자 (1~16)

✓ `val` : I/O 값 (ON : 1 / OFF : 0)

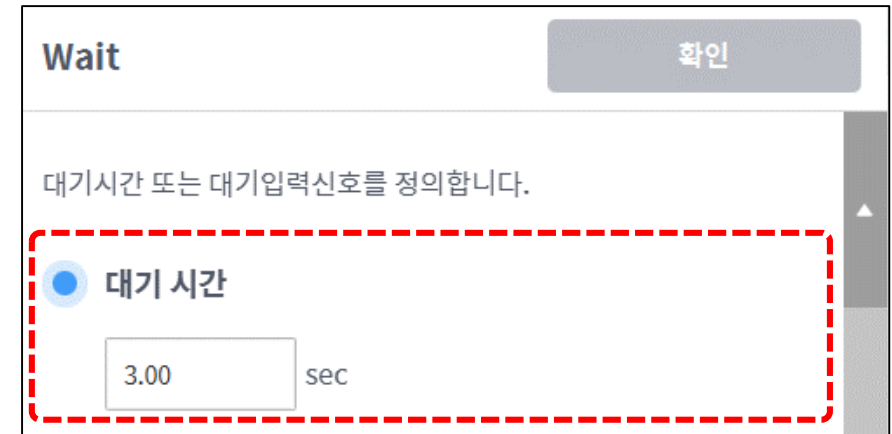
✓ `timeout` : 대기 시간(sec)을 초과하면 결과 리턴.

설정하지 않으면 무한대기

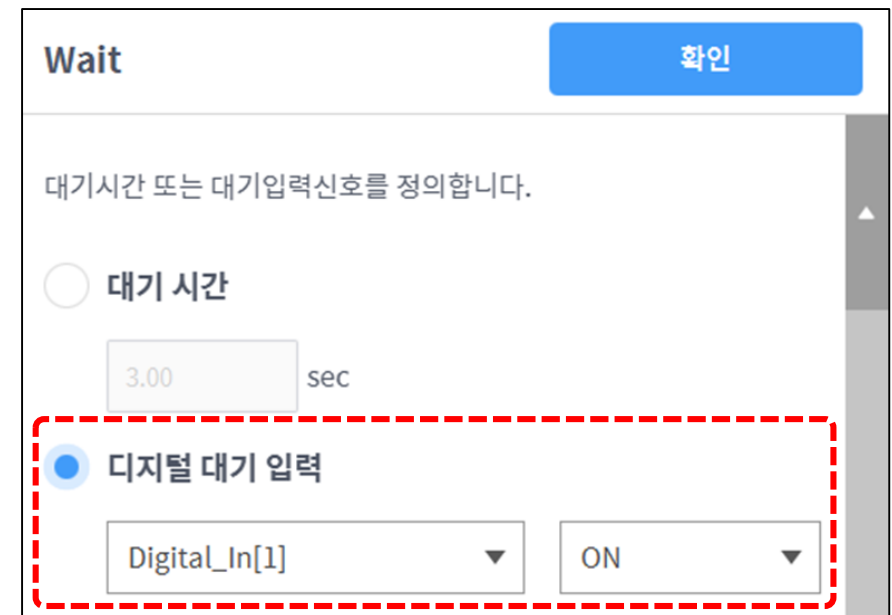
✓ `res` : 타임아웃 설정 시 결과 (성공 : 0 / 실패 : -1)

: `res = wait_tool_digital_input(index, val, timeout=None)`

✓ `index` : 플렌지 I/O 입력 단자 (1~6)



The image shows a software interface for configuring a 'Wait' command. At the top, there is a title 'Wait' and a grey button labeled '확인' (Confirm). Below the title, a text box says '대기시간 또는 대기입력신호를 정의합니다.' (Define waiting time or waiting input signal). There are two radio button options: '대기 시간' (Waiting Time) and '대기 입력 신호' (Waiting Input Signal). The '대기 시간' option is selected, indicated by a blue dot. Below this option, there is a text input field containing '3.00' and a label 'sec'. A red dashed rectangle highlights the '대기 시간' option and the input field.



The image shows a software interface for configuring a 'Wait' command. At the top, there is a title 'Wait' and a blue button labeled '확인' (Confirm). Below the title, a text box says '대기시간 또는 대기입력신호를 정의합니다.' (Define waiting time or waiting input signal). There are two radio button options: '대기 시간' (Waiting Time) and '대기 입력 신호' (Waiting Input Signal). The '대기 입력 신호' option is selected, indicated by a blue dot. Below this option, there are two dropdown menus. The first dropdown menu is labeled 'Digital_In[1]' and the second dropdown menu is labeled 'ON'. A red dashed rectangle highlights the '대기 입력 신호' option and the two dropdown menus.

Wait 명령어 (아날로그 입력 대기)

- 아날로그 대기 입력
: 지정한 전류/전압 값을 만족할 때 까지 대기
- 관련 DRL 명령어
: `res = wait_analog_input(ch, condition, val, timeout=None)`
 - ✓ `ch` : 채널 (1 : channel 1 / 2 : channel 2)
 - ✓ `condition` : Analog 값 비교 조건
`DR_ANALOG_CONDITION_UPPER` : 'val' 보다 크거나 같음
`DR_ANALOG_CONDITION_LOWER` : 'val' 보다 작거나 같음
 - ✓ `val` : 수신된 analog input 데이터와 비교할 비교값
 - ✓ `timeout` : 대기 시간(sec)을 초과하면 결과 리턴.
설정하지 않으면 무한대기
 - ✓ `res` : 타임아웃 설정 시 결과 (성공 : 0 / 실패 : -1)

Wait

확인

대기시간 또는 대기입력신호를 정의합니다.

☐ 대기 시간

sec

☐ 디지털 대기 입력

Digital_In[1] ▼

ON ▼

+ 입력 추가

☒ 아날로그 대기 입력

Analog_In[1] ▼

> ▼

mA / V

컨트롤러 입력 포트1에 ON신호 입력될 때 까지 3초간 대기 후 성공 여부 확인

(e.g. Code)

```
res = wait_digital_input(index=1, val=ON, timeout=3)
if res == 0:
    pass    #성공 시 패스
elif res == -1:
    tp_popup("타임아웃")    #실패 시 팝업 생성
```

Wait 명령어 (조건문 대기)

- 조건문이 만족될 때 까지 대기
- e.g. `get_digital_input(1) == OFF and get_workpiece_weight() >= 50`

Wait

확인

☐ 디지털 대기 입력

Digital_In[1] ON

+ 입력 추가

☐ 아날로그 대기 입력

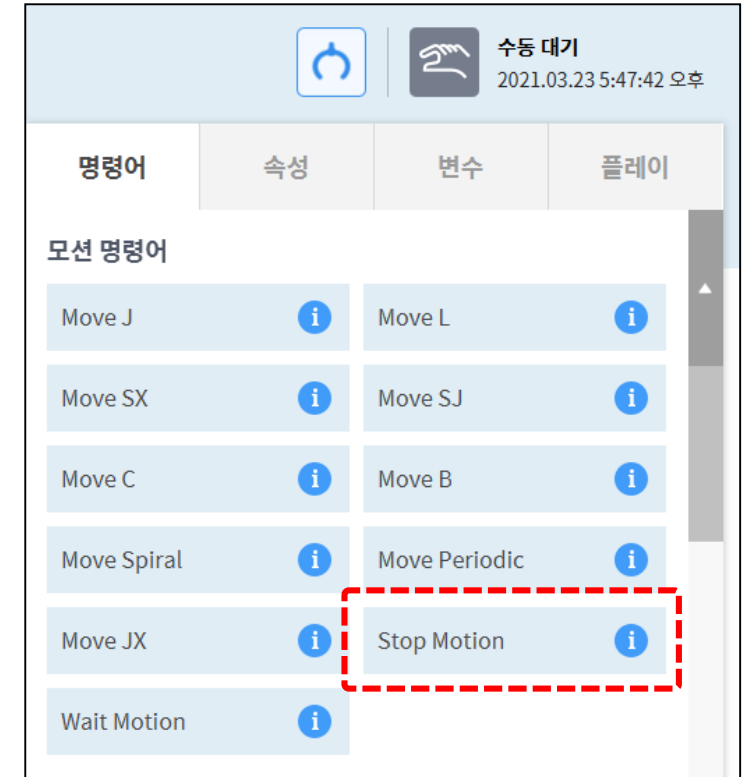
Analog_In[1] > 0.00 mA / V

+ 아날로그 입력 추가

☒ 싱글 라인

- Stop Motion : 수행중인 모션을 정지
 - QSTOP : Quick Stop (최대 감속)
 - SSTOP : Soft stop (최대 감속 시간 X 약 1.5배)
- 관련 DRL 명령어
 - : stop(st_mode)
 - ✓ st_mode :

Stop Mode	DRL
Quick stop (Stop Category 2)	DR_QSTOP
Soft Stop	DR_SSTOP
Quick stop (Stop Category 1) without Safe Torque Off	DR_QSTOP_STO



- 비동기 모션(Move L) 중 입력신호를 감지하여 모션 정지

순서	명령어	속성	DRL 명령어 (참고)
0	Main Sub	반복 설정 X	
1	Move J 명령어	시작위치 저장	<code>moveJ()</code>
2	Move L 명령어	비동기 모드 상대이동 (Tool, Z축 +150mm, 30mm/s)	<code>amoveL()</code>
3	Wait 명령어	Digital Input (1), ON	<code>wait_digital_input(index=1, val=ON, timeout=None)</code>
4	Stop Motion	모션 정지 (Soft Stop)	<code>stop(DR_SSTOP)</code>

If / Else if / Else : 조건문

- 조건문은 “○○의 상태가 □□일 때, △△를 수행한다” 형태와 같이 조건에 따라 프로그램을 분기하는 기초적인 프로그래밍 방법이다.

if 문	조건문이 참일 때 하위 명령어 실행
Else if 문	위 조건문이 거짓인 경우 검사할 조건문 추가 (선택)
Else	모든 조건문이 거짓인 경우 예외 처리 추가 (선택)

- 검출 순서 :

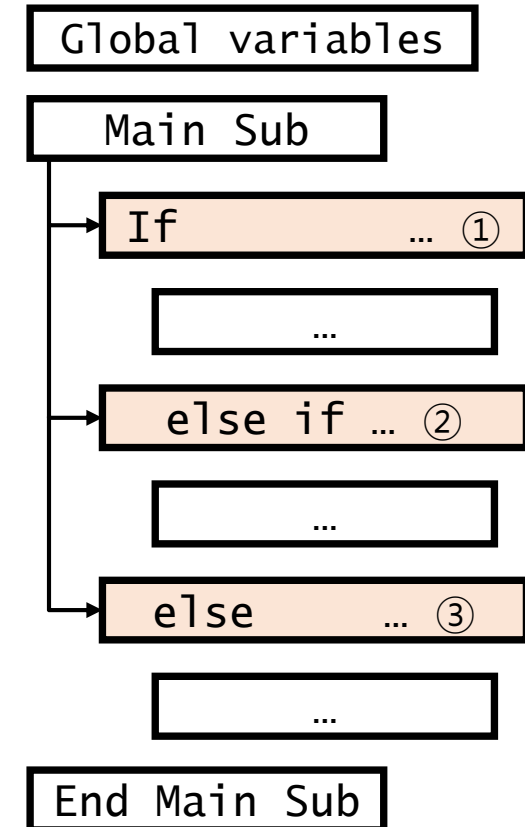
① if

② (if가 거짓일 경우) else if

...

③ (모든 else if가 거짓일 경우) else

Task Builder or Writer



• 조건문의 비교 연산자

a == b	a와 b가 같다	a != b	a는 b와 같지 않다
a >= b	a가 b보다 크거나 같다	a > b	a는 b 보다 크다
a <= b	a가 b보다 작거나 같다	a < b	a는 b 보다 작다

• 조건문의 논리 연산자

조건A or 조건B	조건A 또는 조건B 중 하나라도 참일 때, 참을 출력
조건A and 조건B	조건A와 조건B가 모두 참일 때, 참을 출력
not 조건	조건이 참/거짓을 반대로 출력

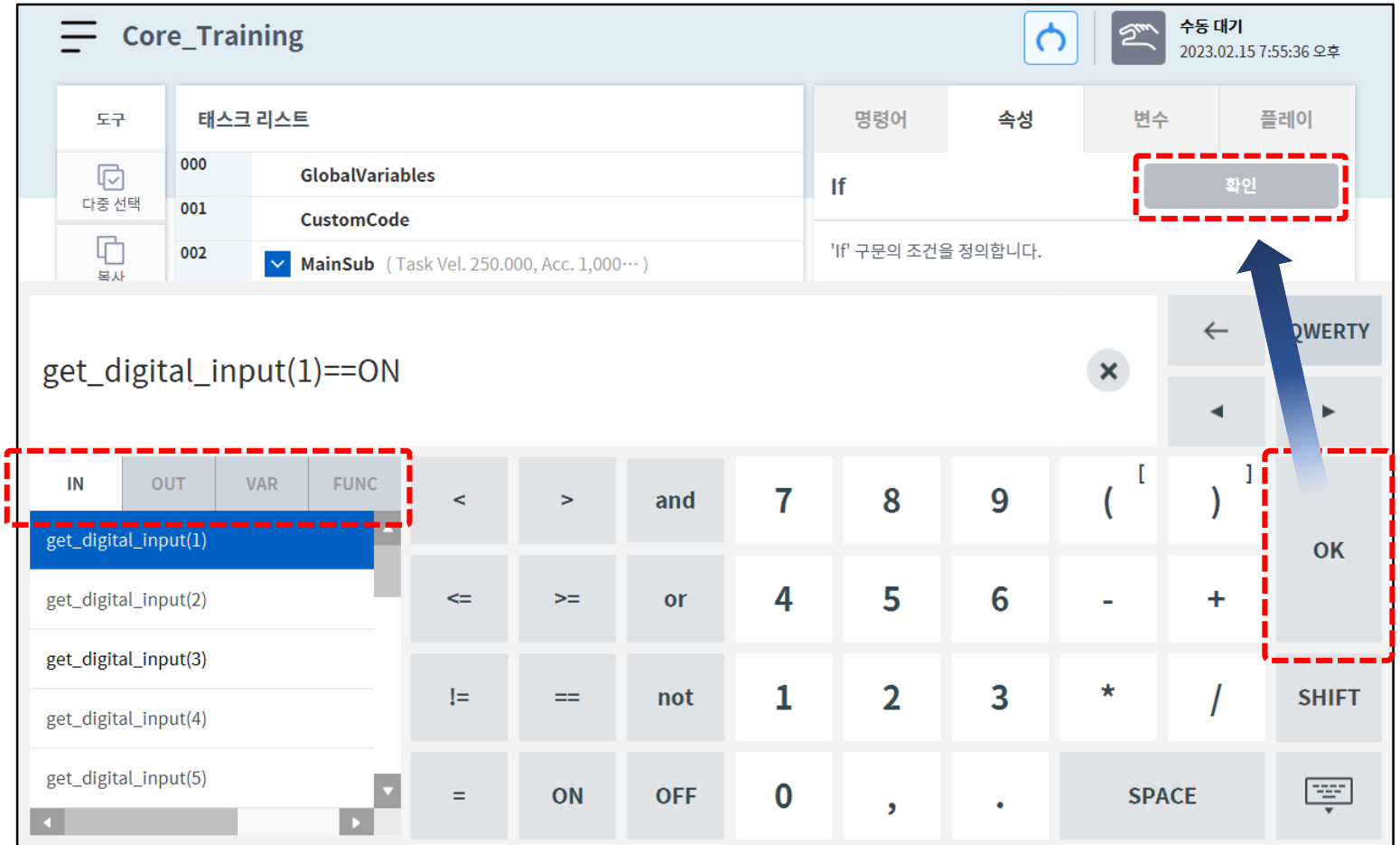
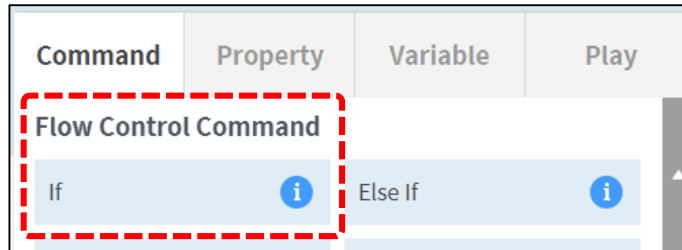
<	>	and
<=	>=	or
!=	==	not
=	ON	OFF

• 연산자 사용 예시

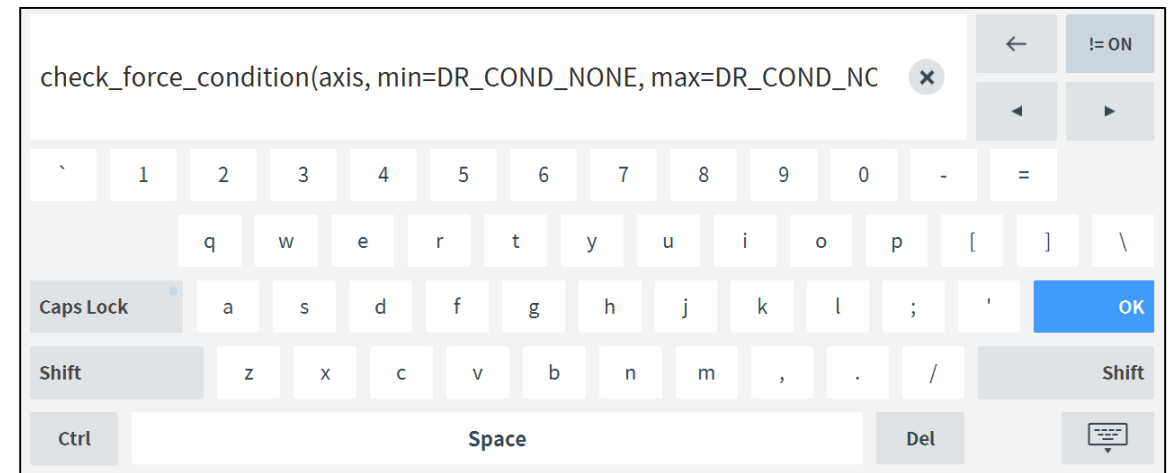
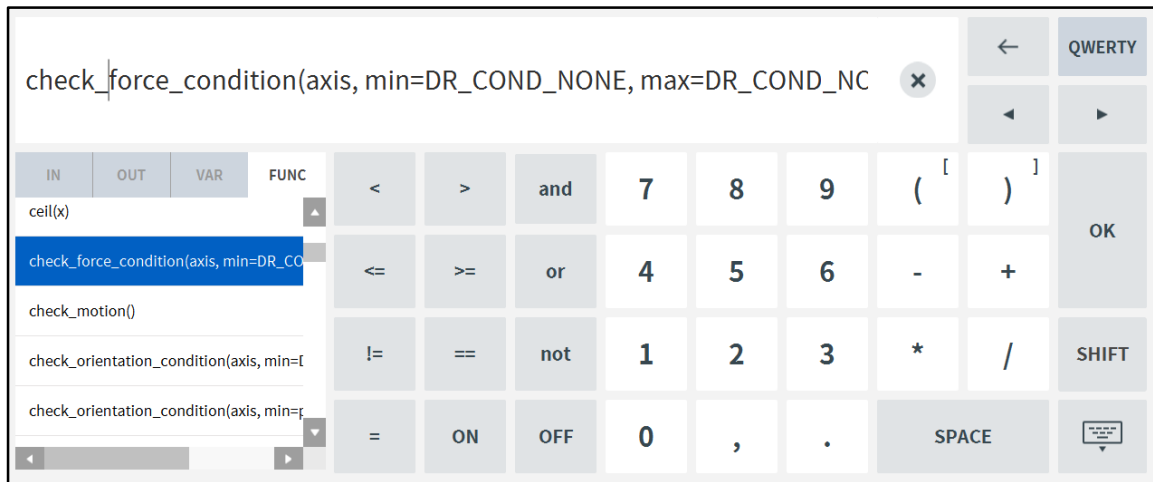
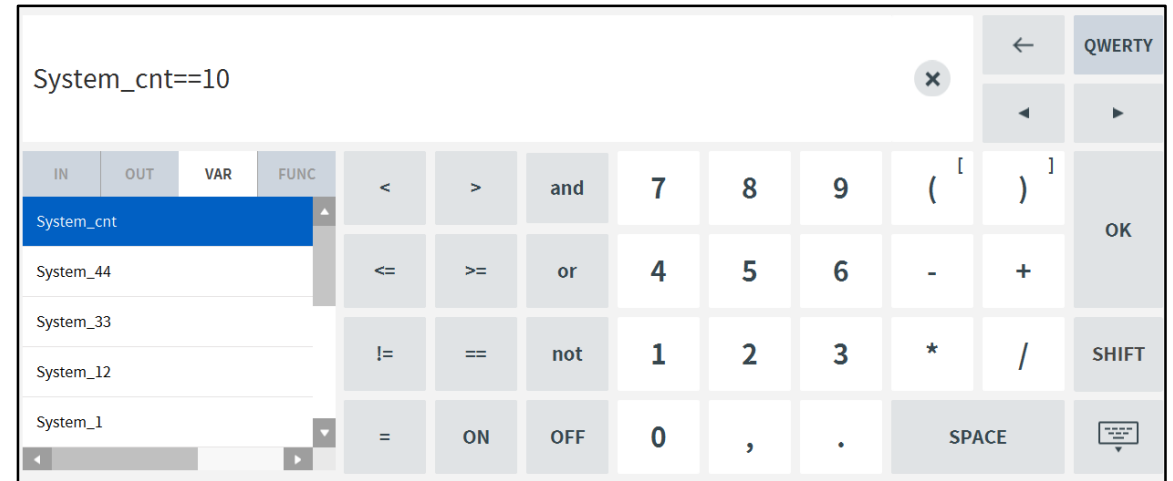
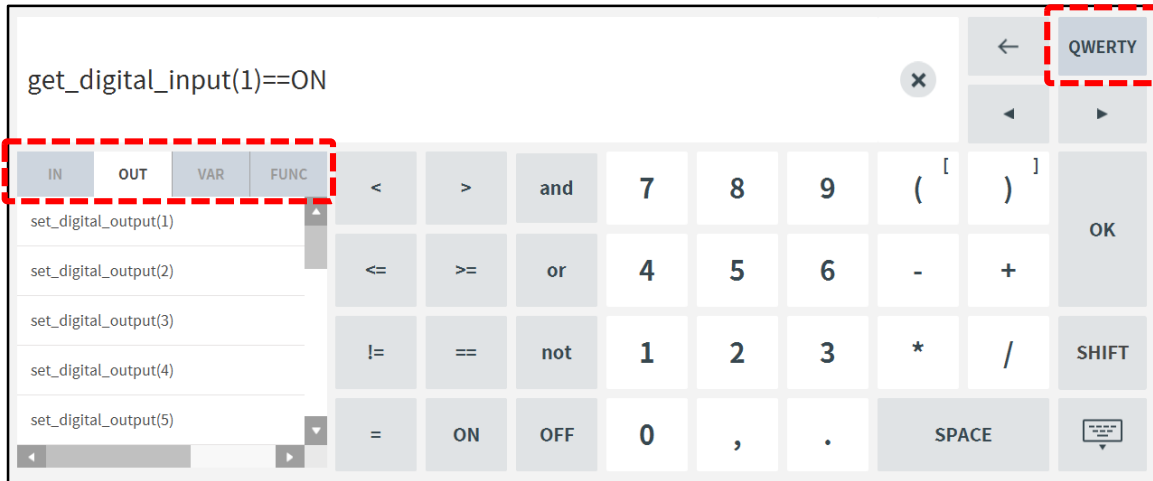
<code>Global_count <= 10</code>	‘Global_count’가 10보다 작거나 같을 때, 참을 출력
<code>get_digital_input(8) == ON</code>	‘컨트롤러 디지털 입력 8번’이 ON일 때, 참을 출력
<code>Global_count <= 10 and get_digital_input(8) == OFF</code>	and 왼쪽 조건과 오른쪽 조건이 모두 참일 때, 참을 출력

If / Else if / Else : 명령어 사용

- [명령어 탭] → ‘흐름제어 명령어’ [if] 선택 → [속성 탭]
- 조건 입력 시 함수 키보드가 표시되며, (IN/OUT/변수/DRL함수)를 편리하게 입력할 수 있다.
- [OK] 버튼을 눌러 조건문 입력이 완료 → [확인] 버튼으로 속성 저장



- [QWERTY] 선택 → 기존 키보드 배열로 변경 가능



- 프로그램을 디버깅 또는 점검할 때 사용

명령어	설명	DRL
Popup	• 테스트가 일시정지 되며 작성한 메시지가 표시 (메시지 종류 : 메시지, 주의, 경고) • [확인(재개)] 또는 [테스트 중지] 를 선택할 수 있다.	<code>tp_popup()</code>
Comment	• 주석 기능으로 테스트 실행에 영향을 주지 않는다.	<code>#텍스트</code> <code>“ “텍스트” ”</code>

기타 명령

Comment

Define

Set

Global Variables

Custom Code

Popup

Weight Measure

Popup 확인

팝업창을 통해 사용자에게 표시할 메시지를 정의합니다.

메시지 종류

메시지

메시지 본문

Comment 확인

사용자에게 표시할 메시지 또는 정보를 정의합니다.

...

메시지

Doosan Cobot

확인

테스트 중지

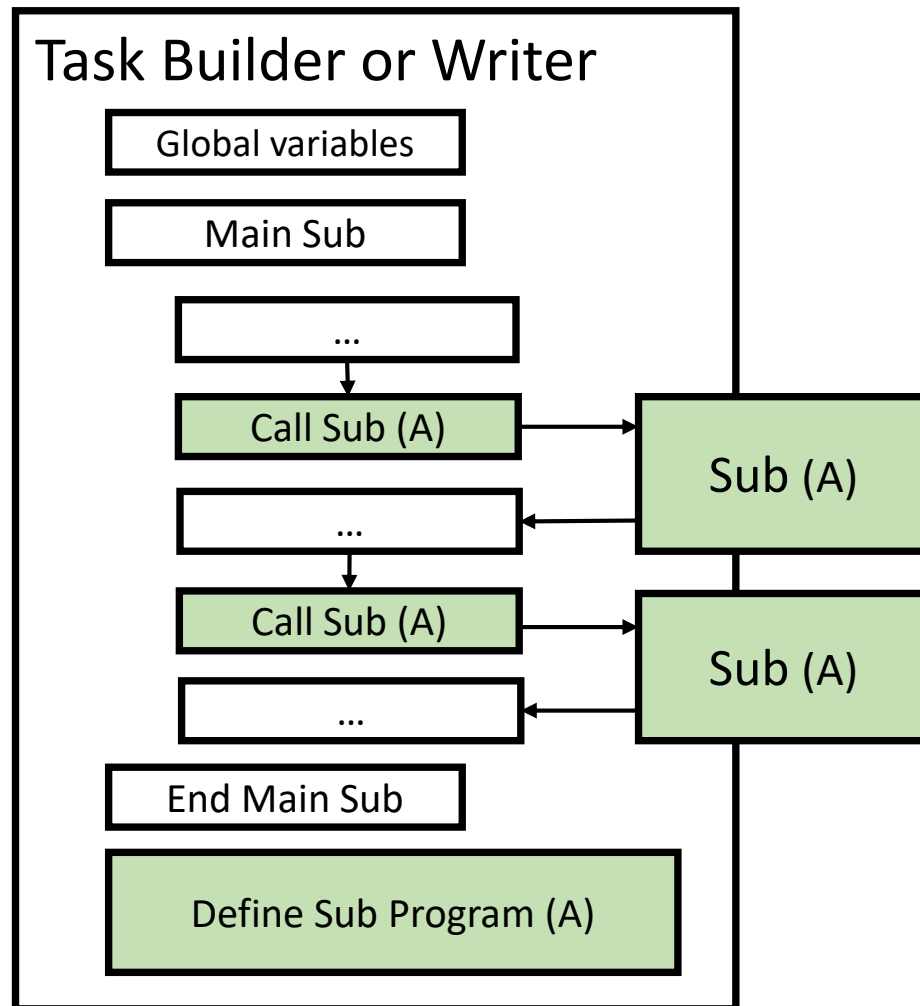
IF 명령어 : 실습1

- Main Sub를 5회 반복 (MoveJ ⇔ MoveL 명령어)
- 조건문(**if**)을 사용하여 반복횟수가 5회 미만일 때, ‘정상 작동’ 팝업 메시지 생성
- 조건문(**else if**)을 사용하여 반복횟수가 5회일 때, ‘작동 완료’ 팝업 메시지 생성

명령어	속성	변수	플레이
if			확인
'if' 구문의 조건을 정의합니다. (gLoopCountRev < 4)			

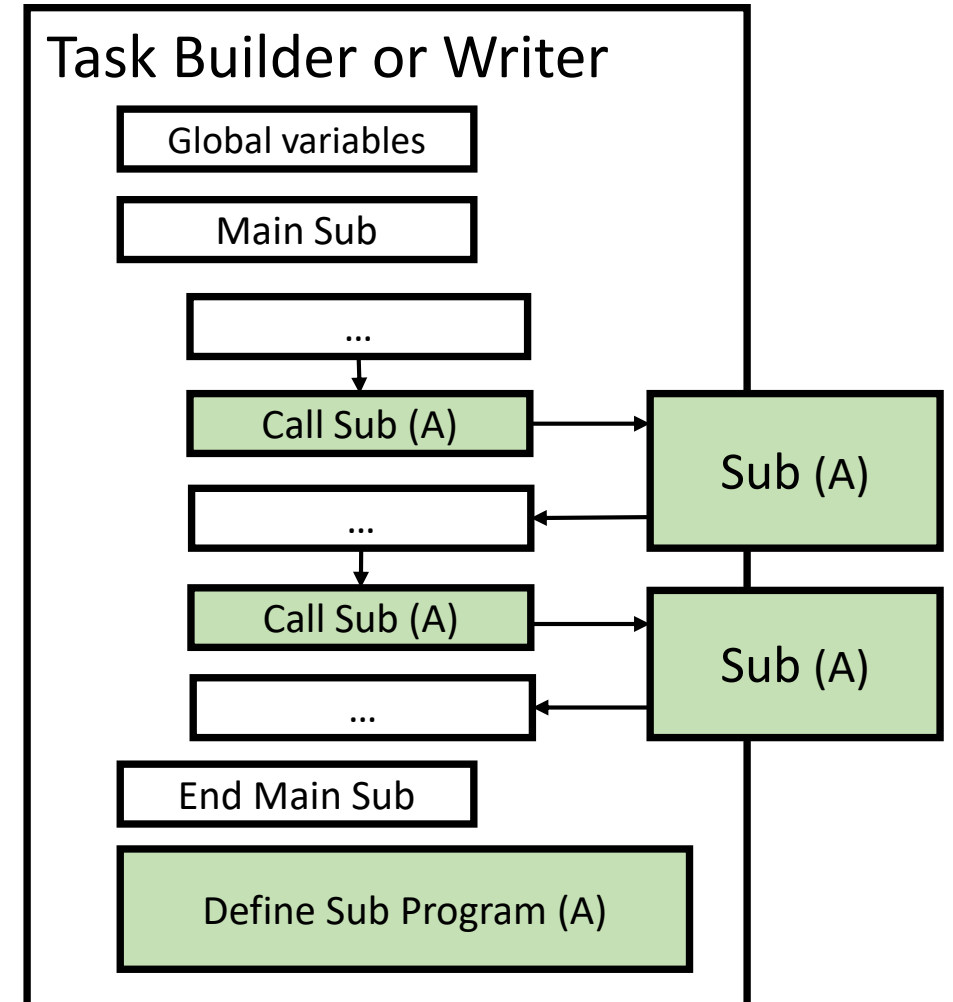
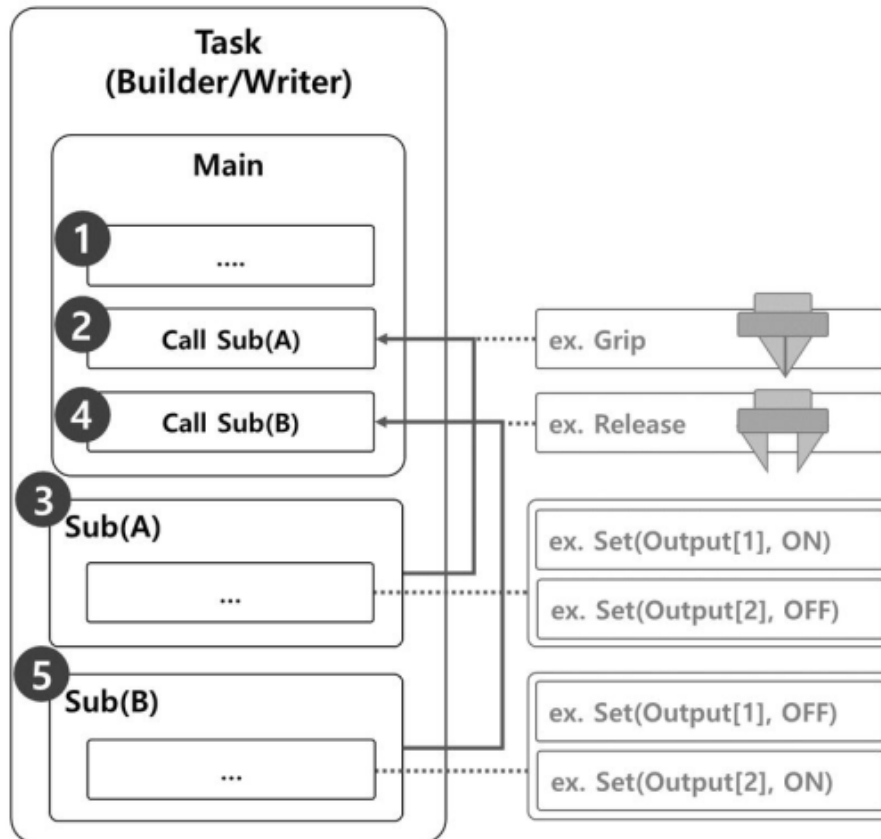
순서	명령어	속성	DRL 명령어 (참고)
0	Main Sub	5회 반복	
1	MoveJ / MoveL	서로 다른 위치 절대이동 티칭	<code>movej()</code> <code>movel()</code>
2	if	‘ <code>gLoopCountRev < 4</code> ’ 조건문 입력 (1...4)	<code>if gLoopCountRev < 4 :</code>
3	Popup	정상 작동	<code>tp_popup(“정상 작동”)</code>
4	else if	‘ <code>gLoopCountRev == 4</code> ’ 조건문 입력 (5)	<code>elif gLoopCountRev == 4 :</code>
5	Popup	작동 완료	<code>tp_popup(“작동 완료”)</code>

- Main 프로그램에서 반복되는 동작을 묶어서 호출하는 기능 (e.g. 그리퍼 작동, Vision 프로그램 호출 등)
- End Main Sub 명령어 아래에서 Sub 프로그램을 선언하고 필요한 지점에서 호출한다.



• Main 문에서 첫 라인부터 순차적으로 테스트 프로그램 실행

- ① Call sub에서 호출한 Sub(A)로 프로그램이 이동하여 Sub(A) 프로그램 구동
- ② Sub(A)의 모든 라인이 순차적으로 구동 후 Main 문으로 복귀



- Sub – 서브 프로그램 생성
- Call Sub – 생성한 서브 프로그램 호출

Sub

확인

서브루틴 이름을 정의합니다.

서브루틴 이름은 소문자여야하며, 가독성을 높이기 위해 밑줄로 구분해야합니다.

서브루틴 이름

grasp

Call Sub

확인

호출할 서브루틴 이름을 정의합니다.

서브루틴 이름

release

아래 버튼을 누르면 선택된 Subroutine 명령어로 이동합니다.

선택된 Subroutine으로 바로가기

Sub 프로그램 이름 지정

호출 할 Sub 프로그램 선택

선택한 Sub 바로가기

Command	Property	Variable	Play
Flow Control Command			
If	i	Else If	i
Repeat	i	Continue	i
Break	i	Exit	i
Sub	i	Call Sub	i
Thread	i	Run Thread	i
Kill Thread	i	Sub Task	i
Call Sub Task	i	Wait	i
User Input	i		

- ① 신규 [Task Writer] 생성
- ② End Main Sub 명령어 아래에서 Sub 프로그램 생성 (grasp / release)

태스크 리스트		명령어	속성	변수	플레이
000	GlobalVariables				
001	CustomCode				
002	▼ MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)				
003	CallSub (grasp)				
004	CallSub (release)				
005	EndMainSub				
006	▼ Sub (grasp)	Sub			확인
007	EndSub				
008	▼ Sub (release)				
009	EndSub				

서브루틴 이름을 정의합니다.
서브루틴 이름은 소문자여야하며, 가독성을 높이기 위해 밑줄로 구분해야 합니다.

서브루틴 이름

grasp

- ③ Call Sub – 서브 프로그램 호출하기 (grasp / release)
- ④ [선택된 Subroutine으로 바로가기] → 태스크 리스트의 커서 자동 이동

태스크 리스트		명령어	속성	변수	플레이
000	GlobalVariables				
001	CustomCode				
002	▼ MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)				
003	CallSub (grasp)	Call Sub			확인
004	CallSub (release)				
005	EndMainSub				
006	▼ Sub (grasp)				
007	EndSub				
008	▼ Sub (release)				
009	EndSub				

호출할 서브루틴 이름을 정의합니다.

서브루틴 이름

grasp ▼

아래 버튼을 누르면 선택된 Subroutine 명령어로 이동합니다.

선택된 Subroutine으로 바로가기

- 컨트롤러 또는 툴 신호 출력을 통해 솔레노이드 밸브를 제어하거나 그리퍼를 작동하는 등 주변장치와 통신한다.

- 관련 DRL 명령어

: `set_digital_output(index, val=None)`

✓ index – 컨트롤러에 장착된 I/O 접점 번호 : 1~16

✓ val – I/O 출력 값 : ON / OFF

: `set_tool_digital_output(index, val=None)`

✓ index – 툴에 장착된 I/O 접점 번호 : 1~6

✓ val – I/O 출력 값 : ON / OFF

006	Sub (grasp)
007	Set (Tool_Out[1], OFF)
008	Set (Tool_Out[2], ON)
009	Wait (0.5)
010	EndSub
011	Sub (release)
012	Set (Tool_Out[2], OFF)
013	Set (Tool_Out[1], ON)
014	Wait (0.5)

Set

Confirm

Output Signal

Digital_Out[1]

ON

Speed Override

1 %

100 %

100

Tool Weight

Set 명령어 (2) – 툴 무게 / 툴 중심 위치 / 툴 형상

DOOSAN

두산로보틱스 중급 교육

• ‘툴 무게 / 툴 중심 위치 / 툴 형상’은 로봇이 작업중인 상황에 따라 변경해야 한다.

• 관련 DRL 명령어

: `set_tool(name, start_time, transition_time)`

✓ name - 등록된 툴 무게(Tool Weight)의 이름 : e.g. ‘Tool Weight_1’

: `set_tcp(name)`

✓ name - 등록된 툴 TCP(Tool Center Position)의 이름 : e.g. ‘End Effector_1’

: `set_shape(name)`

✓ name - 등록된 툴 형상(Shape)의 이름 : e.g. ‘Tool Shape_1’

The screenshot shows the DOOSAN robot programming interface. On the left, there is a 'Task List' (태스크 리스트) with a table containing the following rows:

도구	태스크 리스트
	000 GlobalVariables
	001 CustomCode
	002 MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)
	003 If (gLoopCountRev==0)
	004 Set (End Effector Weight, 0.87, 3...)
	005 Set (TCP, 0.0, 0.0, 140.0, 0.0, 0...)
	006 End If
	007 EndMainSub

On the right, the '명령어' (Command) editor shows the code for the selected 'If' statement:

```
If
  'If' 구문의 조건을 정의합니다.
  ( gLoopCountRev==0 )
  'Else If' 구문을 추가하고자 할 경우, 아래 버튼을 누르십시오.
  Else If 추가
  'Else' 구문을 추가하고자 하는 경우, 아래 버튼을 누르십시오.
  Else 추가
```

Tool Weight configuration panel. It includes a dropdown menu for 'Tool Weight' with 'Tool Weight_1' selected. Below it, a 'Weight' field shows '5.090 kg'. At the bottom, there are three input fields for 'Cx' (14.040 mm), 'Cy' (2.620 mm), and 'Cz' (101.310 mm).

Tool Center Position configuration panel. It includes a dropdown menu for 'Tool Center Position'. Below it, there are six input fields for 'X' (mm), 'Y' (mm), 'Z' (mm), 'A' (deg), 'B' (deg), and 'C' (deg).

Tool Shape configuration panel. It includes a dropdown menu for 'Tool Shape'.

- 힘제어의 기준 좌표계를 설정
- 관련 DRL 명령어
 - : `set_ref_coord(coord)`
 - ✓ `DR_BASE` : 베이스 좌표계
 - ✓ `DR_WORLD` : 월드 좌표계
 - ✓ `DR_TOOL` : 툴 좌표계
 - ✓ `User Coordinate` : 사용자 정의 좌표계

003	Set (Coordinate, TOOL)
004	Compliance (ON)
005	Force (ON)

☐ Reference Coordinate

BASE ▼

- 모션의 현재 설정된 속도에서 상대적인 비율로 감속
- 관련 DRL 명령어
 - : `change_operation_speed(speed)`
 - ✓ `speed` - 작동 속도 비율 : 10~100 (%)

003	MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1.000...)
004	Set (End Effector Weight, 5.09, 14...)
005	Set (TCP, 0.0, 0.0, 100.0, 0.0, 0...)
006	Set (Override, 100)

☐ Speed Override

1 % 100 % 100

- Sub 프로그램에서 그리퍼 작동신호 및 작동 대기시간 추가

태스크 리스트

002	MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...
003	CallSub (grasp)
004	CallSub (release)
005	EndMainSub
006	Sub (grasp)
007	Set (Tool_Out[1], OFF)
008	Set (Tool_Out[2], ON)
009	Wait (0.5)
010	EndSub
011	Sub (release)
012	Set (Tool_Out[2], OFF)
013	Set (Tool_Out[1], ON)
014	Wait (0.5)
015	

명령어	속성	변수	플레이
Call Sub			확인

호출할 서브루틴 이름을 정의합니다.

서브루틴 이름

grasp ▼

아래 버튼을 누르면 선택된 Subroutine 명령어로 이동합니다.

선택된 Subroutine으로 바로가기

- Sub_Callsub_Test_with_Gripper 열기

- Main Sub의 반복 변수(gLoopCountRev)가 '0' 회 반복할 때
- Set 명령어 - 톨 무게, 톨 중심위치를 개별 선언

Task_20221110_144957

수동 대기

2022.11.10 2:55:24 오후

도구	태스크 리스트	명령어	속성	변수	플레이
다중 선택 복사 잘라내기 붙여넣기 삭제 줄 올림	000	GlobalVariables			
	001	CustomCode			
	002	MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)			
	003	If (gLoopCountRev==0)			
	004	Set (End Effector Weight, 0.87, 3.0...)			
	005	Set (TCP, 0.0, 0.0, 140.0, 0.0, 0.0...)			
	006	End If			
	007	EndMainSub			

If

확인

'If' 구문의 조건을 정의합니다.

(gLoopCountRev==0)

'Else If' 구문을 추가하고자할 경우, 아래 버튼을 누르십시오.

Else If 추가

'Else' 구문을 추가하고자 하는 경우, 아래 버튼을 누르십시오.

Else 추가

Set 명령어 활용 - 실습(3)

- [플레이 탭] → [실제 모드] 클릭 → [엔드이펙터 정보]에서 적용중인 툴 확인
- (좌) Set 명령어 실행 전, (우) Set 명령어 실행 후 TCP와 Tool Weight 활성화

태스크 리스트

디버그

000	GlobalVariables
001	CustomCode
002	▼ MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)
003	▼ If (gLoopCountRev==0)
004	Set (End Effector Weight, 1.67, 16...)
005	Set (TCP, 0.0, 0.0, 140.0, 0.0, 0...)
006	End If
007	EndMainSub

명령어	속성	변수	플레이
실제모드 ☒			
총 시간 00:00:00.00			
총 횟수 0/1		평균 수행시간 00:00:00.00	
정보 메세지 엔드이펙터 정보 임출력 정보			
공구중심점(TCP) ● GripperDA_v1	툴 무게 ● Tool Weight	총돌 민감도 30.00 %	
		TCP 힘 BASE ▼ X -2.77 N Y 0.77 N Z -12.87 N	
속도 1% 100% 49 □ <input checked="" type="button" value="▶"/>			

명령어	속성	변수	플레이
실제모드 ☒			
총 시간 00:00:00.24			
총 횟수 1/1		평균 수행시간 00:00:00.05	
정보 메세지 엔드이펙터 정보 임출력 정보			
공구중심점(TCP) ● GripperDA_v1	툴 무게 ● Tool Weight	총돌 민감도 30.00 %	
		TCP 힘 BASE ▼ X -3.04 N Y 0.81 N Z 3.94 N	
속도 1% 100% 49 □ <input checked="" type="button" value="▶"/>			

- 태스크 리스트에서 Set 명령어로 툴이 적용된 이후에는 태스크 관리에서 [Task 내보내기] 사용 시 툴 정보가 포함된다.
- 또한 저장된 파일을 선택했을 때, 사용된 워크셀 아이템 리스트를 확인할 수 있다.

The screenshot displays the DOOSAN Task Writer software interface. On the left, a sidebar lists task types: '태스크 유형' (Task Type), '신규' (New), '저장된 파일' (Saved File), '가져오기' (Import), and 'DRL 가져오기' (Import DRL). The '저장된 파일' section is active, showing a table of saved tasks. The table has columns for '번호' (Number) and '파일 이름' (File Name). The first entry is '1 Core_Training'. Below the table are navigation buttons: '<|', '<', '1', '2', '3', '>', and '>|'. The main area on the right shows details for the selected 'Core_Training' task, including the timestamp '2023.02.15 8:08:14 오후' and a '삭제' (Delete) button. A dashed blue box highlights the '사용된 워크셀 아이템' (Used Workcell Items) section, which lists 'Tool Weight' and 'GripperDA_v1'. At the bottom right, there is a blue '열기' (Open) button. The top right corner shows a status bar with a '수동 대기' (Manual Wait) icon and the timestamp '2023.02.15 8:12:48 오후'.

태스크 유형	Task Writer 파일	필터
신규	번호 파일 이름	1-6 / 53
저장된 파일	1 Core_Training	
가져오기		
DRL 가져오기		

Core_Training
2023.02.15 8:08:14 오후
삭제

사용된 워크셀 아이템

- Tool Weight
- GripperDA_v1

열기

Table of Contents

- 1 작업 환경 설정
- 2 응용 모션 명령어
- 3 흐름 제어 명령어(1)
- 4 변수 활용
- 5 흐름 제어 명령어(2)
- 6 순응제어 및 힘제어
- 7 기어조립 실습
- 8 안전영역 설정
- 9 산업용 통신 개요
- 10 팔레트 및 Pick & Place Skill 활용



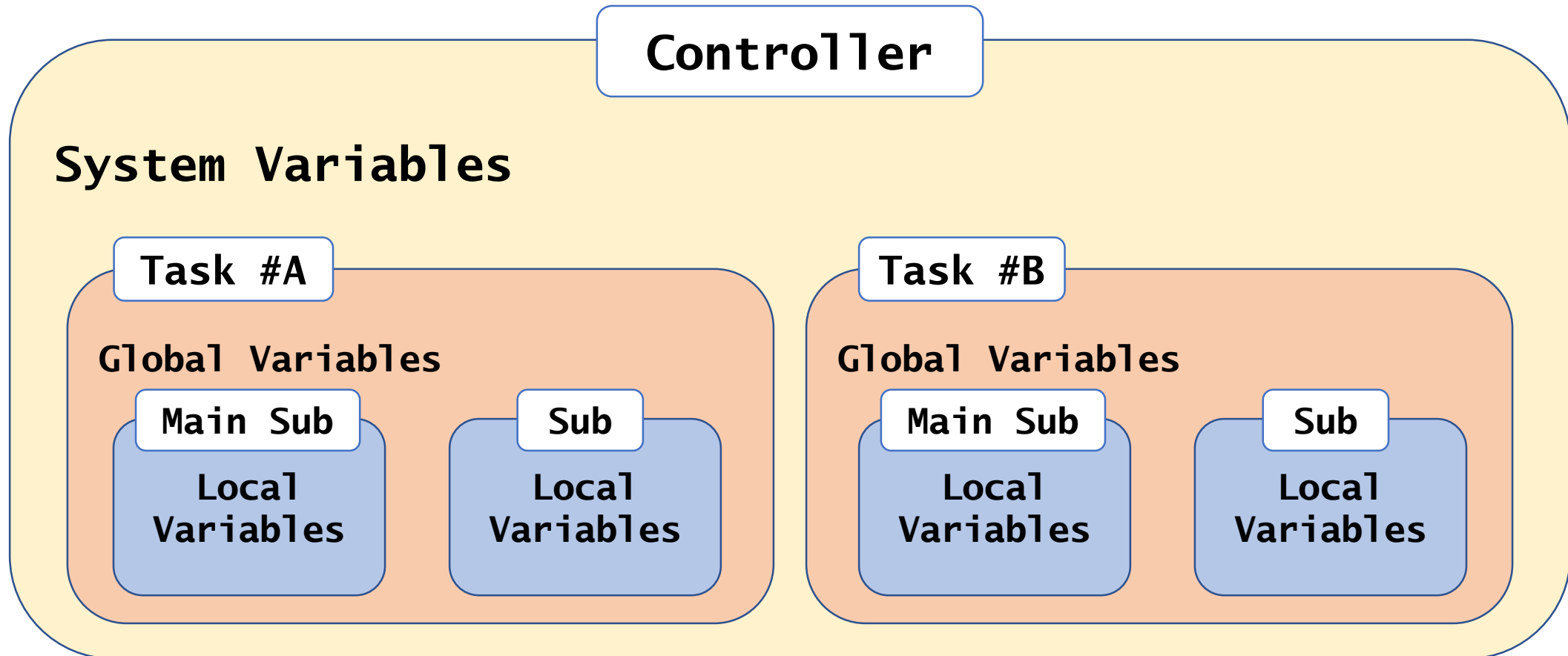
변수(Variable)란?

- 데이터를 사용 목적에 따라 저장할 수 있는 공간
- 변수를 활용해 데이터 읽고 쓰기(덮어쓰기)가 가능하다.



Data Type	설명	사용 예시
int	정수 (Integer)	123 -15 0
float	실수 (Floating point)	0.254 -7.530
str	문자형 (String)	'step' 'reset'
bool	참/거짓(Boolean)	True False
list	데이터의 묶음	[1, 2, 3] ['a', 'b', 'c'] [1, 0.1, 'a']
Pose	포즈 변수를 표현하기 위한 리스트 – list (float[6]) 'Joint Pose'와 'Task Pose'로 구분	posj(J1,J2,J3,J4,J5,J6) posx(X, Y, Z, A, B, C) posj(0, 0, 90, 0, 90, 0) posx(200, 300, 250, 0, 180, 0)
2진수	2진수로 표현된 숫자 데이터	0b1001 0b11
8진수	8진수로 표현된 숫자 데이터	0o342 0o15
16진수	16진수로 표현된 숫자 데이터	0xB2A 0xF8

- ① 전역 변수(Global variables) : 태스크 내부의 모든 위치에서 사용 가능한 변수
- ② 지역 변수(Local variables) : Sub 또는 Main Sub 내부 등 선언한 지역에서만 사용 가능한 변수
- ③ 시스템 변수(System variables) : 컨트롤러에 저장되는 변수로 태스크 간 값을 공유가 가능한 변수



변수 종류	저장	변수 선언 위치	데이터 덮어쓰고 Task 종료 시	접두어 (대소문자 구분)	변수 탭 모니터링
전역 변수 (Global_Variables)	Task Program	프로그램 최상단 [Global Variable 명령어]	데이터 리셋	Global_	0
지역 변수 (Local_Variables)	Task Program	Sub or Main Sub 내부 [Define 명령어]	데이터 리셋	(없음)	X
시스템 변수 (System_Variables)	Controller	워크셀매니저 or [시스템 변수] 탭	데이터 유지	System_	0

① 전역 변수(Global Variables) :

- ✓ [태스크 리스트] 상단 → [Global Variables] → [속성] → [편집& 추가]
- ✓ 변수를 사용 목적에 따라 그룹지어 구분하기 위해 [기타 명령어]에서 [Global Variables]를 추가

변수 편집 & 추가

#	변수 이름	값
1	Global_p1	posx(397.11, 6.23, 150.09, 179.96, 160.0, 153.08)
2	Global_p2	posj(-0.01, 20.0, 90.0, 0.01, 90.0, -26.89)

포즈 변수 이름
Global_

기준좌표계
BASE

포즈 저장 **이동** **리셋**

X mm Y mm Z mm
A ° B ° C °

삭제 ☐ 편집 모드 **추가**

Global Variable

코멘트를 입력하세요.

변수 이름 **값**

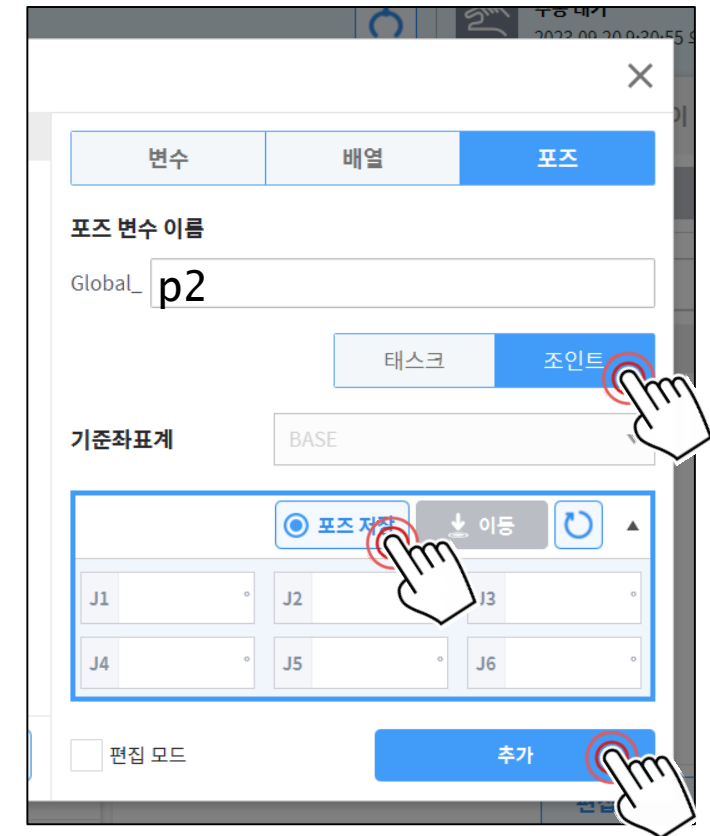
#	변수 이름	값
1	Global_p1	posx(397.11, 6.23, 150.09, 179.96, 160.0, 153.08)
2	Global_p2	posj(-0.01, 20.0, 90.0, 0.01, 90.0, -26.89)

편집 & 추가

변수 선언 - 전역변수(Global Variables)

① 전역 변수(Global Variables) :

- ✓ 변수 타입 : 변수 / 배열 / 포즈(Task, Joint) 선택 및 이름 지정
변수 추가한 후 Joint ⇔ Task 변수 형태 변경 불가



변수 선언 - 전역변수(Global Variables)

① 전역 변수(Global Variables) :

- ✓ 변수 수정 : [편집 모드] 선택 후 변수 수정
- ✓ 변수 삭제 : 변수 선택 후 [삭제] 클릭

변수 편집 & 추가

#	변수 이름	값
1	Global_p1	posx(397.11, 6.23, 150.09, 179.96, 160.0, 153.08)
2	Global_p2	posj(-0.01, 20.0, 90.0, 0.01, 90.0, -26.89)

변수배열포즈

포즈 변수 이름
Global_

태스크조인트

기준좌표계
BASE

포즈 저장이동

XmmYmmZmm

A°B°C°

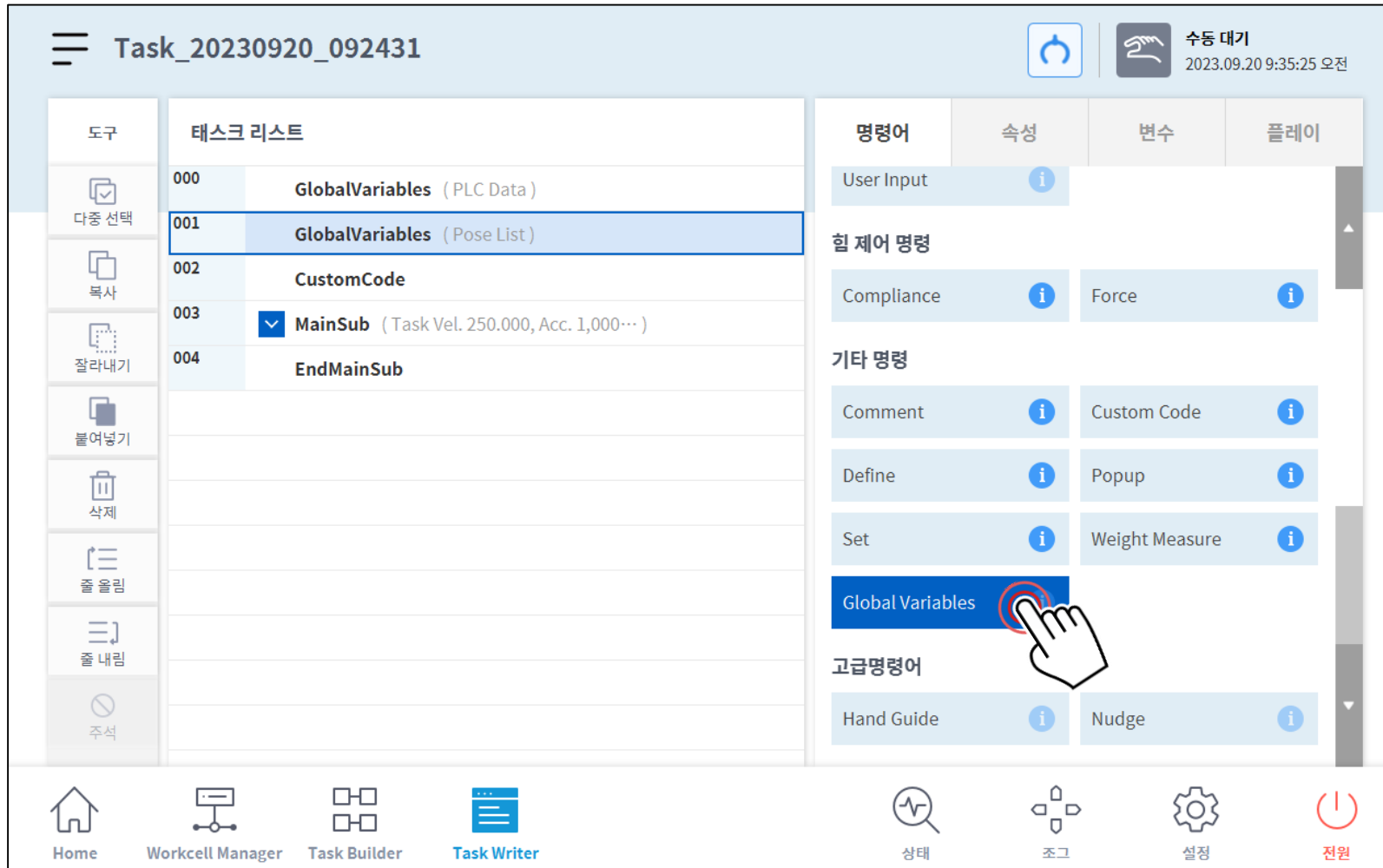
삭제

☐ 편집 모드

추가

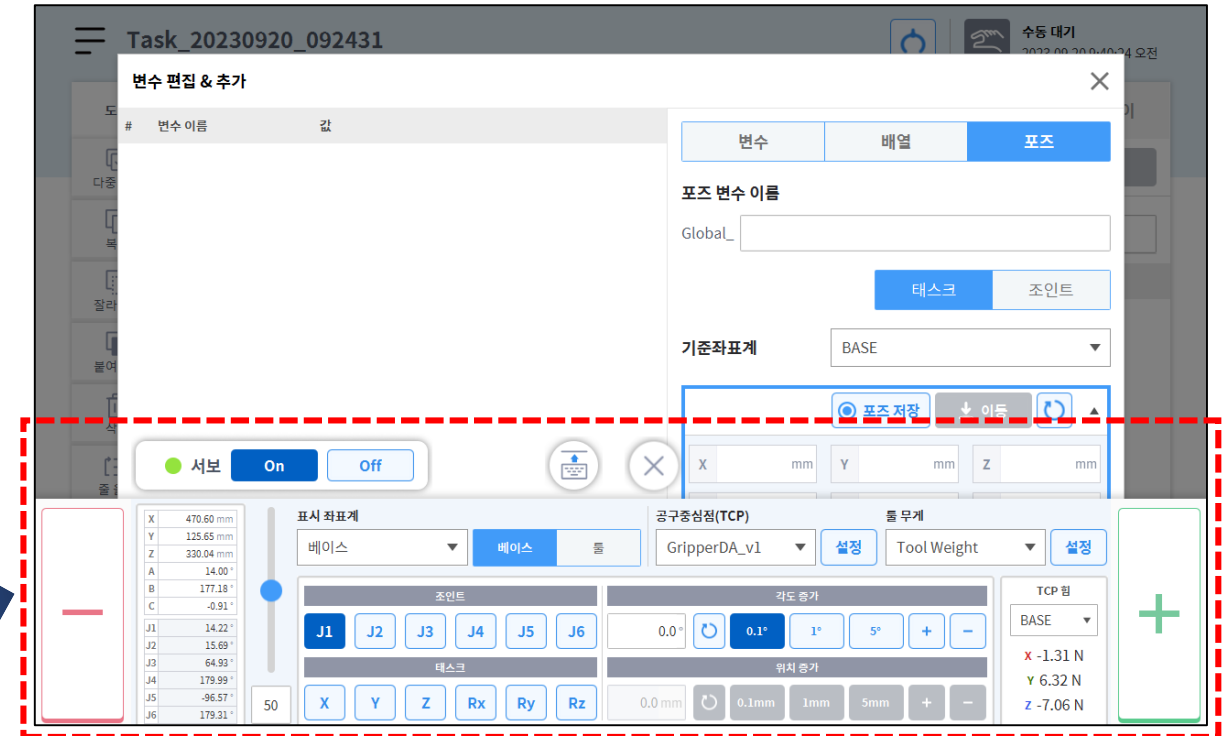
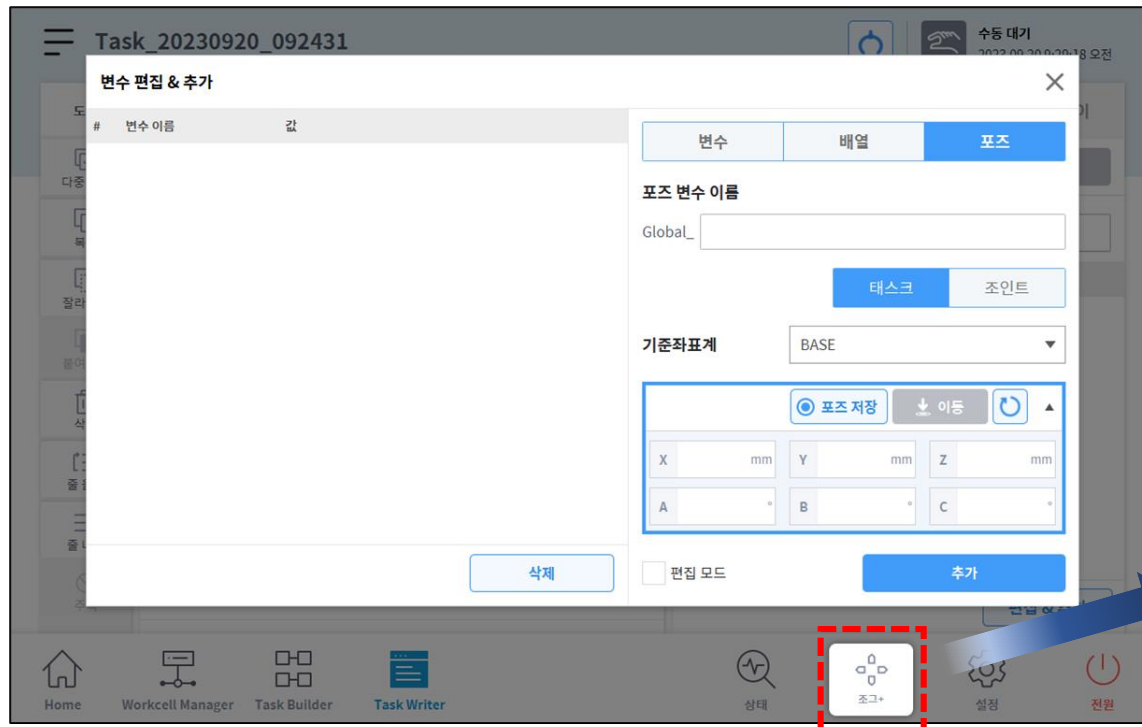
① 전역 변수(Global Variables) :

- ✓ 변수를 사용 목적에 따라 그룹지어 관리하기 위해 [기타 명령어]에서 **[Global Variables]**를 추가



변수 수정 중 활성화된 Jog+ 기능을 사용하여 Servo ON/OFF, 상대이동, Tool 설정 등을 수행할 수 있다.

- ① 화면 하단의 주 메뉴에서 조그 버튼 누름 유지 (1sec)
- ② 좌표 모니터링, 로봇 상대이동, TCP 및 툴 무게 설정, TCP 외력 모니터링, 서보 On/Off (변수 편집 시)
- ③ 각도/위치 증가 값 설정 후 **-** 또는 **+** 버튼을 누르는 동안 설정 값 만큼 상대 이동



변수 선언 - 지역변수(Local Variables)

② 지역 변수(Local Variables) :

- ✓ 기타 명령어의 Define에서 생성하며 선언 된 Sub 또는 MainSub 내에서만 사용 가능

The screenshot displays the DOOSAN software interface. On the left, the '태스크 리스트' (Task List) shows a sequence of tasks from 000 to 008. Task 003 is highlighted with a green border and a red dashed box, indicating it is the current task. Task 004 is 'MoveL' and task 008 is 'MoveJ', both also highlighted with red dashed boxes. The right panel shows the 'Define' window for the selected task. It includes a '명령어' (Command) field with 'Define', a '속성' (Property) field, and a '변수' (Variable) field. Below these fields is a table with two columns: '# 변수 이름' (Variable Name) and '값' (Value). The table contains two entries: '1 J1' with value 'posx(0.0, 34.5, 1852.5, 0.0, 0.0, 0.0)' and '2 J2' with value 'posx(0.0, 34.5, 1852.5, 0.0, 0.0, 0.0)'. A '확인' (Confirm) button is at the top right, and a '편집 & 추가' (Edit & Add) button is at the bottom right.

#	변수 이름	값
1	J1	posx(0.0, 34.5, 1852.5, 0.0, 0.0, 0.0)
2	J2	posx(0.0, 34.5, 1852.5, 0.0, 0.0, 0.0)

변수 선언 - 시스템변수(System Variables)

③ 시스템 변수(System Variables) :

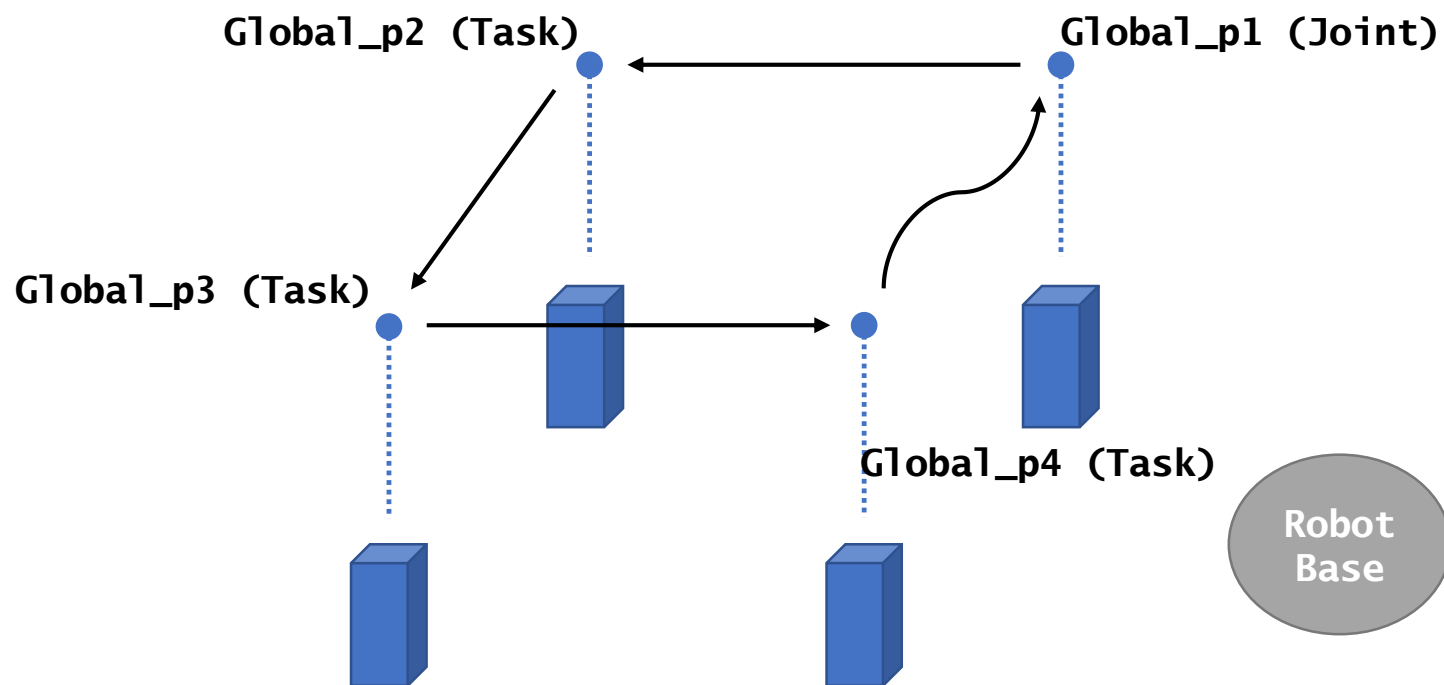
✓ TB or TW → [변수] 탭 → [시스템 변수] 탭에서 생성

✓ Workcell Manager → [System Variable] 탭에서 생성

The screenshot shows the DOOSAN Workcell Manager interface. On the left, a sidebar menu lists various settings: General, World Coordinates, Robot Limits, Normal I/O, Safety I/O, Safety Stop Modes, and System Variable. The 'System Variable' option is highlighted with a red dashed box. The main area is titled 'System Variable' and contains a table with columns '#', '변수 이름', and '값'. Below the table, there are tabs for '변수', '배열', and '포즈', with '포즈' selected. The '포즈' tab shows a form for creating a pose variable, including a '포즈 변수 이름' field, a '태스크' button, a '조인트' button, a '기준좌표계' dropdown set to 'BASE', and a grid of input fields for X, Y, Z, A, B, and C coordinates. At the bottom, there are buttons for '삭제', '편집 모드', and '추가'.

명령어	속성	변수	플레이
변수 목록		시스템 변수	
#	변수 이름	값	
1	System_Pos1	posx(0.0, 34.5, 1852.5, 0.0, 0.0, 0.0)	
2	System_Pos2	posx(0.0, 34.5, 1852.5, 0.0, 0.0, 0.0)	
편집 & 추가			

- 글로벌 변수를 사용하여 Joint 포즈 1개, Task 포즈 3개를 생성하세요. (블록 상단의 가상 위치)
- Move J 와 Move L 에서 선언된 변수를 선택하여 모션 명령어를 작성하세요.



글로벌 변수와 시스템 변수 생성

- ① 신규 [Task Writer] 생성
- ② 글로벌 변수 : [GlobalVariables 속성] → Global_cnt = 0 생성
- ③ 시스템 변수 : [변수] → [시스템 변수] → System_cnt = 0 생성

명령어 속성 변수 플레이

Global Variable

확인

코멘트를 입력하세요.

#	변수 이름	값
---	-------	---

변수 이름: Global_ cnt

값: 0

편집 & 추가

☐ 편집 모드

추가

명령어 속성 변수 플레이

변수 목록

시스템 변수

#	변수 이름	값
---	-------	---

변수 이름: System_ cnt

값: 0

편집 & 추가

☐ 편집 모드

추가

프로그램이 실행되는 횟수에 따라 변수에 '+1'이 되도록 연산 코드 작성

- ④ Custom Code 생성 → 싱글라인: **Global_cnt = Global_cnt +1**
- ⑤ Custom Code 생성 → 싱글라인: **System_cnt = System_cnt +1**
- ⑥ Main Sub 무한 반복

태스크 리스트

000	GlobalVariables
001	CustomCode
002	▼ MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,000...)
003	CustomCode (System_cnt=System_cnt+1)
004	CustomCode (Global_cnt=Global_cnt+1)
005	Wait (1.0)
006	EndMainSub

명령어속성변수플레이

Main Sub

확인

일반태스크 정보

반복

(변수 : gLoopCountRev)

☐ 카운트

☒ 무한 루프

i

너무 짧은 시간에 많은 명령어를 처리할 경우 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.

- ① [변수] 탭 → [변수 목록] → [변수 선택] 클릭
- ② Global 또는 System 변수를 선택하여, 프로그램 실행 중 변수 값을 모니터링 할 수 있다.
(실행 후 [변수 목록] 탭으로 이동해야 함)

명령어	속성	변수	플레이
변수 목록		시스템 변수	
변수 이름		값	
System_cnt		0	
Global_cnt			

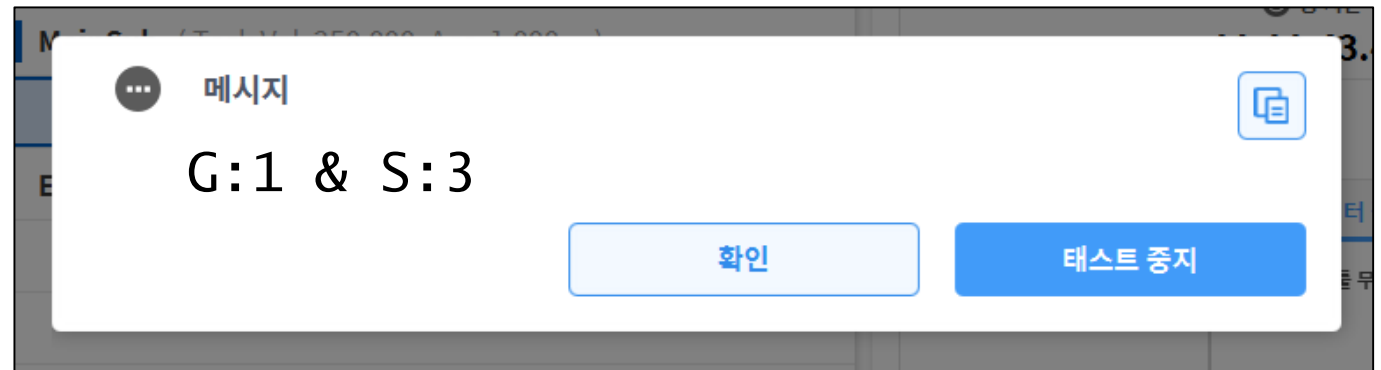
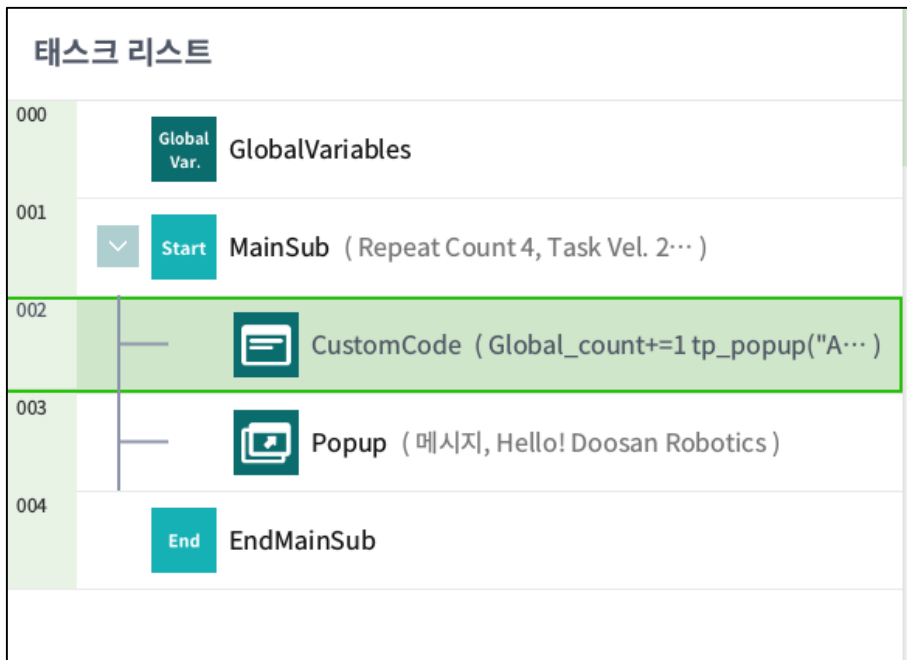
변수 선택		
변수 리스트에 표시할 변수를 선택하십시오. 최대 40개의 변수를 선택할 수 있습니다.		
타입	변수 이름	값
☒	System	System_cnt
☒	Global	Global_cnt
취소		확인

- 티치펜던트를 통해 사용자에게 메시지를 제공, 사용자의 확인 작업이 필요함 (메시지 종류 : 메시지, 주의, 경고)
- Custom code 명령어 이용하면 아래와 같이 Popup 메시지에 변수정보를 포함할 수 있다.
- 관련 DRL 명령어

```
tp_popup('G:{0} & S:{1}'.format(Global_cnt, System_cnt))
```

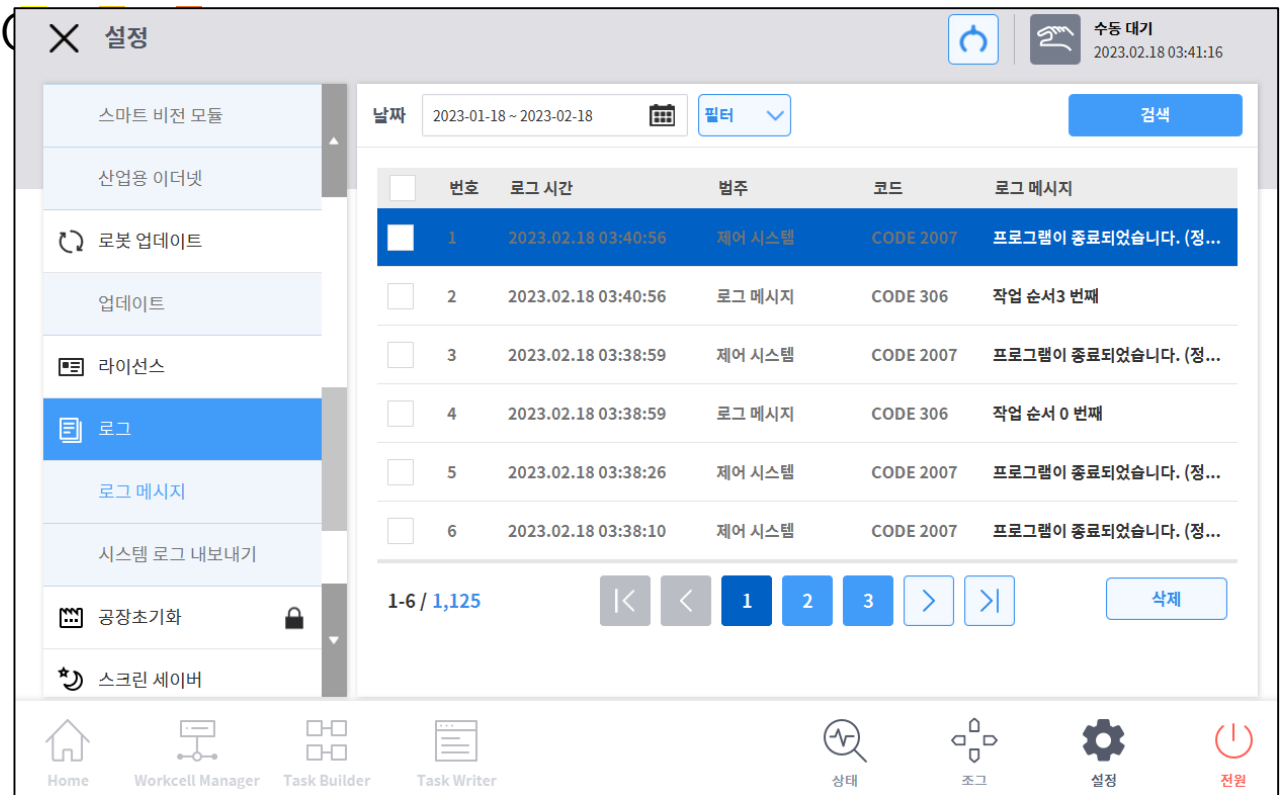
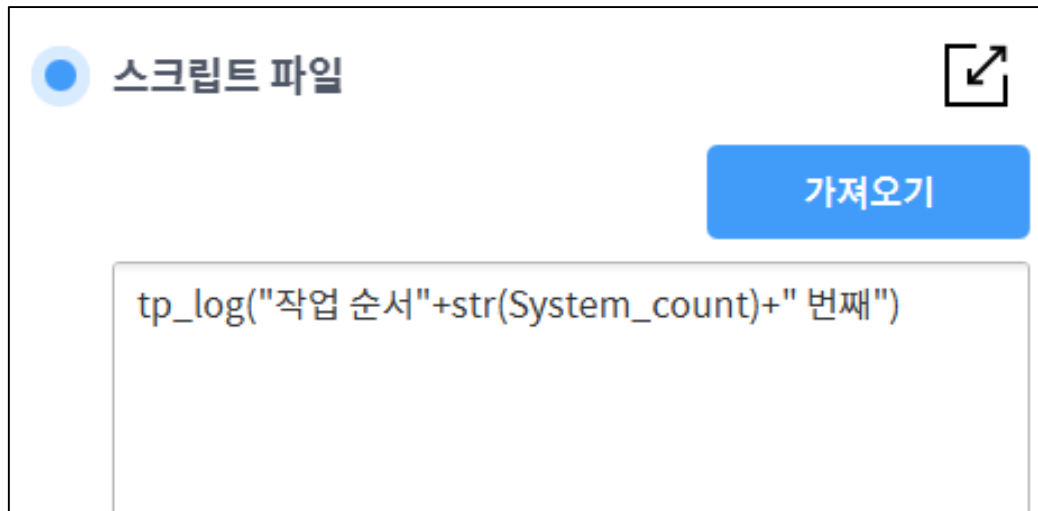
```
tp_popup('G:'+str(Global_cnt)+'S:'+str(System_cnt))
```

```
tp_popup("A={0}, B={1}, C={2}".format(A, B, C))
```



< 예상 결과 >

- 로그 메시지를 통해 프로그램 실행 정보를 기록한다.
- Custom code 명령어로 아래와 같이 로그 메시지에 **변수정보를** 포함할 수 있다.
- 관련 DRL 명령어
 - : `tp_log("작업 순서 {0} 번째".format(Global_count))`
 - : `tp_log("작업순서 "+str(Global_count)+" 번째")`
 - : `tp_log("A={0}, B={1}, C={2}".format(`



- Custom Code 명령어를 활용한 자료형 변환 예시

- 숫자형 변수를 문자열로 변경

```
Global_count=str(Global_count)
```

- 문자열 변수를 정수로 변경

```
Global_count=int(Global_count)
```

- 문자열 변수를 실수로 변경

```
Global_count=float(Global_count)
```

Custom Code Confirm

Specify custom codes by a line or a script file.

☒ Single line 한줄 작성

☐ Script file 다중 라인 작성
/ .txt 파일
열기 Open

작업물 무게 측정 (Weight Measure)

- 무게를 측정하여 변수에 저장

기타 명령	
Comment 	Custom Code 
Define 	Popup 
Set 	Weight Measure 
Global Variables 	

Weight Measure

Confirm 

Select a variable to assign the measured weight.

Variable

Global_ball ▼

변수 지정

- 태스크 실행 중 터치 팬던트를 통해 사용자 입력을 받아 변수에 저장할 수 있음
- 긴 텍스트 입력 시 줄임표(...)로 생략될 수 있음, 새줄 또는 캐리지 리턴등의 포매팅 관련 코드는 사용 불가함

User Input

확인

인풋 데이터 타입을 선택하고 해당 사용자 인풋을 받을 변수 이름을 입력하세요.

인풋 데이터 타입

☒ Integer

☐ Float

☐ String

☐ Boolean

각각의 값에 해당하는 라벨을 입력하세요.

값	라벨
True	True
False	False

User Input

확인

각각의 값에 해당하는 라벨을 입력하세요.

값	라벨
True	True
False	False

사용자 인풋 팝업 메시지

User_input=

변수 이름

user_input

... **User_input=**

변수의 인풋 값을 선택하세요.

데이터 타입 Integer

변수 이름 user_input

확인 테스트 중지

Switch on The Future

Doosan Robotics

Doosan Robotics,
79, Saneop-ro 156beon-gil,
Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-
do,
Republic of Korea
Homepage :
www.doosanrobotics.com

